BC 态空间计算机

胡绍武

中国上海

forest@xindong.com

ORCID: 0009-0009-8300-4691

摘要

我们提出以 Bost–Connes（BC）算术协变结构为基础的新一代态空间计算范式，使数据的组成关系、程序的任务约束与计算的物理运行在共同结构中建立对应。整数的素因子组成由模式占据承载，乘法改变相应占据，对数能谱将这种数据变化联系到确定的能量差。程序通过可编程边界选择允许状态与交换过程，使任务条件参与结果的形成。算术模块承担内部处理，交互模块使外界条件进入运行，并将所得记录与状态接续到后续计算。在有限载体上，我们建立整除条件到占据窗口的编译，推导独立交换模型的目标分布、收敛时间与联合误差界，并给出条件更新和多段运行的正确性保证。这些结果表明，同一算术结构能够贯通数据表示、任务编译和结果形成，使部件复用与计算接续具有统一的数学描述，为 BC 态空间计算机提供具体的结构与动力学依据。

目录

1 BC 态空间计算机 **4**

1.1 现行范式的困境 4

1.2 新范式的要求 4

1.3 BC 态空间计算机 5

2 态空间及其运行 **6**

2.1 有限态空间 6

2.2 运行的完整链 7

2.3 边界形成与运行条件 7

2.4 制备与受约束演化 8

2.5 监测与停止 8

2.6 终端读出与统计关系 9

2.7 返回耦合与运行律 9

3 计算语义 **10**

3.1 任务与边界程序 10

3.2 任务的物理编译 11

3.3 计算结果与完成 12

4 算术与交互模块 **13**

4.1 算术模块 14

4.2 交互模块 21

5 任务族与运行实例 **23**

5.1 乘性条件采样 23

5.2 算术任务 27

5.3 检测与控制任务 30

5.4 复合任务与连续运行 32

6 计算机特性 **37**

6.1 信息与寻址 37

6.2 编程与控制 38

6.3 存储特性 40

6.4 运算特性 41

6.5 交互特性 43

6.6 可靠性 44

6.7 整体优势 46

7 证书读出 **48**

7.1 证书输出 48

7.2 证书构造 50

7.3 算术证明 51

7.4 证明范围 54

8 工程实现 **57**

8.1 实现要求 57

8.2 器件实现 58

8.3 原型组装 62

8.4 实验验证 64

8.5 规模扩展 66

9 结论 **69**

A 有限相位操作的闭合 **71**

B 全环标签的衰减 **72**

C 近似演化的条件误差界 **73**

参考文献 **74**

1 BC 态空间计算机

任何计算机都通过物理状态及其变化完成计算。机器的态空间规定可以承载哪些状态，操作与观测规定这些状态怎样变化、怎样形成结果。计算范式进一步规定任务如何进入这一物理过程：数据由什么承载，程序控制什么，计算结果怎样产生。我们从这些关系出发，研究以 Bost–Connes（BC）态空间组织计算的方法。

1.1 现行范式的困境

经典数字计算把任务写成符号及其操作规则，再由物理器件执行这些规则。这种组织方式使程序能够跨越不同器件复用，也使复杂任务能够分解为可核验的步骤。当任务涉及多体演化、概率分布或持续变化的环境时，目标过程中的大量关系还须经过表示、编译和执行，才能成为机器的实际行为。量子计算与量子模拟已使叠加、纠缠和部分目标动力学直接由物理系统承载；目标关系如何落实为可控过程，仍是不同计算路线共同面对的问题 [1,2]。

动力学的困难首先表现为状态关系与演化规则的实现。一般多体量子态的稠密经典表示随自由度数目迅速增长，具有特殊结构的状态则可以采用压缩表示。量子器件能够直接承载量子态，但任务所需的演化仍须落实为门序列或可调耦合。例如，目标相互作用若不能由器件耦合直接实现，就需要分解为可执行操作，并控制组合过程中的误差。计算成本因此同时取决于目标具有何种结构，以及机器能以何种方式实现这种结构。

统计任务还要求机器产生具有指定权重的结果。采样算法通过更新规则构造分布，物理系统通过能量交换、弛豫和测量形成统计。当目标约束没有进入可执行的更新关系时，运行中还需要检查候选状态、计算权重或舍弃不合格样本。目标分布、实际交换机制与完成时间之间必须建立联系：给出平衡分布，只确定了演化可能趋向何处；从可制备初态到达所需统计精度，还取决于具体动力学。

与环境持续耦合的任务又包含感知和返回。外界条件经过传感和内部处理形成控制，执行结果再改变外界条件。当感知记录、内部模型与执行变量采用不同表示时，各环节之间需要进行转换、校准和时间同步。系统需要保留哪些变量、哪些关系可以由器件自身的结构承担，以及怎样使感知、处理与动作衔接，都会影响整个过程的复杂度。环境在这种计算中既提供输入，也参与结果的形成。

这些困难共同指向计算的组织方式。当任务中的组合关系、动力学关系和统计关系能够由同一物理结构承载时，机器便有可能减少它们在不同表示和操作层之间的转换。由此需要研究一种以态空间及其可控过程为整体的计算方式，并在具体任务中确定这种组织能够带来什么结果。

1.2 新范式的要求

以态空间为整体组织计算，需要使数据的组合、状态的变化、结果的统计和环境的参与相互衔接。相应的设计要求有五项。

（1）组合关系由态空间结构承载。基本自由度及其复合方式应当明确，使任务中的组合关系能够对应联合状态的组成关系。机器可以表示的状态范围与能够实际制备、控制的范围都须有清楚的物理含义。

（2）计算过程由可控动力学承担。程序应当能够选择允许状态、相互作用和演化条件，使任务所要求的状态变化成为机器可以实现的过程。

（3）统计与热过程可以成为计算资源。测量、交换和弛豫应当能够承担抽样、筛选和分布形成。统计权重及其形成时间须由所采用的观测与动力学共同确定。

（4）环境通过物理边界参与运行。外界条件应当能够进入制备与控制，运行产生的记录和末态应当能够返回环境，或成为下一次计算的输入。

（5）连续演化具有明确的代数组织。物理演化可以连续进行，数据和操作之间的关系仍须能够准确陈述、组合与核验；有限器件对这些关系的实现范围和误差应当可以判定。

这五项要求把机器的构成与运行联系起来。新的组织方式需要给出一套共同结构，使各项要求在同一系统中相互约束，并据此形成可重复使用的程序。

1.3 BC 态空间计算机

BC 系统把整数的乘性结构、相位作用和对数能谱联系在一起 [3]。BC 态空间的物理解释与有限约化动力学为这一构造提供了进一步的研究基础 [4,5]。

这一结构从状态组成开始回应上述要求。正整数的唯一分解提供素数方向的组成规则，整数乘法对应相应模式的占据增加。采用 BC 对数能谱后，同一乘法标签又确定这一变化的能量差。因此，组合关系与动力学关系通过共同的算术标签联系起来，连续时间演化也具有明确的代数约束。

这一联系还可以进入统计过程。在满足相应热平衡条件的交换机制中，能量差与温度共同约束正反交换的比值，使算术标签参与平衡权重的形成。实际交换速率及弛豫时间由具体耦合决定，读出统计由载体上的量子仪器给出。边界再通过外场、热接触和系统端口选择允许状态、交换关系与观测方式，使这些结构成为能够反复安排的物理过程。

我们把以物理态空间的组成关系、受约束演化、观测统计和返回耦合共同承担任务的计算方式称为**态空间计算**。在这种组织中，数据由状态承载，程序规定可复用的边界与操作关系，结果由实际运行产生。

BC 态空间计算机是在有限实验边界内，以可制备、可控制和可读出的物理自由度受限实现 BC 协变关系的计算系统。其有限性由可寻址模式、占据范围及参与运行的辅助自由度共同确定。边界从机器可实现的状态与操作中选择一次运行，使同一载体能够承担不同任务。

我们据此提出以 BC 算术协变结构为组织基础的新一代计算范式。其核心在于用同一组算术关系贯通状态的组成、操作的能量变化、受约束统计和运行的复合。数据表示、程序选择与物理过程因此可以在共同结构中建立对应。本文通过有限载体、可编译任务族及其运行结果论证这一组织原则；具体计算能力和资源优势由相应任务及实现条件确定。

可编程量子模拟、耗散量子计算和测量型量子计算已经分别发展了通过可调耦合、耗散过程和测量反馈组织计算的方法 [2,6,7]。对数能谱与自相关响应实现有限 Dirichlet 和、进而逼近 Riemann–Hurwitz ζ 函数，也已有具体量子模拟构造 [8]。素因子重数与玻色占据、素数对数能级的对应已有明确研究 [9]；对数能谱还已用于通过受控激发和能量测量寻找未知因子的整数分解方案 [10,11]。

本文在这些联系及 BC 协变结构的基础上，组织可复用的有限边界程序。重点是把整除条件编译为占据窗口，证明指定交换过程的目标分布与有限时间保证，并使条件更新、记录和状态接入后续计算。下文完整分析的窗口任务以已给出的素数指数为输入，承担条件采样与更新。共同结构的作用由这条具体的编译与运行链体现，物理演化、耗散或反馈本身则为不同计算路线所共享。

这一计算方式的具体构造从有限态空间开始，再由制备、演化、观测和返回耦合建立完整运行。

2 态空间及其运行

BC 态空间计算机以有限物理自由度承载状态，以边界选择这些状态能够经历的过程。一次计算的完整对象包括状态的制备、演化和观测，也包括外界条件怎样进入机器，以及计算结果怎样离开机器或继续参与运行。

2.1 有限态空间

有限机器的组成和操作来自 BC 结构的受限实现。先在全局载体上写出这些关系，再限定实际器件能够寻址的模式和占据范围。基本组成由素数模式给出：每个模式的占据记录该方向的激发数，联合占据记录这些激发的复合。对正整数标签 n，记 $v_p(n)$ 为素数 p 在其唯一分解中的指数，则

$$n=\prod_p p^{v_p(n)}, \qquad |n\rangle=\bigotimes_p |v_p(n)\rangle_p.$$

相应的全局 Hilbert 载体为

$$\mathcal{H}_{\mathrm{BC}}=\ell^2(\mathbb{N}^\times)\simeq\bigotimes_p{}' \ell^2(\mathbb{Z}_{\geq 0}).$$

这里的张量积以各模式真空为参考；每个基矢标签只有有限个非零占据，Hilbert 完备化仍允许无穷多个基矢的平方可和叠加。

本文采用 BC 对数能谱。以共同能量单位表示能量，并取相应的无量纲时间，记 N_p 为模式 p 的占据数算子，则

$$H=\sum_p (\log p)N_p, \qquad H|n\rangle=(\log n)|n\rangle.$$

在这一 BC 能谱下，各模式的单位占据能量为 $\log p$，整数的乘性复合对应能量相加 [9]。

全局乘法作用 μ_m 把 $|n\rangle$ 变为 $|mn\rangle$。以 $\sigma_t(A)=e^{itH}Ae^{-itH}$ 表示算子 A 的时间演化，便有

$$\mu_m\mu_n=\mu_{mn}, \qquad \sigma_t(\mu_m)=m^{it}\mu_m.$$

在标准表示中，相位元 $e(r)$ 由有理相位标签 $r\in\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 指定，其作用为 $e(r)|n\rangle=e^{2\pi inr}|n\rangle$。相位与乘法满足

$$\mu_m e(r)\mu_m^\dagger=\frac{1}{m}\sum_{ms=r} e(s),$$

其中求和遍历 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 中满足 $ms=r$ 的相位标签。相位、乘法和时间演化的这些关系共同给出 BC 协变结构 [3]。同一整数标签由此同时参与状态组成、占据变化与能量变化。

有限器件只能寻址有限个模式，并在有限占据范围内操作。对有限素数集合 Λ，设模式 p 的占据上限为 L_p，其占据载体为

$$\mathcal{H}_{\mathrm{occ}}=\bigotimes_{p\in\Lambda}\mathrm{span}\{|0\rangle_p,\dots,|L_p\rangle_p\}.$$

乘法在输入与输出均处于该范围时对应占据增量。有限器件采用这一作用的压缩，越界分支由完整操作报告为失败，或通过扩展载体接续。

以 $\mathcal{H}_\Lambda$ 统一记器件实际采用的有限载体。除占据载体外，器件还可以采用有限剩余类与相位载体；不同载体之间的转换须指定编码及其物理实现。同一载体内的换基与不同载体之间的编码转换分别承担不同作用。

状态用 $\mathcal{H}_\Lambda$ 上的密度算子 ρ 描述，其中 $\rho \geq 0$ 且 $\operatorname{Tr}\rho = 1$。在占据基下，对角元给出占据概率，非对角元描述不同占据态之间的相干，联合状态还包含模式之间的相关。占据、相位与相关是同一状态的不同性质。记 $\mathfrak{D}_\Lambda$ 为器件在已声明制备与控制能力下的可达状态类，其可读信息由实际观测能力确定。参与操作和测量的辅助自由度在尚未释放时，应当一并保留在联合态中。

2.2 运行的完整链

机器承担任务的单位是**运行**：外界条件经边界进入机器，可用状态被制备并经历受约束演化，终端读出形成记录和测后状态，返回耦合再把结果送往环境或下一次运行。

记 s_{phys} 为外界条件，ρ^- 为运行前的可用状态，b 为形成的边界条件。制备后的初态记为 ρ_0，沿实际监测历史得到的读出前状态记为 ρ_*，终端记录与测后状态分别记为 r 和 ρ^+。图 1 把这些对象置于一次完整运行中，并标出本轮控制和跨轮返回的位置。

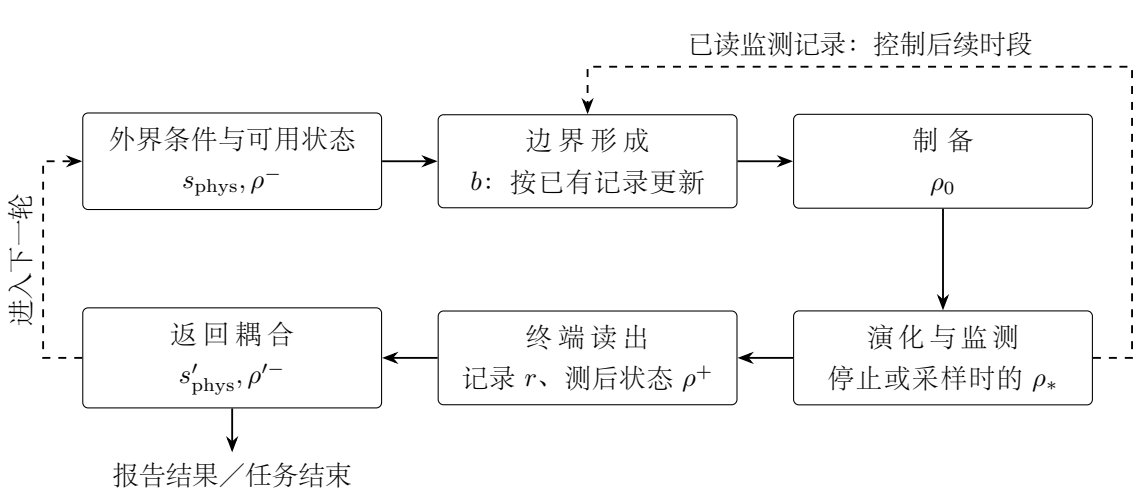


图 1: 同一有限机器上的完整运行。实线连接本轮物理过程；虚线分别表示已读记录对后续边界的控制，以及本轮结果与下一轮起点的连接。各环节的结果分支与概率按正文的仪器描述保留。

图中实线按物理过程连接各环节。监测形成的已读记录可以控制后续时段的边界；返回后的外界条件 s'_{phys} 和可用状态 ρ'^- 可以成为下一次运行的起点。这两类联系分别组织本轮内的反馈和不同运行之间的复合。演化与读出可能产生不同记录，各条分支的概率都属于完整运行。

这条链区分了机器、边界与结果。机器提供可实现的状态和操作；边界选择本次运行的条件；实际制备、演化和观测共同产生结果。边界本身不预先指定尚未发生的轨迹与读数。

2.3 边界形成与运行条件

外界的光、声、力、温度或其他系统的端口状态，通过器件的转导耦合进入运行。以 $\mathcal{T}_\Lambda$ 表示这一耦合所形成的对应关系，则

$$\mathcal{T}_\Lambda : s_{\mathrm{phys}}(t) \longmapsto b(t).$$

边界参数可以包括泵浦、外场、温度、化学势、选择定则，以及同其他系统的连接。它们决定哪些自由度被激发、哪些交换被允许、哪些量能够被观测。没有进入转导耦合的外界变量，不参与本次运行。

边界从可达状态中选择允许的状态集合，记为

$$\mathcal{S}_b = \{\rho \in \mathfrak{D}_\Lambda : \rho \text{ 满足边界} b \text{ 的支撑、守恒与选择条件}\}.$$

同一边界还规定允许的耦合、演化安排、监测方式、终端读出与停止判据。这些条件共同确定一次运行能够怎样进行。若边界包含反馈，其后续参数只能根据已经形成的记录选择；此时 b 表示一项因果控制策略，实际参数随运行历史展开。

2.4 制备与受约束演化

运行条件形成后，器件需要把当前可用状态置入所要求的初始状态。对确定性制备，以 $\mathcal{P}_b$ 表示制备通道，则

$$\rho_0 = \mathcal{P}_b(\rho^-) \in \mathcal{S}_b.$$

初态可以由冷却与复位形成，可以通过粒子或能量交换写入占据和相位，也可以继承上一轮测后状态。若制备通过选择测量结果完成，则用制备仪器描述各分支，ρ_0 表示选定分支的归一化条件态，该分支的概率另行保留。

系统随后在本征能谱、可用耦合和边界条件下演化。以 $\Phi^b_{t,0}$ 表示从制备结束到时刻 t 的无条件演化，则

$$\rho(t) = \Phi^b_{t,0}(\rho_0).$$

封闭系统中的演化可以是酉过程；与辅助系统或环境交换时，演化由相应的开放系统过程给出。这里的无条件态汇总所有监测分支；实际获得某条记录后，系统的状态还须按该记录作条件更新。

把环境消去并用系统上的量子通道描述演化，需要指定环境的制备及其与系统的关系。在环境按给定状态独立制备时，这种约化描述成立；仍携带相关并会再次参与相互作用的环境，应当保留在联合运行态中。由此，演化始终作用于足以描述本次物理过程的状态，而其具体生成元由实际耦合和交换机制确定。

2.5 监测与停止

演化进入终端读出的时刻可以预先规定，也可以由运行中的记录决定。预定采样在给定时刻读取状态；事件触发的运行则需要实际监测过程产生停止依据。

记 $Y_b[0,t]$ 为截至时刻 t 已获得的监测记录，h_b 为取值于 $\{0,1\}$ 的停止判据，事件触发的停止时间为

$$\tau_b = \inf\{t \geq 0 : h_b(Y_b[0,t]) = 1\}.$$

停止判据使用截至当前的记录，监测对状态造成的反作用同时进入演化。

停止事件表示机器已经进入所规定的读出阶段。该事件是否意味着任务完成，还取决于任务的验收条件。若运行在规定时限内没有停止，应当保留这一结果及其概率，使完成时间、成功率和输出统计属于同一次运行描述。

2.6 终端读出与统计关系

终端读出同时产生可保留的记录和供后续使用的状态。读出前状态取决于系统实际经历的演化与监测，因此要先确定到达终端的历史，再计算终端结果的概率。

从给定的已制备初态 ρ_0 出发，对离散记录，记 h 为一条导致停止的监测历史，$\mathcal{J}_h^b$ 为包含演化、监测及停止选择的仪器分量。它是完全正、迹不增映射，其输出的迹给出该历史的概率：

$$p(h) = \operatorname{Tr} \mathcal{J}_h^b(\rho_0), \qquad \rho_*^h = \frac{\mathcal{J}_h^b(\rho_0)}{p(h)}, \quad p(h) > 0.$$

预定采样且不选择监测结果时，读出前状态由相应时刻的无条件通道给出。事件触发停止时，ρ_*^h 同时包含已发生记录带来的条件信息，须由历史仪器确定。

记 $\{\mathcal{I}_{b(h),r}\}_r$ 为依据已有历史选取的终端量子仪器。每个分量为完全正、迹不增映射，所有终端结果对应的分量之和保迹。获得结果 r 的条件概率和测后状态分别为

$$p(r \mid h) = \operatorname{Tr} \mathcal{I}_{b(h),r}(\rho_*^h),$$

$$\rho_{h,r}^+ = \frac{\mathcal{I}_{b(h),r}(\rho_*^h)}{p(r \mid h)}, \qquad p(r \mid h) > 0.$$

把历史与终端读出连接起来，便得到联合概率

$$\boxed{p(h, r) = \operatorname{Tr}\left[\mathcal{I}_{b(h),r} \circ \mathcal{J}_h^b(\rho_0)\right].}$$

对未报告的历史求和得到所保留记录的概率。连续记录时，$\mathcal{J}_h^b$ 与 $p(h)$ 分别表示相对于选定记录参考测度的仪器密度与概率密度，求和改为积分，条件态在几乎处处有定义。

若 ρ_0 来自概率为 q 的选定制备分支，上式给出该分支条件下的联合概率；该分支对完整运行概率的贡献为 $q\,p(h, r)$。其他制备分支以及未停止、越界等结果同样占有概率，完整统计包含这些结果。

单次记录、测后状态和重复运行得到的统计分布承担不同形式的输出。记录可以直接回答离散问题，测后状态可以继续参与计算，重复运行则用于估计概率与相关。本文采用上述量子仪器统计；其有限联合态与记录条件见文献 [5]。热平衡的 KMS 条件约束平衡态及相应交换关系，观测统计由所采用的仪器与统计条件给出。

2.7 返回耦合与运行律

读出形成的结果通过返回耦合进入后续物理过程。记录可以控制外场或执行器，测后状态可以传入另一个系统，二者也可以共同决定下一轮制备。以 $\mathcal{W}_b$ 表示返回耦合，则

$$\mathcal{W}_b : (r, \rho^+) \rightsquigarrow (s'_{\mathrm{phys}}, \rho'^-).$$

此处 r 包括实际保留并用于反馈的监测记录和终端结果；箭头保留返回过程可能具有的随机性。返回终止于显示或记录时，得到一次独立运行；返回改变环境、后续边界或可用状态时，便形成顺序运行或感知—执行闭环。

返回由记录控制的物理通道或量子仪器实现。控制器依据已读记录选择操作，测后状态作为物理输入继续参与耦合。跨轮参与的相关环境仍保留在联合态中；按已知历史独立制备的新辅助系统，则按 2.4 的方式接入约化通道。

设机器为 M。在外界初始条件和接口准备已给定时，边界策略 b 与运行前状态 ρ^- 经上述物理过程确定记录、测后状态和返回结果的联合概率律：

$$\mathsf{Run}_M(b,\rho^-)=\mathrm{Law}(r,\rho^+,s'_{\mathrm{phys}},\rho'^-\mid b,\rho^-).$$

需要保留环境记忆时，运行前状态取相应联合状态。含反馈时，式中的 b 是预先规定的因果策略，各条历史上的实际控制由该策略产生。

这一运行律将记录、测后状态与环境响应纳入同一物理描述。边界选择一次运行，相同准备下的重复运行给出输出统计，保留的末态与返回作用则接续后续过程。机器的可编程性由此体现为对这些过程的选择与组合。

要使运行承担具体计算，还需指定待处理的输入、要达到的目标和结果的解释。任务与程序把这些要求接到已经建立的物理过程中。

3 计算语义

第二章建立了从边界形成到结果返回的物理运行。任务进一步指定输入由哪些状态承载、目标关系由哪些可用作用实现，以及记录或交付状态怎样解释为答案。程序将这些安排组织为一次运行、重复采样或连续反馈，使实际输出能够接受任务要求的检验。

3.1 任务与边界程序

任务首先规定需要建立的关系。例如，算术任务可以要求得到满足整除条件的样本，状态制备任务要求交付指定范围内的状态，感知与执行任务要求根据外界条件形成报告或响应。这些任务共同包含允许输入、目标结果及判断结果的方式。以 X 和 Y 分别表示输入类与结果类，任务规范写为

$$\mathscr{T}=(\mathsf{X},\mathsf{Y},\Gamma_{\mathscr{T}},\varepsilon).$$

其中 $\Gamma_{\mathscr{T}}(x)$ 给出输入 $x\in\mathsf{X}$ 对应的目标关系，ε 为允许误差。目标可以是数值、概率分布、物理状态或环境响应，验收方式随所选对象一同确定。

输入通过实际状态或边界变量进入机器。在算术载体上，整数标签由素数模式的联合占据承载，有限相位与剩余类坐标可以承载相应算术数据。外界条件通过转导耦合改变制备、外场或交换条件，另一系统的量子态则通过物理端口参与运行。输入为未知量子态时，操作由相应耦合完成，无须预先取得其密度矩阵的全部数值。

边界程序 π 规定处理这类输入所采用的状态约束、制备与耦合、观测安排、因果控制及结果解释。程序可复用的内容是这些关系；给定本次输入后，它们才落实为一次具体运行的边界。以 M 表示机器，e 表示进入运行的环境条件，u 表示实际施加的控制，边界形成关系记为

$$b_{\pi,x,e,u}(t)=\mathcal{B}_M\big(\pi,x,e(t),u(t)\big).$$

含反馈时，程序事先规定控制规则，当前控制只使用可读输入和已经形成的记录。因此，固定程序与控制策略后，各条记录仍可以引出不同的后续过程。程序、输入与环境分别给出可复用安排、本次待处理条件和实际外界作用，它们共同确定本次边界。

在相同占据载体上，改变允许占据范围可以改变待满足的算术条件，改变耦合与观测可以选择不同的处理和读出方式。机器提供可用状态与作用，程序从中组织与任务相应的过程。把任务转成这种物理安排，就是编译所承担的工作。

3.2 任务的物理编译

编译使任务中的关系成为机器能够实施的条件。它确定输入怎样写入或接入，哪些允许状态与耦合承担所要求的变化，以及结果通过何种观测或状态交付取得。对机器 M，**物理编译**记为部分映射

$$\mathfrak{C}_M : \mathscr{T} \longmapsto \pi.$$

编译所用的状态、耦合和仪器须属于器件可实现的范围，所需占据、相干、控制和读出条件也由该实现给定。编译后的程序同时安排制备、演化和观测；允许状态与实际动力学共同决定输出。

乘性条件采样可以直接说明这种联系。设机器已经声明有限素数集合 Λ 及各模式的占据上限 L_p，整数标签限定在该占据载体内。输入给出各模式的上下限指数 ℓ_p, u_p，满足 $0 \le \ell_p \le u_p \le L_p$，并由此确定

$$n_- = \prod_{p\in\Lambda} p^{\ell_p}, \qquad n_+ = \prod_{p\in\Lambda} p^{u_p}.$$

任务要求在满足 $n_- \mid n \mid n_+$ 的标签中，按给定逆温度 $\beta > 0$ 产生分布

$$\varpi_{n_-,n_+;\beta}(n) = \frac{n^{-\beta}}{Z_{n_-,n_+;\beta}} \mathbf{1}_{\{n_-|n|n_+\}},$$

其中 $Z_{n_-,n_+;\beta}$ 是允许标签上权重的总和。这里输入已经采用素数指数表示；从其他表示取得这些指数属于输入转换过程。

由整数的唯一分解，所要求的整除关系在上述占据域内等价于逐模式条件

$$\boxed{n_- \mid n \mid n_+ \quad \Longleftrightarrow \quad \ell_p \le v_p(n) \le u_p \quad (p \in \Lambda).}$$

因此，程序可以把输入编译成各模式的允许占据窗口。其状态支撑为

$$\mathcal{H}_{[\ell,u]} = \bigotimes_{p\in\Lambda} \operatorname{span}\{|\ell_p\rangle_p, \dots, |u_p\rangle_p\}.$$

器件通过选择允许跃迁并关闭越界跃迁保持这一支撑，制备则把初态置于窗口内。任务的整除条件由此落实为实际状态和作用的限制。

窗口确定允许的样本，输出权重还需要由相应交换过程形成。BC 能谱 $H = \sum_{p\in\Lambda} (\log p) N_p$ 使模式 p 的一次占据增加具有能量差 $\log p$。程序选用 5.1 所定义的固定相邻交换律：占据分布自治，各模式独立，模式时钟 $\kappa_p > 0$，正反速率比为 $p^{-\beta}$；边界外的跃迁关闭。具体速率及平稳分布的推导在该任务的运行分析中给出。

实际程序制备窗口下端态 $|n_-\rangle$，按这一交换律演化，再读取各模式占据。5.1 将由该生成元求出目标平稳分布和联合分布的有限时间误差，进而确定达到容差的读出时间。编译由此同时确定状态支撑、交换机制、制备和读出安排。同一程序处理不同指数输入时，改变的是各模式边界，能谱与窗口内的交换律保持其规定形式。

相位处理与环境交互也需要建立任务关系、物理安排和输出之间的对应，其可用操作由具体模块给出。

3.3 计算结果与完成

物理运行形成记录、测后状态和环境响应，任务决定其中哪些量构成计算结果。对于经典报告，程序规定解释映射

$$\mathcal{D}_\pi : r_{\mathrm{all}} \longmapsto y \in \mathsf{Y},$$

其中 r_{all} 为实际保留并用于输出解释的监测、终端、传感及核验记录。量子输出由所声明的物理通道交付；任务同时使用记录与状态时，保留二者的联合输出。环境任务则以指定响应或执行结果接受检验。

在乘性条件采样中，占据读数 k_p 给出样本 $n = \prod_p p^{k_p}$。一次输出是否位于整除窗口，可以由这些读数判断；输出是否具有所要求的分布，则取决于完整采样过程的概率律。任务若要求估计概率或相关，还须由重复运行及相应估计规则达到规定精度。

程序的运行律承接第二章的物理运行。对只需一次运行的程序，将程序与输入确定的边界策略、准备条件和可用状态代入 Run_M，再提取任务需要的输出；对需要多次运行的重复采样或跨轮反馈程序，则按既定因果规则连接各次运行，保留仍会参与的记录、状态与环境。以 λ 汇集给定的环境准备、因果控制策略及运行前可用状态，程序在输入 x 上形成的联合运行律记为

$$[\![\pi]\!]^{\lambda}_{M}(x) = \mathrm{Law}(r_{\mathrm{all}}, \rho_{\mathrm{out}}, s_{\mathrm{out}} \mid \pi, x, \lambda).$$

其中 ρ_{out} 表示各记录分支上交付的条件态，s_{out} 表示所保留的环境输出。由该运行律提取任务要求的报告分布、状态或响应，统一记为 $O^{\lambda}_{M,\pi}(x)$。对经典报告，这就是解释映射作用后的概率律；涉及状态及其相关时，保留任务要求的联合物理对象。

正确性要求实际输出达到任务规定的目标。记 $d_{\mathscr{T}}$ 为所选输出对象的距离，$\mathfrak{A}_\pi(x)$ 为预先声明的允许运行条件类，则

$$\boxed{d_{\mathscr{T}}\Big(O^{\lambda}_{M,\pi}(x), \Gamma_{\mathscr{T}}(x)\Big) \le \varepsilon, \qquad \lambda \in \mathfrak{A}_\pi(x).}$$

该要求作用于任务规定的所有允许输入。概率分布可以使用总变差距离，状态使用相应迹距离，数值或环境响应采用任务指定的误差；目标为集合时，采用到该集合的距离或明确的接受测试。比较始终针对同一种输出对象和相应验收方式。

计算的完成由这一任务要求确定。预定时刻的读出、监测事件和程序停止给出物理时序；任务需要核验时，由实际可执行的核验判定交付；任务需要统计精度时，则按已建立误差保证的演化与采样安排完成。以上述采样为例，按已证明的时间界运行后交付样本，正确性陈述的是输出分布达到容差，不要求从单个样本反推整条分布。

连续感知和反馈任务可以按规定时间窗持续报告或执行。截止、超时、制备失败及其他未完成结果同样属于程序输出；允许重试时，是否继续由事先规定的规则决定。任务所要求的输出、达到它的过程和完成方式由此共同确定一次计算。

程序的含义由输入到结果的对应确定：任务规定目标，编译选择可实现的状态、作用与观测，运行产生接受任务检验的输出（图 2）。窗口采样将整除关系写入占据边界，体现了这种对应；承担制备、交换和读出的具体部件，则使编译后的安排成为可执行过程。

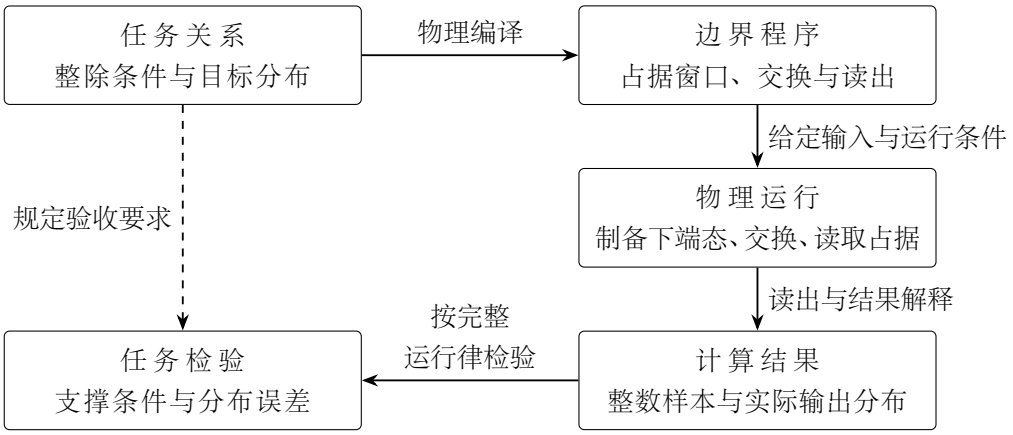


图 2: 任务进入 BC 计算过程的关系。整除条件经编译成为局部占据边界，指定交换过程形成输出统计，占据读数解释为整数样本。支撑与分布误差共同对应原任务要求；单次读数只给出该次样本。

4 算术与交互模块

BC 态空间计算机由算术模块与交互模块共同构成。算术模块以占据和相位承载数据，通过可控操作、交换过程与观测完成处理；交互模块使外界条件进入这些过程，并把运行结果转为报告、执行或对其他系统的作用。两类模块共用机器的联合态空间，由边界程序选择制备、耦合和读出安排。

第三章编译得到的边界关系由这些部件承担。图 3 给出两类模块在整机中的联系；以下从数据写入开始，依次建立内部处理与外界交互的可用作用。

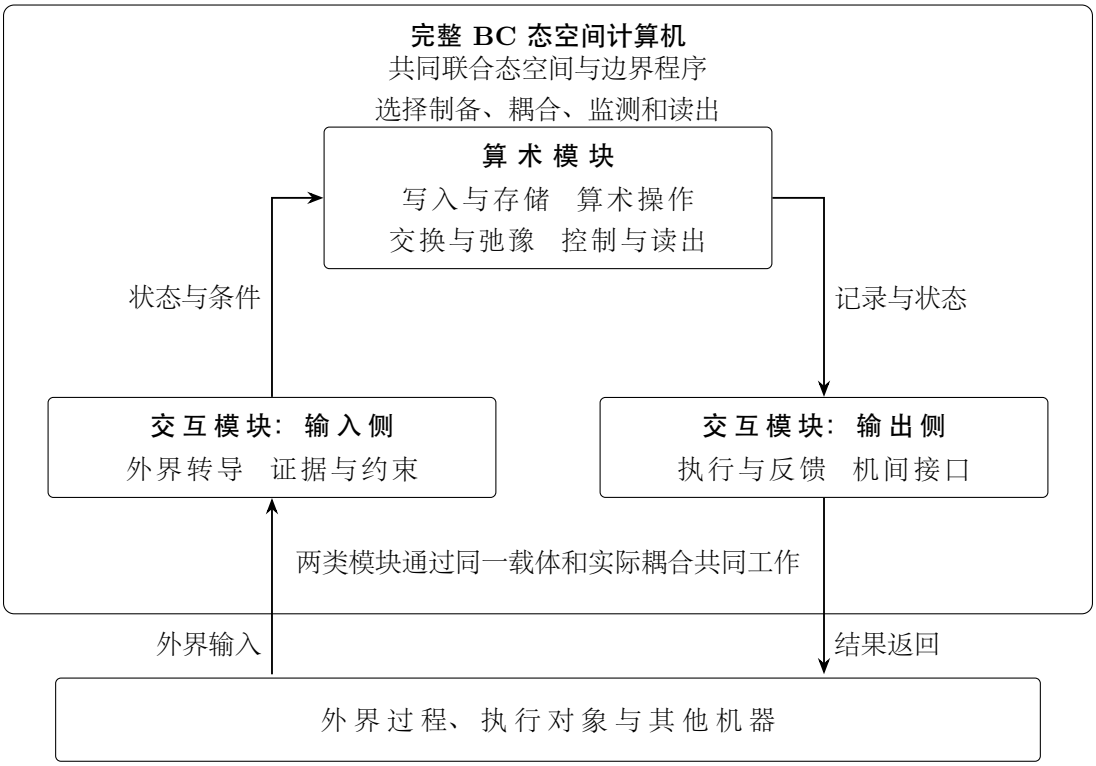


图 3: 两类模块共同构成整机。交互模块在图中按输入侧与输出侧展开，以显示外界条件进入计算以及结果返回外界的联系。算术模块内列出可组合的能力，不表示固定的串行步骤；相干操作与交换过程由程序按需选用。

4.1 算术模块

算术模块利用同一载体上的占据、相位及相关关系组织数据。程序根据任务选择要制备的状态、要施加的操作和要观测的量；相干操作与交换过程可以分别使用，也可以分段或交替进行。模块的构造从数据进入机器开始。

4.1.1 数据的写入与存储

占据与相位的写入。给定输入首先需要置于机器能够处理的状态。设有限素数集合为 Λ，各模式的占据上限为 L_p。当整数 n 的素数支撑与占据均在该范围内，且输入已经给出素数指数时，可以逐模式制备

$$|n\rangle = \bigotimes_{p\in\Lambda} |v_p(n)\rangle_p.$$

若输入以普通位值制整数给出，取得 $v_p(n)$ 仍是需要完成的转换过程。正有理数 a/b 可以由分子、分母两组非负占据承载；使用带符号赋值坐标时，则须为负方向配置相应载体或辅助记录。

相位输入使用另一个已声明的有限载体。对奇素数 q，在 $\mathbb{C}[\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}]$ 中取位置基 $|a\rangle$，并定义

$$F_q|a\rangle = \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{x \bmod q} e^{2\pi i a x/q}|x\rangle.$$

在已制备的等幅叠加上设置上述相位斜率，便将数值 a 写入 $F_q|a\rangle$。这里的 F_q 在同一有限载体内换基；占据表示与剩余类表示之间的转换另需编码和实际耦合。

对于一组互素模数 $q_1,\dots,q_s$，若其乘积 Q 覆盖所选整数域，使域内整数具有不同的剩余组，便可定义等距编码

$$J|n\rangle = \bigotimes_{i=1}^{s} |n \bmod q_i\rangle.$$

编码后的态位于 J 的像中，运算和能谱也须随编码变换。该像未必是整个剩余张量空间，$JHJ^\dagger$ 和编码后的乘法作用也未必能按剩余通道分别作用。图 4 区分输入编码与载体内部的相位变换。

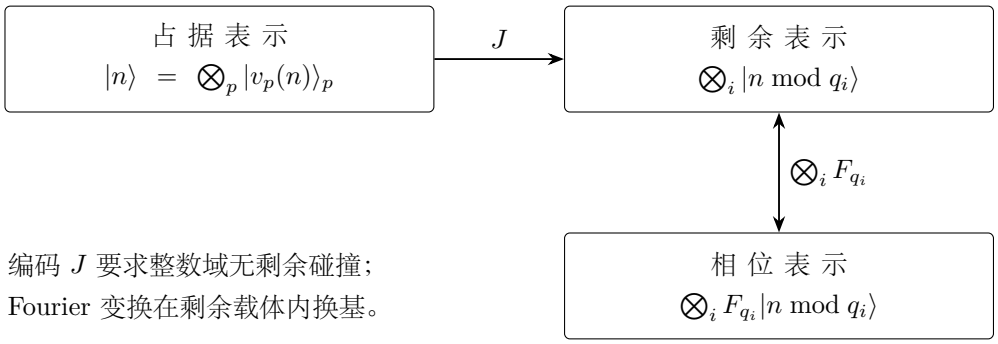


图 4: 占据编码、剩余编码与相位表示。J 同时改变状态的张量划分和运算的表示，故相关性及操作局域性须按编码后的实际载体判断。F_q 本身不完成整数分解或占据—剩余转换。

数据的保持与读取。写入后的数据需要在使用期间保持。令 Φ_t 为该时间窗内的演化通道，Φ_t^* 为其迹对偶。若可观测量 X 满足 $\Phi_t^*(X) = X$，则

$$\mathrm{Tr}[X\Phi_t(\rho)] = \mathrm{Tr}[\Phi_t^*(X)\rho] = \mathrm{Tr}(X\rho).$$

在占据存储中，程序通过暂时开放耦合写入指定模式，再在保持阶段关闭会改变该模式占据的作用。对角 Hamiltonian 与 4.1.2 定义的占据对角特征标作用 U_χ 满足 $[N_p, H] = [N_p, U_\chi] = 0$。记 P_k 为 N_p 的谱投影；若其余作用也保持各投影对应的扇区，便有 $\Phi_t^*(P_k) = P_k$。按这些谱投影进行理想读出后，条件态为 $\rho_k = P_k\rho P_k/\operatorname{Tr}(P_k\rho)$，再次读得同一值的概率为

$$\operatorname{Tr}[P_k\Phi_t(\rho_k)] = \operatorname{Tr}(P_k\rho_k) = 1.$$

这给出上述保持条件下的量子非破坏（QND）读出 [12]。保持某个占据谱值与保持不同占据之间的相干有不同要求；实际残余耦合造成的衰减由相应生成元计算。这些关系规定了占据标签在使用期间如何保持和重复读取。

相干探针的制备。以下选择带权纯态探针，使不同标签的振幅共同参与后续演化和读出。素数方向的可分解性决定这些振幅能否通过局部制备得到，归一化则决定扩大截断时是否存在相应极限。对角演化的平均响应也可由具有相同占据分布的混合态取得；此处先建立纯态制备，具体读出方式在后文给出。为说明分解与归一化条件，先在全局占据载体中考察未归一化向量 $|\psi_c\rangle = \sum_n c(n)|n\rangle$，取 $c(1) = 1$，并记 $s_p = \sum_{k\geq 1} |c(p^k)|^2$。若 c 互素乘性，唯一分解给出

$$|\psi_c\rangle = \bigotimes_p \left(|0\rangle_p + \sum_{k\geq 1} c(p^k)|k\rangle_p \right), \qquad \|\psi_c\|^2 = \prod_p (1 + s_p).$$

对有限素数集合逐次展开张量积，每个整数标签的系数都是 $\prod_p c(p^{v_p(n)}) = c(n)$，范数平方相应相乘。有限乘积向量之差的范数平方由新增占据项之和给出，所以在真空参照的张量积中收敛，恰要求 $\prod_p(1 + s_p) < \infty$，也即 $\sum_p s_p < \infty$。反过来，若积态的整体真空系数为 1，各局部真空系数均非零，可以把每个局部因子的真空系数归一为 1；展开后便得到同一乘性关系。因此

$$\boxed{c(1) = 1: \quad |\psi_c\rangle \text{ 为可归一化积态} \iff c \text{ 互素乘性且} \sum_p \sum_{k\geq 1} |c(p^k)|^2 < \infty.}$$

若同一素数方向进一步满足 $c(p^{j+k}) = c(p^j)c(p^k)$，就有 $c(p^k) = c(p)^k$，从而得到完全乘性。此时可归一化条件化为每个 $|c(p)| < 1$ 且 $\sum_p |c(p)|^2 < \infty$，并有

$$\|\psi_c\|^2 = \prod_p \big(1 - |c(p)|^2\big)^{-1}.$$

真空系数为零的积态不属于上述等价式，例如 $|11\rangle$。对本节真空参照载体中的非零积态，零真空分量只能出现在有限个局部因子中；在这些因子上取最低非零占据作为参考，便可通过有限占据平移转到局部真空系数非零的情形。

振幅为 $c(n) = n^{-\sigma}$ 的向量在 $\sigma > 1/2$ 时具有范数平方 $\zeta(2\sigma)$。归一化后的这一纯态按素数方向分解；有限器件制备其模式及占据截断。局部制备的调用次数与保留模式数成正比，各次调用的精度、截断和物理成本另行计算。它与后文作为混合态的 Gibbs 态分别描述相干振幅和热占据概率。

叠加还可以要求建立跨模式相关。取

$$|\phi\rangle = c_1|n\rangle + c_2|m\rangle, \qquad n \neq m, \qquad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1,$$

并将素数模式分为 $A \sqcup B$。写 $|n\rangle = |n_A\rangle|n_B\rangle$ 和 $|m\rangle = |m_A\rangle|m_B\rangle$。若一侧的占据相同，该侧可直接提出，态仍为积态。若两侧占据都不同，两组局部基矢分别正交，将系数相位吸收到局部基矢后即得 Schmidt 分解，因而

$$E_A(\phi) = -|c_1|^2 \log |c_1|^2 - |c_2|^2 \log |c_2|^2.$$

对单素数划分 $A=\{r\}$，两侧不同等价于 $v_r(n)\neq v_r(m)$ 且 $n/m\notin r^{\mathbb{Z}}$。例如 $(|143\rangle+|13\rangle)/\sqrt{2}$ 只改变 11 模式，是积态。相同的叠加表达式在不同编码或张量划分下具有不同的相关结构，制备过程须与实际载体一致。

占据标签、相位标签和相干探针由此具有各自的制备与保持条件。程序根据任务选用相应载体，并在数据仍然可用的时间窗内施加后续操作。

4.1.2 算术操作

算术操作改变已经写入的占据与相位。占据乘法实现标签的乘性变化及整除选择；相位操作在剩余类载体上实现加法和探针变换。

占据乘法与约束选择。对有限占据投影 P，记受限乘法为 $K_m=P\mu_mP$，其中 m 为正整数。它在 n 与 mn 均属于允许域时把 $|n\rangle$ 变为 $|mn\rangle$；越界输入须由完整仪器报告相应结果。由于 P 与对角 Hamiltonian 对易，在允许作用上有

$$[H_P,K_m]=(\log m)K_m,\qquad H_P=PHP.$$

同一标签 m 因而同时规定占据增量和能量差。对本节完整的矩形占据盒，记其整数标签集合为 $\mathcal{N}_{\Lambda,L}$，并定义有效域 $D_m=\{n\in\mathcal{N}_{\Lambda,L}:mn\in\mathcal{N}_{\Lambda,L}\}$。不同输入仍对应不同输出，故逐基矢计算给出

$$K_m^\dagger K_m=P_{D_m},\qquad e^{itH_P}K_me^{-itH_P}=m^{it}K_m.$$

乘法使各素数占据非负增加，因此只要最终占据仍在盒内，中间占据也在盒内。这使 $K_mK_s=K_{ms}$ 在完整占据盒上成立；有内部空缺的允许域还须检查中间占据。输出投影 $Q_m=K_mK_m^\dagger$ 选择盒内可表示的 m 的倍数，因而

$$Q_m|n\rangle=\mathbf{1}_{m|n}|n\rangle,\qquad \boxed{Q_mQ_s=Q_{\mathrm{lcm}(m,s)}.}$$

这把整除约束变成可组合的扇区选择。没有可表示倍数时相应投影为零；反向乘法则在可整除且仍处于允许域的状态上减少占据。

相位探测可以利用模 q 的乘法特征标 χ，其对角作用为 $U_\chi|n\rangle=\chi(n)|n\rangle$。在与 q 互素的扇区上，这一作用是酉的；在全占据域上，非互素标签的特征标取零，须按压缩作用及其完成仪器理解。对允许乘法逐基矢计算，

$$U_\chi K_m|n\rangle=\chi(mn)|mn\rangle=\chi(m)\chi(n)|mn\rangle,\qquad U_\chi K_m=\chi(m)K_mU_\chi.$$

当 $(m,q)=1$ 时，这给出非零相位协变关系；乘数 m 与特征标模数 q 分别承担不同角色。

相位加法与编码转换。在有限相位载体中，加法通过相对相位和 Fourier 变换实现。定义 $V_c|x\rangle=e^{2\pi icx/q}|x\rangle$，则

$$V_cF_q|a\rangle=\frac{1}{\sqrt{q}}\sum_{x\bmod q}e^{2\pi i(a+c)x/q}|x\rangle=F_q|a+c\rangle.$$

于是位置编码中的平移为 $S^c=F_q^{-1}V_cF_q$，输出按模 q 解释。乘法缩放 $M_g|a\rangle=|ga\rangle$ 对 $g\in\mathbb{F}_q^\times$ 为酉作用，且

$$M_gSM_g^{-1}|a\rangle=|a+g\rangle,\qquad M_gSM_g^{-1}=S^g.$$

当 g 生成 $\mathbb{F}_q^\times$ 时，平移与缩放生成仿射群 $\mathbb{F}_q \rtimes \mathbb{F}_q^\times$。常数向量给出平凡子空间，零和子空间维数为 $q-1$：在 Fourier 基下，平移区分各非零频率，而缩放在这些频率间传递，因此零和子空间不可约。全部不可约表示由乘法商上的 $q-1$ 个一维表示和这个 $q-1$ 维表示组成，维数平方之和为 $q(q-1)$。

同一算术数据也可在多个互素模数上并行处理。各剩余通道施加相应 $S_{q_i}^c$ 后，在声明的整数范围内重构结果。编码需要覆盖所处理的输入和输出域；域外结果对应模 Q 的同余类，不能直接解释为未截断的整数加法。

这种转换还会改变数据在通道间的相关形式。例如，占据表示中的 $(|1\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ 是单模式叠加；编码到模 13 与模 17 的剩余类载体后，两个通道都能区分两项，成为 Schmidt 秩为 2 的等幅态。固定常数加法 $\bigotimes_i S_{q_i}^c$ 是局域酉，不改变这一剩余划分下的纠缠；相关性的建立发生在实际编码或联合操作中。

特征标探针的变换。相干求值还需要控制探针在不同表示中的振幅，乘法特征标与相位向量之间的变换可以直接计算。把非平凡 χ 在 0 处延拓为零，取

$$e_a(x) = q^{-1/2} e^{2\pi i a x/q}, \qquad v_\chi(x) = (q-1)^{-1/2}\chi(x), \qquad \tau(\chi) = \sum_{x \bmod q} \chi(x) e^{2\pi i x/q}.$$

对 $b \neq 0$，变量替换给出 $\sum_x \chi(x) e^{2\pi i b x/q} = \bar{\chi}(b)\tau(\chi)$。Gauss 和的模长由特征标正交性得到：

$$|\tau(\chi)|^2 = \sum_{t\neq 0} \chi(t) \sum_{y\neq 0} e^{2\pi i (t-1)y/q} = (q-1) - \sum_{t\neq 1} \chi(t) = q.$$

因此 $a \neq 0$ 时

$$\langle e_a, v_\chi\rangle = \frac{\bar{\chi}(-a)\tau(\chi)}{\sqrt{q(q-1)}}, \qquad |\langle e_a, v_\chi\rangle| = \frac{1}{\sqrt{q-1}},$$

而 $a = 0$ 时内积为零。非平凡乘法特征标共有 $q-2$ 个，张成在 0 处为零且总和为零的子空间。整个 $\mathbb{C}^q$ 的两组完整互不偏基则由位置基与 Fourier 基给出，其重叠的模长恒为 $q^{-1/2}$。

对 $F_q v_\chi$ 作同样计算，得到

$$(F_q v_\chi)(a) = \frac{\tau(\chi)\bar{\chi}(a)}{\sqrt{q(q-1)}}, \qquad \boxed{F_q v_\chi = \frac{\tau(\chi)}{\sqrt{q}} v_{\bar{\chi}}.}$$

Fourier 变换由此把这一特征标族送回同一家族。非平凡乘法特征标中，二次特征标 χ_2 是唯一满足 $\bar{\chi}_2 = \chi_2$ 的实特征标，因此给出本征方向。其相位可由二次 Gauss 和的精确求值确定：每个非零平方有两个平方根，使 $\tau(\chi_2) = \sum_{x \bmod q} e^{2\pi i x^2/q}$。在有限 Gauss 互反公式 [13] 中取参数 $(2, q)$ 并作复共轭，得到

$$\frac{\tau(\chi_2)}{\sqrt{q}} = \frac{e^{\pi i/4}}{\sqrt{2}}\left(1 + e^{-\pi i q/2}\right) = \begin{cases} 1, & q \equiv 1 \pmod 4, \\ i, & q \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

这给出了二次特征标向量在本节正号 Fourier 约定下随模数取值的两种可能本征值。

平移、相位调制和 Fourier 变换还可与二次相位组成有限 Heisenberg 与 Weil 作用 [14]。附录 A 给出奇素数幂模数层的生成关系及投影表示闭合；一般位置相位属于更大的操作类。占据算术、剩余类算术与相位处理由此通过编码和各自载体上的操作相连。

4.1.3 交换与弛豫

交换过程使状态在允许占据之间变化，形成统计分布，也影响相位和标签信息的保持。部件设计需要分别确定目标分布、占据的弛豫速度和已写入信息的可用时间。

平衡统计的形成。若一条受限乘法边的能量差为 $\log m$，且弱耦合下的正反跃迁由同一配对矩阵元和逆温度 β 的平衡环境产生，则环境的 KMS 关系 [15] 给出

$$\frac{\Gamma(n \longrightarrow mn)}{\Gamma(mn \longrightarrow n)} = e^{-\beta \log m} = m^{-\beta}.$$

该式约束一对跃迁的比值。绝对速率与允许边由实际耦合确定，合并不同通道时还须计入通道数。第三章的窗口采样是在此基础上指定了具体边界与速率律的实例。

对有限占据载体，平衡目标可以由固定平均能量下的最大熵条件确定 [16]。对密度算子的变分使 $-\log\rho - I - \alpha I - \beta H = 0$，归一化后得到 $\rho_\beta = e^{-\beta H}/Z$。熵的严格凹性给出内点约束下的唯一极大态。对可加能谱，有

$$\boxed{Z_{\Lambda,L}(\beta) = \prod_{p\in\Lambda} \sum_{k=0}^{L_p} p^{-\beta k}, \qquad P_p(k) = \frac{p^{-\beta k}}{\sum_{j=0}^{L_p} p^{-\beta j}}.}$$

有限和对每个有限实 β 均可归一，$\beta = 0$ 时为均匀分布。非恒定能谱上有 $\mathrm{d}\langle H\rangle_\beta/\mathrm{d}\beta = -\operatorname{Var}_\beta(H) < 0$，因此谱端点之间的平均能量唯一确定 β；端点以相应极限达到。上述乘积式对应占据盒与可加能谱；加入跨模式约束或证据能量后，配分函数须由实际总能量重新计算。

这一因子化还给出独立模式组的复合关系。若两组占据盒的素数支撑不交，唯一分解使 $W_\times(|n\rangle \otimes |s\rangle) = |ns\rangle$ 成为到合并占据盒的酉同构。由于 $\log(ns) = \log n + \log s$，

$$W_\times(H_1 \otimes I + I \otimes H_2)W_\times^\dagger = H_{12}, \qquad Z_{12} = Z_1 Z_2,$$

并有 $\rho_{12,\beta} = W_\times(\rho_{1,\beta} \otimes \rho_{2,\beta})W_\times^\dagger$。共享素数时，$|p\rangle|1\rangle$ 与 $|1\rangle|p\rangle$ 会给出同一乘积，故这类乘法操作通过保留输入或辅助记录维持可逆性。

全素数、无穷占据的理想极限需要额外的收敛条件。单模式几何分布 $P(k) = (1-z)z^k$ 的熵为

$$S(z) = -\log(1-z) - \frac{z}{1-z}\log z, \qquad \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}z} = -\frac{\log z}{(1-z)^2}.$$

在能量约束 $\sum_p (\log p) z_p/(1-z_p) = E$ 下，利用 $\mathrm{d}[z/(1-z)]/\mathrm{d}z = (1-z)^{-2}$，驻点条件成为 $-\log z_p = \beta \log p$，从而

$$z_p = p^{-\beta}, \qquad Z = \prod_p (1-p^{-\beta})^{-1} = \zeta(\beta), \qquad \beta > 1.$$

在这一范围内 $E = -\zeta'(\beta)/\zeta(\beta)$ 随 β 严格下降。最大熵确定平衡权重；到达这些权重的时间需要从指定生成元计算。

占据分布的弛豫。平稳权重确定后，所需等待时间取决于占据沿允许边交换的速率。树上的相邻层交换给出一个可计算的构造 [17]。在 $(q+1)$-正则树中选定方向后，每个顶点有一条升层边和 q 条降层边。等权边在层计数后给出上、下速率 $a = \kappa/(q+1)$、$b = q\kappa/(q+1)$，比值为 $1/q$。这一层模型的比值与能隙 $\log q$ 在 $\beta = 1$ 时的热比值一致。

对有限占据层，采用 $H_S = (\log q)N$，以升降作用耦合平衡储库。储库相关函数可积并满足弱耦合极限所需的条件时，Davies 构造给出 GKSL 生成元 [18,19]。正反系数满足 KMS 比值，具体跳跃通道、简并空间上的作用和绝对速率则由耦合确定。

对具有 $n \geq 2$ 层、两端反射的出生—死亡链，常数上、下速率为 $a, b > 0$。对角相似变换将生成元化为实对称三对角矩阵，非对角项为 $\sqrt{ab}$；两端反射条件使非零模的角参数为 $m\pi/n$，于是

$$\gamma_m = a + b - 2\sqrt{ab}\cos\frac{m\pi}{n}, \qquad m = 1, \ldots, n-1.$$

代入上述等权层速率，有

$$\boxed{\gamma_m^{(n)} = \kappa\left[1 - \frac{2\sqrt{q}}{q+1}\cos\frac{m\pi}{n}\right].}$$

有限层谱隙随 n 增大趋向 $\kappa[1-2\sqrt{q}/(q+1)]$。一般热比值可由 $a = \kappa/(1+q^\beta)$、$b = \kappa q^\beta/(1+q^\beta)$ 实现，代入同一谱式即可得到对应结果。完整有限链推导与第五章的窗口生成元一致。图 5 展示有限层结果及其半线极限。

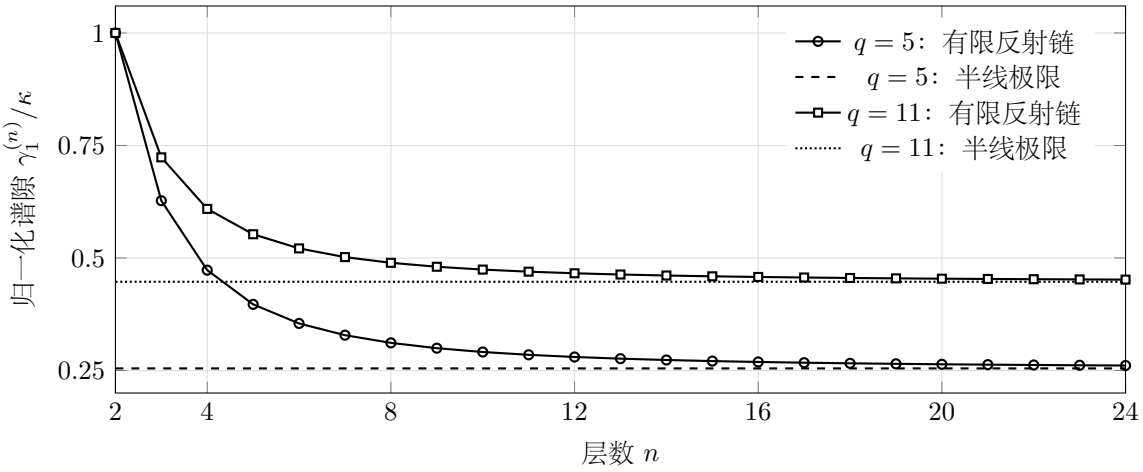


图 5: 反射径向链的有限层谱隙与半线极限。曲线直接按本节精确公式绘制，取 $\beta = 1$、$a = \kappa/(q+1)$、$b = q\kappa/(q+1)$，只表示这一指定生成元的弛豫率，不表示全环标签混合率或一般任务完成时间。

相位与标签的保持。占据已经稳定时，相位相关或标签信息仍可能继续衰减，其可用时间由相应载体上的交换确定。取奇素数 q、$K \geq 1$，在有限单位群 $G = (\mathbb{Z}/q^K\mathbb{Z})^\times$ 上描述这一交换。给定非负步测度 ν，其对可观测函数的生成元为

$$(Lf)(x) = \sum_{g \in G} \nu(g)\,[f(xg) - f(x)], \qquad \nu(1) = 0.$$

乘法特征标对角化这一作用。记 $\widehat{\nu}(\chi) = \sum_g \nu(g)\chi(g)$，则 $L\chi = [\widehat{\nu}(\chi) - \widehat{\nu}(1)]\chi$。若整个对偶群上的响应已经指定且相容于非负步测度，Fourier 反演给出

$$\nu(g) = \frac{1}{|G|}\sum_{\chi \in \widehat{G}} \widehat{\nu}(\chi)\overline{\chi(g)}.$$

完整响应与 $\nu(1) = 0$ 的自跳约定共同确定该步测度。当 $\nu(g) = \nu(g^{-1})$ 时，生成元对均匀测度可逆。

一个局部化保持模型取步权参数 $\beta>1$。以 $\Lambda_{\mathrm{VM}}(n)$ 表示 von Mangoldt 函数，对 $g\neq 1$ 指定

$$\nu_s(g)=\frac{1}{2}\sum_{n\equiv g \bmod q^K}\Lambda_{\mathrm{VM}}(n)n^{-\beta}+\frac{1}{2}\sum_{n\equiv g^{-1} \bmod q^K}\Lambda_{\mathrm{VM}}(n)n^{-\beta},\qquad \nu_s(1)=0.$$

绝对收敛使该测度有限，对称化保证可逆性。令 a_χ 表示相应的特征标乘法算子，代入生成元得到

$$La_\chi=-d_\chi(\beta)a_\chi,\qquad d_\chi(\beta)=\sum_{(n,q)=1}\Lambda_{\mathrm{VM}}(n)\big(1-\operatorname{Re}\chi(n)\big)n^{-\beta}.$$

非平凡特征标在某个正单位整数 n 上不为 1。将 n 分解为素数乘积，至少一个素因子 p 满足 $\chi(p)\neq 1$，对应的正 Mangoldt 权重给出 $d_\chi(\beta)>0$。相应期望按 $e^{-td_\chi(\beta)}$ 衰减；若全部跃迁率同乘一个常数，$d_\chi(\beta)$ 也同乘该常数。利用对数导数的 Dirichlet 级数，得到

$$d_\chi(\beta)=-\frac{\zeta'}{\zeta}(\beta)-\frac{\log q}{q^\beta-1}+\operatorname{Re}\frac{L'}{L}(\beta,\bar\chi).$$

这给出该单位群交换模型中特征标期望的衰减时间。这里的 β 是步权参数，其热浴解释需要相应的能量交换构造；描述赋值方向的交换时，还须在联合载体中保留该方向。

另一种标签保持问题来自有限全环。取奇素数 q、$K\geq 2$，在 $\mathbb{Z}/q^K\mathbb{Z}$ 上以 $\{x,qx \bmod q^K\}$ 为非平凡边，每条无向边给定对称速率 $\kappa/(q+1)$。该模型的点平稳测度均匀，层概率还包含层大小的简并因子。它描述的是点之间的对称交换，与前述赋予 $H_S=(\log q)N$ 的占据热链分别定义。

在这个全环模型中，本原特征标分量的阻尼率为 $\kappa/(q+1)$；非零标签经 0 扇区交换的最慢率为 $\Theta(q^{-K})\kappa$。附录 B 将非平凡 Teichmüller 标签扇区的最慢衰减化为深度 K 的吸收链。

以 κ 为速率单位，其平均吸收时间为

$$h_j=\frac{q+1}{(q-1)^2}\big(q^{K+1}-q^{j+1}\big)-\frac{q+1}{q-1}(K-j),\qquad 0\leq j\leq K.$$

最低率由正最低本征函数和吸收时间的变分估计夹定为

$$\frac{1}{h_0}\leq\frac{\gamma_{\mathrm{tag}}}{\kappa}\leq\frac{1}{\mathbb{E}_\pi[h]},\qquad \frac{\gamma_{\mathrm{tag}}}{\kappa}=\frac{(q-1)^2}{(q+1)q^{K+1}}\big(1+O(Kq^{-K})\big),$$

这里的标签指非零元的 Teichmüller 标签，即剥离 q 的幂后保留的模 q 单位类别。未吸收层为 $j=0,\dots,K-1$，$j=K$ 为吸收边界且 $h_K=0$；层权取 $\pi_j=q^{-j}/\sum_{r=0}^{K-1}q^{-r}$，是未吸收层上的归一化可逆权。当 $q\geq 5$、塔深足够大时，标签慢率、本原特征标率与径向带分别提供不同的代表尺度。低导子特征标一般包含多个衰减模，完整混合还须使用相应全生成元。各类率因而随它们所属的载体、边界和生成元一起使用。

耦合响应的近似计算。部件之间存在非线性耦合时，还可以在指定模型和时间窗内用平均场近似计算响应。记精确一阶矩向量为 $A(t)$，平均场解为 $A^{\mathrm{MF}}(t)$，取同一初值，令 $\mathrm{err}(t)=\|A(t)-A^{\mathrm{MF}}(t)\|$，范数取固定的欧氏范数。设连通关联量 $C(t)$ 与一阶矩误差从零出发。在实际模型满足以下两条增长界的时间窗内，

$$C'\leq 2M\|f\|gC+c_1M^3\|f\|g,$$
$$\mathrm{err}'\leq 2M\|f\|g\,\mathrm{err}+\|f\|gC,$$

其中各量非负且 $M\geq 1$，两次积分给出

$$\mathrm{err}(t)\leq\frac{c_1}{2}M^3\|f\|^2(gt)^2e^{2M\|f\|gt}.$$

这里 g 为非线性耦合强度，f 为固定的耦合张量；M, c_1 在所用时间窗内统一控制。两条增长界须由实际生成元的矩与关联估计建立，包含耗散和关联源的贡献；附录 C 给出随后的完整积分推导。由此，耦合响应的近似精度与该部件的实际动力学联系起来。

4.1.4 控制与读出

控制把制备、算术操作和交换安排成程序要求的过程。边界可以选择耦合开关、温度日程、观测时刻与反馈分支；后续选择只依据已经取得的记录。相干、交换、受监测及反馈过程在同一程序中可以按需要衔接，控制并非只在终端读出前施加。

过程结束或进入指定采样窗口后，仪器取得占据、相位或响应数据。第二章的历史仪器同时给出记录概率和条件态；第三章的解释关系将这些记录变成任务输出。采用占据作为控制寄存器时，可以使用 4.1.1 的退耦与谱投影读出，使记录在后续控制期间保持可用。未知量子态通过允许的通道参与后续作用，控制器无需先获得其全部经典描述。

读出能力需要相对于实际载体规定。以有限单位群 G 为例，特征标乘法算子生成交换代数

$$\mathcal{A} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{a_\chi : \chi \in \widehat{G}\}, \qquad (a_\chi f)(x) = \chi(x) f(x).$$

定义单位群求逆作用 $Rf(x) = f(x^{-1})$ 和 $\sigma(A) = RAR^\dagger$。这里的反演始终指单位群上的 $x \mapsto x^{-1}$。R 是线性酉对合，并有 $\sigma(a_\chi) = a_{\bar\chi}$。如果直接测量装置不分辨这对反演分量，其可报告自伴量属于

$$\boxed{\mathcal{A}_{\mathrm{sa}}^{\sigma} = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{a_\chi + a_{\bar\chi} : \chi \in \widehat{G}\}.}$$

对 $\chi \neq \bar\chi$，组合 $c_1 a_\chi + c_2 a_{\bar\chi}$ 的反演不变性要求 $c_1 = c_2$，自伴性又要求 $c_2 = \bar{c}_1$，所以系数相等且为实数。实特征标本身为自伴不变量，且 $a_\chi a_{\bar\chi} = I$。反演奇量 $i(a_\chi - a_{\bar\chi})$ 不由该直接读出报告，但后续耦合可以将其差异转成其他可读量。

这一反演对称只对应特征标共轭。它弱于全部 Galois 作用，也不同于对态振幅作反酉复共轭。加入占据读出时，若占据代数与 $\mathcal{A}$ 交换，并且反演在占据因子上为恒等，二者可以组成联合交换读出代数。若反演同时作用于多个相位载体，局部奇量的乘积也可能整体不变；若允许全部算子，则固定部分为 R 的对易代数，一般不再交换。测量范围应随所用联合载体和仪器确定。

可读记录可以直接显示、用于统计估计，也可以选择后续的制备与耦合。采用外部电子控制器实现这些选择时，其状态、时序及通信作用属于实际控制过程。至此，算术模块形成从数据写入、保持和处理到结果取得的一整套可用作用。

4.2 交互模块

交互模块把算术模块的状态处理同外界过程连接。输入转导使外场或其他系统影响占据、相位和边界，输出作用则把记录或物理状态送往外界。两类模块使用同一机器的联合载体：外界信息进入后就是被处理的状态与条件，处理结果离开时又成为其他物理过程的输入。

4.2.1 外界条件的转导

转导通过实际耦合把外界的可辨特征转为机器能够使用的量。光、声、力、温度或化学作用可以改变外场参数，也可以形成占据增量、相位变化或约束能量。以 s_{phys} 表示外界条件，转导对应

$$\mathcal{T}_\Lambda : s_{\mathrm{phys}}(t) \longmapsto b(t).$$

其中 $b(t)$ 汇集进入制备、操作和观测的实际条件。给定传感装置后，响应范围、噪声和带宽决定哪些外界差异能够被传递。弱信号可通过一段时间的计数或相位积累读取；需要连续跟踪时，转导响应和后续处理都必须在任务要求的时间窗内进行。

特征与内部自由度的对应由传感耦合、任务定义及校准共同确定。视觉中的相位延迟、频带或运动特征，声学中的谐波、方向或源特征，都需要通过相应装置形成可用数据。转导先给出物理输入；这些数据在任务中承担何种证据作用，再由明确的统计模型规定。

4.2.2 证据与约束的形成

推断任务把输入读数同待判断状态的关系写成似然。设 $\boldsymbol{v}$ 表示机器承载的候选状态，观测数据已给定，第 i 路似然为 $L_i(\boldsymbol{v}) > 0$。定义无量纲证据势

$$\Phi_i(\boldsymbol{v}) = -\log L_i(\boldsymbol{v}).$$

选定参考逆温度 $\beta_0 > 0$，将实际能量增量取为 $\Delta E_i = \Phi_i/\beta_0$，就有 $e^{-\beta_0 \Delta E_i} = L_i$。在 $\beta_0 = 1$ 的单位约定下，这成为 $E_i = -\log L_i$。能量零点可以整体平移，不改变归一化结果。

当多路数据在给定 $\boldsymbol{v}$ 后条件独立时，

$$L(\boldsymbol{v}) = \prod_i L_i(\boldsymbol{v}), \qquad \Phi(\boldsymbol{v}) = \sum_i \Phi_i(\boldsymbol{v}).$$

如果原有能量和边界在参考逆温度下形成先验权重 $\pi_0(\boldsymbol{v}) \propto e^{-\beta_0 E_0(\boldsymbol{v})}$，加入这些可实现的对角能量项后，实际总能量为 $E_{\mathrm{tot}} = E_0 + \sum_i \Phi_i/\beta_0$。在同一参考逆温度下，其平衡权重为

$$\pi(\boldsymbol{v} \mid \text{数据}) \propto e^{-\beta_0 E_0(\boldsymbol{v})} \prod_i L_i(\boldsymbol{v}) \propto \pi_0(\boldsymbol{v}) L(\boldsymbol{v}).$$

这里的 E_0 包含仍然作用的 BC 基础能量；若另行指定先验，必须实现与该先验相应的总能量，不能略去基础能量所带来的权重。固定 E_{tot} 后改在逆温度 β 运行，会得到 $\pi_\beta \propto [\pi_0 \prod_i L_i]^{\beta/\beta_0}$，即温度化的后验。

因此，证据通过边界能量参与已建立的统计过程。实现这一关系需要实际装置能够写入相应能量项，并由所选交换机制达到声明的误差；似然为零对应禁止支撑或适当的有限罚能近似。条件独立使似然相乘，因子的局部作用范围则决定所需耦合；多个因子也可以依赖同一候选变量，但相关观测应使用其联合似然，不能重复相乘。

程序预先给出的约束和观测后更新的证据都可以选择允许状态或改变其权重。数据、模型和校准共同决定更新内容，实际耦合将它写入机器；相应动力学随后产生计算结果。

4.2.3 执行与反馈

执行将取得的计算结果转为对外界的作用。程序从已保留记录中提取控制量，驱动执行器改变外场、装置位置或其他系统的输入；新外界条件再次经转导进入机器。记执行器控制规则为 $u_{\mathrm{act}} = C_\pi(r_{\mathrm{all}})$，则一次闭环可以写为

$$s_{\mathrm{phys}} \longrightarrow b \longrightarrow \text{制备、处理与观测} \longrightarrow (r_{\mathrm{all}}, \rho^+) \longrightarrow s'_{\mathrm{phys}}.$$

记录控制执行器，测后态也可通过物理耦合继续参与过程。使用占据寄存器时，保持与读出条件使控制标签在相应时间窗内可用；其他反馈方案采用它们实际允许的仪器和传递通道。执行响应的延迟、分辨率及噪声与转导响应共同决定闭环能达到的时间和精度范围。

反馈始终使用已经形成的记录。外界条件、内部状态和控制器之间若保留相关，下一轮就从相应联合状态继续；使用新辅助系统时，按已有记录给定其制备条件。这样，连续计算沿同一物理过程展开，执行后的世界状态成为后续计算的实际条件。

4.2.4 机间耦合与外部接口

另一台机器也可以成为输入或输出的物理系统。相容模式之间的耦合能够传递占据和相位关系，记录可以选择对方的边界与制备；未知量子态则通过允许的物理通道传递。连接需要明确传递的状态范围、记录、守恒荷流和时序，使前段输出属于后段能够接收的输入类。

使用不同编码时，连接中必须包含相应转换。与传统网络、显示或存档系统连接时，占据、相位或响应读数可转为数值、图像、音频及文件；这些表示转换由实际测量和编码承担。对于保留量子状态的连接，读出记录与态传递分别规定，不能把量子态的数学描述直接当作已经取得的经典数据。

机间耦合由此扩展单台机器的运行范围，使前段的记录和交付态能够直接参与后段任务。

算术模块与交互模块由此共同构成完整的 BC 态空间计算机：内部的数据制备、保持、变换与统计形成，通过转导和返回连接外界，所得状态与记录可以继续使用。具体任务选择并组合这些作用，才能确定实际交付的结果及其完成时间。

5 任务族与运行实例

第四章的部件需要按任务组织，才能交付数值、样本或满足要求的动作。第三章已将乘性条件采样编译为占据窗口、交换机制和读出安排；沿用这一程序，可以进一步计算目标分布及达到规定误差所需的运行时间。其他算术、检测与控制任务也由这些制备、操作和交互能力组成，各自的目标决定运行与交付方式。

5.1 乘性条件采样

5.1.1 由占据窗口形成样本分布

图 6 给出这一窗口编译的具体实例。输入要求 $11 \mid n \mid 11^2 13^2$，并在 $\beta = 1$ 时按相对权重 n^{-1} 采样。于是 11 模式允许占据 $1, 2$，13 模式允许占据 $0, 1, 2$，两者共同给出图中的六个整数。

机器先设置这两个窗口，并制备在下端 $|11\rangle$；随后开启窗口内的相邻交换，使占据分布接近所需权重；在规定时刻读出两个占据，便得到一个整数样本。重复独立制备和运行，可以估计该分布的统计量。图中的双圈同时标出增加条件 $13 \mid n$ 后保留的状态：新条件改变窗口及制备下端，交换仍沿保留的相邻边发生。

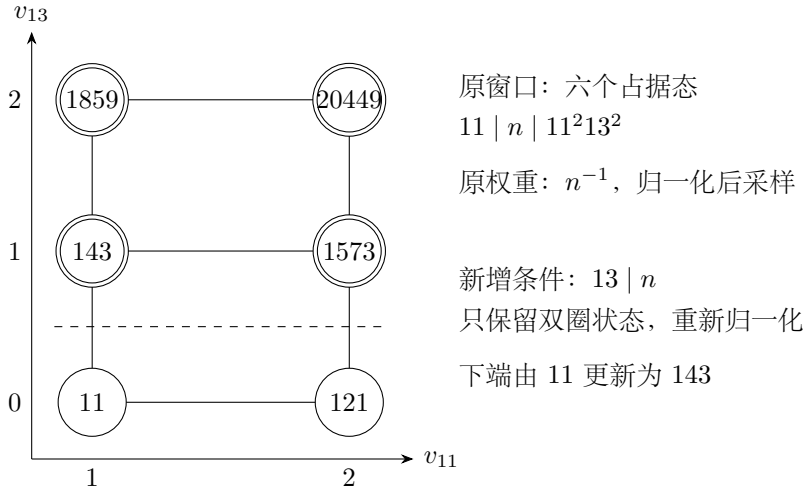


图 6: 整除条件的窗口编译与更新。边连接相邻占据，边界外的跃迁关闭；新增条件去掉最低一行，保留同一内部交换律。图中整数为状态标签，圆圈大小不表示概率。

一般地，输入按素数指数给出 $n_- \mid n_+$ 和逆温度 $\beta > 0$。在已声明的有限模式集 Λ 与占据上限 L_p 内，写成

$$n_- = \prod_{p\in\Lambda} p^{\ell_p}, \qquad n_+ = \prod_{p\in\Lambda} p^{u_p}, \qquad 0 \le \ell_p \le u_p \le L_p.$$

这些指数直接规定局部窗口。令模式数为 $N_{\mathrm{mode}} = |\Lambda|$，窗口长度为 $d_p = u_p - \ell_p + 1$，并记 $z_p = p^{-\beta}$。要求生成的样本服从

$$\boxed{\varpi_{n_-,n_+;\beta}(n) = \frac{n^{-\beta}}{Z_{n_-,n_+;\beta}} \mathbf{1}_{\{n_-\mid n\mid n_+\}}.}$$

这里的整除窗口由各素数占据共同限定，与数值区间 $n_- \le n \le n_+$ 不同。将 $v_p(n) = \ell_p + j_p$ 代入权重，唯一分解使有限和逐模式分离：

$$Z_{n_-,n_+;\beta} = n_-^{-\beta} \prod_{p\in\Lambda} \frac{1 - z_p^{d_p}}{1 - z_p}, \qquad \varpi_p(\ell_p + j) = \frac{(1 - z_p) z_p^j}{1 - z_p^{d_p}}, \quad 0 \le j < d_p.$$

程序关闭越界跃迁，在窗口内保持能谱 $H = \sum_p (\log p) N_p$，并采用固定的相邻交换律

$$\Gamma_{p,+} = \frac{\kappa_p z_p}{1 + z_p}, \qquad \Gamma_{p,-} = \frac{\kappa_p}{1 + z_p}, \qquad \kappa_p > 0.$$

其中 κ_p 给出模式的时间尺度。各模式的占据分布自洽，交换彼此独立。例如，对每个 $k = \ell_p, \dots, u_p - 1$ 分别采用跳跃算子 $\sqrt{\Gamma_{p,+}}|k+1\rangle\langle k|$ 与 $\sqrt{\Gamma_{p,-}}|k\rangle\langle k+1|$，配合对角 Hamiltonian，就得到这一占据生成元。其对偶保持占据对角代数。正反速率之比符合能隙的热权重，绝对速率由模式时钟给定；8.2.2 进一步给出实现该占据演化的有限碰撞构造。

每条内部边满足

$$\varpi_p(\ell_p + j)\Gamma_{p,+} = \varpi_p(\ell_p + j + 1)\Gamma_{p,-}.$$

有限连通链的平稳分布因而为 ϖ_p，独立模式的联合平稳分布就是目标 ϖ。输入只需指定各模式的一对边界，无须逐项写入全部 $\prod_p d_p$ 个状态的权重。若输入原本以普通位值制整数给出，取得上述素数指数仍属于输入转换。

图 6 中的六个权重因而由两个局部窗口和同一交换律共同形成。要在一次实际运行中交付样本，还需确定从制备初态到这一分布的误差。

5.1.2 弛豫谱与联合分布误差

采样的完成条件是整个读出分布在给定误差内接近目标分布。为确定所需等待时间，先求单模式的弛豫谱，再将独立模式的误差合成为联合分布误差。取长度 $d \geq 2$、向上和向下速率为 $\alpha, \delta > 0$ 的反射链。对可观测函数，其内部生成元为

$$(Qf)_j = \alpha(f_{j+1} - f_j) + \delta(f_{j-1} - f_j), \qquad \varpi_j \propto (\alpha/\delta)^j,$$

两端删除越界项。令 $D = \mathrm{diag}(\sqrt{\varpi})$，相似变换 $S = DQD^{-1}$ 使 $-S$ 成为实对称三对角矩阵：非对角项为 $-\sqrt{\alpha\delta}$，内部对角为 $\alpha + \delta$，两端为 α, δ。内部本征方程于是化为

$$u_{j+1} + u_{j-1} = 2\cos\theta\, u_j, \qquad \gamma = \alpha + \delta - 2\sqrt{\alpha\delta}\cos\theta.$$

反射边界等价于 $u_{-1} = \sqrt{\delta/\alpha}\, u_0$、$u_d = \sqrt{\alpha/\delta}\, u_{d-1}$。取

$$u_j = \sin((j+1)\theta) - \sqrt{\delta/\alpha}\sin(j\theta)$$

满足左边界，代入右边界得到 $\gamma\sin(d\theta) = 0$。非零模取 $\theta_m = m\pi/d$，$m = 1, \ldots, d-1$，给出 $d-1$ 个互异本征值；连同平稳零模，得到完整的 d 维谱。代入本节实际速率，便有

$$\boxed{\gamma_{p,m} = \kappa_p \left[1 - \frac{2\sqrt{z_p}}{1+z_p}\cos\frac{m\pi}{d_p}\right], \quad m = 1, \ldots, d_p - 1.}$$

记 $\gamma_p = \gamma_{p,1}$。长度 $d_p = 1$ 的坐标已由制备固定，不参与最慢弛豫率的比较；全部坐标固定时无需等待交换。对其余情形，独立占据生成元是局部生成元的张量和，其谱由局部本征值相加构成。若整个任务族具有统一的 $z_p \leq z_* < 1$、$\kappa_p \geq \kappa_* > 0$，则

$$\boxed{\mathrm{gap}(\mathcal{L}_{\mathrm{occ}}) = \min_{p:d_p \geq 2} \gamma_p \geq \gamma_* := \kappa_* \frac{(1-\sqrt{z_*})^2}{1+z_*} > 0.}$$

例如 $\beta \geq \beta_{\min} > 0$ 时可以取 $z_* = 2^{-\beta_{\min}}$。在这些条件下，占据链的谱隙下界不随窗口长度缩小。要将局部弛豫率转为完整样本的误差，还需使用初态和模式独立性。其他相干或标签自由度不由此取得相同谱隙。

沿用窗口下端初态 $|n_-\rangle$，用 $\nu_{p,t}$ 表示第 p 个模式的占据分布，并定义

$$\chi^2(\nu\|\varpi) = \sum_x \frac{(\nu(x) - \varpi(x))^2}{\varpi(x)}.$$

下端平稳质量满足 $\varpi_p(\ell_p) \geq 1 - z_*$，因此 $\chi^2_p(0) = 1/\varpi_p(\ell_p) - 1 \leq C_* := z_*/(1-z_*)$。将相对密度的非常数部分按上述可逆本征模展开，各模幅度至少按 $e^{-\gamma_* t}$ 衰减，得到 $\chi^2_p(t) \leq C_* e^{-2\gamma_* t}$。初态与演化均按模式独立，二阶相对密度的期望相乘，所以

$$1 + \chi^2(\nu_t\|\varpi) = \prod_p (1 + \chi^2_p(t)) \leq \exp\!\left(N_{\mathrm{mode}} C_* e^{-2\gamma_* t}\right).$$

再用 Cauchy–Schwarz 不等式 $\|\nu-\varpi\|_{\mathrm{TV}} \le \frac{1}{2}\sqrt{\chi^2(\nu\|\varpi)}$，完整样本分布的误差便满足

$$\boxed{\|\nu_t-\varpi\|_{\mathrm{TV}} \le \frac{1}{2}\sqrt{\exp(N_{\mathrm{mode}}C_*e^{-2\gamma_* t})-1}.}$$

对 $0<\varepsilon\le 1/2$，规定运行到

$$\boxed{t_\varepsilon = \frac{1}{2\gamma_*}\left[\log\frac{N_{\mathrm{mode}}C_*}{\log(1+4\varepsilon^2)}\right]_+, \qquad [x]_+=\max(x,0),}$$

即可使联合总变差不超过 ε。固定 $z_*<1$ 且模式时钟具有统一下界时，所需交换时间为 $O(\gamma_*^{-1}\log(N_{\mathrm{mode}}/\varepsilon))$。该界从指定下端初态出发，同时控制所有样本坐标，而不只控制一个模式的均值。

图 7 对图 6 的窗口取 $\beta=1$、$\kappa_{11}=\kappa_{13}=1$。此时可取 $z_*=1/11$、$C_*=0.1$、$\gamma_*\simeq 0.447229$；要求误差为 0.01 时，上式给出保证时间约 6.94812。有限链的直接演化可以比这一统一界更快。

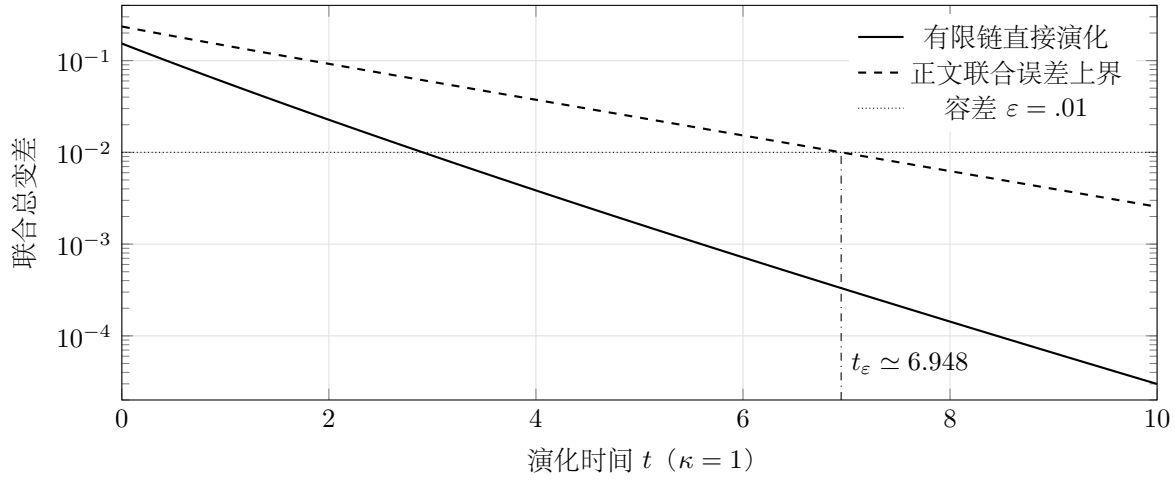


图 7: 指定六状态窗口的联合收敛。两模式独立，$\beta=\kappa_{11}=\kappa_{13}=1$，初态为 $|11\rangle$。实线由有限链均匀化求解得到，虚线由正文的统一谱隙下界计算；二者均为模型计算，不是器件观测。保证时间是达到所需容差的充分等待时间。

5.1.3 条件更新与连续采样

新增条件 $m\mid n$ 可以继续用同一类边界表达。输入给出 m 的素数赋值，令 $n'_-=\mathrm{lcm}(n_-,m)$。若 $n'_-\nmid n_+$，条件集合为空，程序输出不可行记录；否则

$$\{n_-\mid n\mid n_+,\ m\mid n\}=\{n'_-\mid n\mid n_+\},$$

条件化保留 $n^{-\beta}$ 的相对权重，重新归一化得到

$$\boxed{\varpi_{n_-,n_+;\beta}(\,\cdot\mid m\mid n)=\varpi_{\mathrm{lcm}(n_-,m),n_+;\beta}\cdot}$$

对应的局部更新为 $\ell'_p=\max(\ell_p,v_p(m))$。多个条件累积为逐模式最大值。重新制备 $|n'_-\rangle$ 后，同一交换律及完成时间界继续适用。图 6 中增加 $13\mid n$，就是删除 $v_{13}=0$ 的一行并重设下端。

若改从原分布取得独立精确样本，再拒绝不符合新条件的样本，单次接受概率为

$$P=\frac{Z_{n'_-,n_+;\beta}}{Z_{n_-,n_+;\beta}}=\prod_p z_p^{\ell'_p-\ell_p}\frac{1-z_p^{u_p-\ell'_p+1}}{1-z_p^{u_p-\ell_p+1}}.$$

首次接受所需次数服从几何分布，期望为 $1/P$。上述两模式例在 $\beta = 1$ 时有 $P = 14/183$，期望约需 13.07 次。直接更新边界的交换时间界不含这个拒绝次数因子，更新成本由边界设置、新下端制备和能量供给组成。

记录反馈还可以在第 j 轮按已有历史 h 选择条件 m_h。每轮重新制备相应下端态，并在给定历史后使用独立制备的新环境；保留旧环境相关时，则在联合模型中重新核对条件运行律。设理想和实际的完整记录核分别为 $K_j(h,\cdot)$、$\widetilde{K}_j(h,\cdot)$，使用相同的因果控制规则，并在每个理想可达历史上满足

$$\|K_j(h,\cdot) - \widetilde{K}_j(h,\cdot)\|_{\mathrm{TV}} \le \varepsilon_j.$$

初始记录相同时，记前 j 轮历史分布为 $P_j, \widetilde{P}_j$。在两者之间加入 $P_{j-1}\widetilde{K}_j$，利用核作用的收缩性，得到

$$\begin{aligned}\|P_j - \widetilde{P}_j\|_{\mathrm{TV}} &\le \|P_{j-1}\widetilde{K}_j - \widetilde{P}_{j-1}\widetilde{K}_j\|_{\mathrm{TV}} + \|P_{j-1}K_j - P_{j-1}\widetilde{K}_j\|_{\mathrm{TV}} \\ &\le \|P_{j-1} - \widetilde{P}_{j-1}\|_{\mathrm{TV}} + \varepsilon_j.\end{aligned}$$

零概率历史补全为合法核，不可行条件和超时均保留为记录。归纳后，N_{run} 轮的全历史误差不超过 $\min(1, \sum_j \varepsilon_j)$。若各轮共享模式数上界 $N_{\max}$ 及相同 z_*, γ_*，每轮分配误差 $\varepsilon/N_{\mathrm{run}}$，累计交换时间可取

$$O\left(N_{\mathrm{run}}\gamma_*^{-1}\log\frac{N_{\max}N_{\mathrm{run}}}{\varepsilon}\right).$$

由此，乘性条件采样构成一个可复用的有限边界程序族：给定上述指数输入和交换模型，窗口编译准确实现整除条件；从下端初态运行至 t_ε，联合样本分布与目标的总变差不超过 ε；新增整除条件仍编译为同类窗口，重新制备后沿用相同的运行保证；按已读记录选择条件时，各轮核误差累积控制完整历史的误差。这一整体结果分别由唯一分解、详细平衡、可逆谱展开和记录核的收缩性给出。

同一占据结构因而贯通任务表示、边界更新和样本形成，并使单轮结果能够进入连续程序。上述累计交换时间按各模式独立并行运行计算，整段任务还包括输入转换、边界更新、制备、复位与读出。

5.2 算术任务

采样任务交付的是规定分布中的样本，算术任务进一步指定要由输入得到的数值或关系。直接运算按已知规则变换输入；当答案只由约束给定时，则需要生成并检验候选。以算术处理为主的这些任务，同样通过交互模块取得输入并交付结果。固定外界条件后，可以分别考察内部占据、相位和约束如何参与计算。

5.2.1 乘法与相位加法

乘法任务给定 n, m，要求读得 nm。输入写为占据态 $|n\rangle$，在允许域内施加第四章的受限乘法 K_m，得到 $|nm\rangle$。它的输出占据满足

$$\boldsymbol{v}_\Lambda(nm) = \boldsymbol{v}_\Lambda(n) + \boldsymbol{v}_\Lambda(m).$$

在后续保持阶段关闭改变这些占据的作用，再读出各模式谱值，便取得乘积的指数表示。若需位值制整数，再完成相应重构。越界输入由完整仪器输出失败记录；写入、占据增量、控制和读出都有实际时间与精度要求。

模 q 加法使用相位表示。对给定 $a, c \in \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$，制备 $F_q|a\rangle$，施加 V_c，再经逆变换与位置读出，过程为

$$F_q|a\rangle \xrightarrow{V_c} F_q|a+c\rangle \xrightarrow{F_q^{-1}} |a+c \bmod q\rangle.$$

所需相干位于物理分量之间。若在 V_c 之前按 $|k\rangle$ 基进行完全退相干，则

$$\mathcal{E}_k(F_q|a\rangle\langle a|F_q^\dagger) = \sum_k |k\rangle\langle k|F_q|a\rangle\langle a|F_q^\dagger|k\rangle\langle k| = I/q.$$

后续酉操作保持 I/q，正确读数的概率从 1 降到 $1/q$。相反，得到 $|a+c\rangle$ 后再按最终输出基退相干，不影响该读数。因而相位斜率编码的保护要求取决于退相干发生的基与时间，不能用一个经典载波的整体相位判决替代这项验收。

这两个任务直接调用已建立的算子关系：乘法改变占据，相位加法利用相对相位及其读出。理想关系给出候选结果，实现误差和结果转换决定实际交付的精度。

5.2.2 相干响应的求值

对数能谱的自相关响应与有限 Dirichlet 和的联系已有量子模拟构造 [8]。本节将这一响应接入前述 BC 占据编码与边界程序，并给出实际有限支撑下的归一化和截断误差。

乘法和相位加法将已知输入变为相应的输出标签。函数求值还可以利用多个标签共同形成的探针响应：程序制备带权叠加态，使各分量积累不同相位，再由回返振幅取得所需的加权和。取 $s = 2\sigma > 1$，在实际有限编码集 $\mathcal{N}$ 上制备

$$|\psi_{\sigma,\mathcal{N}}\rangle = Z_{\mathcal{N}}(s)^{-1/2} \sum_{n\in\mathcal{N}} n^{-\sigma}|n\rangle, \qquad Z_{\mathcal{N}}(s) = \sum_{n\in\mathcal{N}} n^{-s}.$$

占据盒中的振幅可以按第四章的积态结构局部制备。探针经过 $U(t) = e^{iHt}$，因 $U(t)|n\rangle = n^{it}|n\rangle$，回返振幅为

$$R_{\mathcal{N}}(t) = \langle\psi_{\sigma,\mathcal{N}}|U(t)|\psi_{\sigma,\mathcal{N}}\rangle = \frac{\sum_{n\in\mathcal{N}} n^{-s+it}}{Z_{\mathcal{N}}(s)}.$$

这里沿用正号演化参数；若器件以 e^{-iHt} 表示正向自由演化，则相应响应使用 $-t$，或由可实现的反向控制取得 $U(t)$。理想全局极限给出

$$R(t) = \frac{\zeta(s-it)}{\zeta(s)}, \qquad R_\chi(t) = \langle\psi_\sigma|U_\chi U(t)|\psi_\sigma\rangle = \frac{L(s-it,\chi)}{\zeta(s)}.$$

这些级数在 $s > 1$ 绝对收敛。有限器件取得有限和，遗漏的理想概率质量为

$$\eta = \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{n\notin\mathcal{N}} n^{-s}.$$

条件化分布的总变差为 η，因而对模长不超过 1 的相位或特征标因子，有限与理想响应之差不超过 2η。从归一化响应恢复未归一化函数值，还需知道相应归一化常数及其误差。

复振幅通过两个自伴量读出。令 $W_\chi(t) = U_\chi U(t)$，定义

$$A_\chi(t) = \frac{W_\chi(t) + W_\chi(t)^\dagger}{2}, \qquad B_\chi(t) = \frac{W_\chi(t) - W_\chi(t)^\dagger}{2i}, \qquad W_\chi(t)^\dagger = e^{-iHt}U_{\bar\chi}.$$

二者的期望分别为 R_χ 的实部与虚部，且范数不超过 1。测量需要相应的参考与耦合；若使用辅助系统干涉，也须实现该受控作用或其合法扩张。令 N_{samp} 为独立制备和测量的样本数，每个分

量的样本均值方差不超过 $1/N_{\mathrm{samp}}$，均方根统计误差为 $O(N_{\mathrm{samp}}^{-1/2})$。若以互素扇区的筛选实现特征标作用，筛选概率也须保留，不能将筛选后的条件归一化响应替代上述无条件响应。相位控制、探针制备和截断误差在此之外另计。

若采用第四章所述不分辨求逆分量的直接仪器，可读分量还受该对称性约束。$t=0$ 时，$B_\chi(0)=(U_\chi-U_{\bar\chi})/(2i)$ 在相应单位群载体上为反演奇量；加入相干参照或采用一般 t 时，读出范围由 H、参考系统及联合仪器共同确定。取共轭特征标平均有

$$\frac{R_\chi(t)+R_{\bar\chi}(t)}{2}=\frac{L(s-it,\chi)+L(s-it,\bar\chi)}{2\zeta(s)},$$

结果一般仍为复数。求值通过参考耦合与重复测量估计所需分量，并将统计、截断和归一化误差合成到最终函数值。

5.2.3 约束求解

求解任务给定的是答案应满足的关系，输出则是满足该关系的候选状态。一种实现是把有限约束写为能量，使低温分布集中到符合条件的状态，再读出并核验候选。以二值占据的子集积为例，给定

$$S=\{11,13,17,19,23\},\qquad N=3289,\qquad v_p\in\{0,1\},$$

要求 $\prod_{p\in S}p^{v_p}=N$。使用输入 S 与 $\log N$ 构造

$$\boxed{H_{\mathrm{pin}}(\boldsymbol{v})=\left(\sum_{p\in S}v_p\log p-\log N\right)^2.}$$

唯一分解保证零罚能状态恰为满足任务的子集。编译只指定目标对数与耦合系数；展开平方可见该能量包含两模式项 $2v_pv_r\log p\log r$。以下取 H_{pin} 为已实现的总有效能量，其中包括对 BC 基础能量的补偿；若保留其他能量项，则按实际总能量重新确定最低能扇区和平衡分布。

程序先制备二值模式，并采用覆盖整个允许组态图的跃迁。固定温度下，若实际链不可约且满足对该总能量的详细平衡，其分布趋于 Gibbs 分布；退火日程 [20] 再改变目标分布的集中程度。交叉能量使本例不再属于 5.1 的独立模式生成元，运行时间须由该联合链确定。

设有限组态数为 D，零能简并度为 $g_0>0$，最小正罚隙为 Δ。直接分离零能项与正能项得到

$$P_\beta(H_{\mathrm{pin}}=0)=\frac{g_0}{g_0+\sum_{E>0}e^{-\beta E}}\ge\frac{1}{1+\frac{D-g_0}{g_0}e^{-\beta\Delta}}.$$

这是平衡目标的低温界。有限时间分布与平衡相差 $\varepsilon_{\mathrm{mix}}$ 时，目标事件概率至多再降低 $\varepsilon_{\mathrm{mix}}$。物理系数误差也须小于所需能量分辨尺度；例如总能量的一致偏差不超过 $\delta_E<\Delta/2$ 时，原最低能组与其余组之间仍保有至少 $\Delta-2\delta_E$ 的间隔。

在规定的采样时刻读出候选，再以精确整数乘法核验。对上述输入，$11\cdot13\cdot23=3289$，所以 $(1,1,0,0,1)$ 是可直接核对的唯一零罚能占据。这一数值由有限约束验证得到，不代表已有器件运行数据。该素数集合上的实例用于展示能量编译和读出，不作为困难性基准。

核验通过才交付答案，未通过则按预定规则继续采样或重启。若要以目标扇区占据触发提前停止，还需提供实际可测的目标事件仪器。可靠核验下的重复协议只交付正确候选；其完成时间取决于每次命中概率、样本相关和重启成本。

若 N 不属于有限子集积集合，最小罚能严格为正。有限时间未见零罚能只能报告当前候选与未完成状态；证明不可满足还需穷举或其他证书。小命中率、亚稳停留或长弛豫可以造成相似的有限窗记录，因而须按实际链的统计检验区分。

一般整数约束也可在固定见证界内转成有限罚能。Davis–Putnam–Robinson–Matiyasevich 结果 [21] 说明递归可枚举关系的 Diophantine 表达范围，却不提供少体耦合、精度和混合时间。跨变量约束的实现及其谱隙是每个求解任务必须承担的部分。

5.2.4 搜索与候选核验

上述求解通过约束能量改变候选的出现概率。候选也可以由显式的更新规则逐个产生，在每次核验后决定交付结果或继续搜索。采用剩余类载体中的加法平移时，更新改变整数标签，核验仍使用占据或约束关系。设整数步长为 $h \neq 0$，并取素数 $r \nmid h$。对 $n, n+h$ 非零的整数标签，二者不可能同时被 r 整除，因此

$$v_r(n)v_r(n+h) = 0.$$

自然密度下，$\mathbb{P}(v_r(n) = a) = (1-r^{-1})r^{-a}$。给定 $v_r(n) \geq 1$，后一个赋值必为零；给定 $v_r(n) = 0$，满足 $v_r(n+h) = b \geq 1$ 的剩余类自动排除 $r \mid n$，所以

$$\mathbb{P}(v_r(n+h) = b \mid v_r(n) = 0) = r^{-b}, \qquad \mathbb{P}(v_r(n+h) = 0 \mid v_r(n) = 0) = \frac{r-2}{r-1}.$$

由几何分布求和得到 $\mathbb{E}v_r = 1/(r-1)$、$\mathrm{Var}(v_r) = r/(r-1)^2$。乘积恒为零使协方差为 $-1/(r-1)^2$，从而单步相关系数为 $-1/r$。

这描述无回绕整数平移的局部赋值变化。有限剩余域的回绕及其到整数候选的解释须另行规定；一条固定步长还保留相应同余类，并不保证整个搜索图连通。采用多个步长时，需要先核对允许边的连通性。

例如在有限候选集上，取对称提议权 $a(x, y) = a(y, x)$，并以

$$q(x, y) = a(x, y) \min\{1, e^{-\beta(E(y)-E(x))}\}$$

构造 Metropolis 跃迁 [22]，逐边满足 Gibbs 详细平衡。连通时形成唯一平稳分布，但命中时间仍由完整提议图、能量和目标集合决定。上述 $-1/r$ 不给出整个搜索链的混合界。每次核验通过即形成一个有效输出，截止仍未命中则保留未完成记录；混合、核验及重试共同构成搜索的运行成本。

5.3 检测与控制任务

当任务直接面向外界信号和动作时，输入与输出还带有明确的时间要求。检测从有限时间的记录判断信号是否存在；控制将已得记录转为作用，使外界变量进入目标范围。算术处理参与记录的判别和动作选择，交互过程则决定信号怎样进入、结果怎样返回外界。

5.3.1 有限观测窗内的检测

考虑经转导后表现为计数的弱信号。背景与含信号两种假设下，计数率分别为 $0 < \lambda_0 < \lambda_1$；在 Poisson 模型成立的时间窗内，$N_T$ 的分布为 Poisson$(\lambda_i T)$。预先选定观测截止 T 和 $\lambda_0 < a < \lambda_1$，判决规则取 $N_T \geq \lceil aT \rceil$ 时报告有信号。

Poisson 计数的矩母函数为 $\mathbb{E}_i e^{sN_T} = \exp[\lambda_i T(e^s - 1)]$。对背景上尾取 $s > 0$，对信号下尾取 $s < 0$，指数界在 $s = \log(a/\lambda_i)$ 处取最小值，得到

$$\mathbb{P}_0(N_T \geq \lceil aT \rceil) \leq e^{-TI_0(a)}, \qquad \mathbb{P}_1(N_T < \lceil aT \rceil) \leq e^{-TI_1(a)},$$

$$I_i(a) = a \log(a/\lambda_i) - a + \lambda_i.$$

门槛 a 在虚警与漏检的指数之间分配权重。两个 Poisson 计数律的对数似然比为

$$\log \frac{P_1(N_T)}{P_0(N_T)} = N_T \log \frac{\lambda_1}{\lambda_0} - (\lambda_1 - \lambda_0)T.$$

在含信号假设下取期望并除以 T，便有每单位时间的信息量

$$D(\lambda_1 \| \lambda_0) = \lambda_1 \log \frac{\lambda_1}{\lambda_0} - \lambda_1 + \lambda_0.$$

以上错误概率对应预定截止时刻的判决。若程序一旦越过随时间变化的边界便停止，使用的是另一首达事件，必须重新计算其误差；固定有限门槛在持续背景计数下最终也会被越过。因而检测的结果包括判决和相应的误差承诺，不能仅以发生一次越阈作为正确性保证。

器件还须在观测窗内支持所需计数范围、复位和读出。饱和、死时间或非 Poisson 噪声会改变计数律，应计入实际检验。增加观测时间能够降低这一模型内的统计错误，而转导和读出误差决定可达到的总精度。

5.3.2 伺服与稳定保持

伺服以已读记录选择动作，再由执行器改变外界。设环境变量属于赋范空间，一圈转导、处理与执行给出

$$y_{k+1} = F(y_k) + \xi_k.$$

其中 F 是已声明控制规则的无噪声映射，ξ_k 汇集测量和执行偏差。若在实际可达且保持不变的工作域内，$F(y_*) = y_*$，并满足 $\|F(y) - F(y_*)\| \leq \theta \|y - y_*\|$、$0 \leq \theta < 1$，反复代入得到

$$\boxed{\|y_k - y_*\| \leq \theta^k \|y_0 - y_*\| + \sum_{j=0}^{k-1} \theta^{k-1-j} \|\xi_j\|.}$$

在有限工作窗内若 $\|\xi_j\| \leq \eta$，便有上界 $\theta^k \|y_0 - y_*\| + \eta(1 - \theta^k)/(1 - \theta)$。噪声若只有概率界，这一保证也只能在相应事件上使用。例如每圈超出 η 的概率不超过 δ，则前 K 圈同时满足该界的概率至少为 $1 - K\delta$。若采用矩保证 $\mathbb{E}\|\xi_j\| \leq \bar{\eta}$，则对上式取期望得到相应的平均误差界。散粒噪声通常没有无限时间的确定上界，不能直接把单个噪声尺度当作永久保持保证。

任务的闭环完成要求 y_* 属于接受集合，且在规定圈数或保持窗内，初始偏差与噪声项之和进入容差。实际时间还等于所用圈数乘以相应回路周期，转导、处理和执行延迟共同参与。

稳定保持也可以借助实际动力学的吸引域。对稳定定态，局部恢复率由线性响应或适当生成元给出；对周期运动，需要检查横向稳定性及相位漂移。若选定的弱噪声势垒模型具有近似逃逸率 $r_{\mathrm{esc}} \simeq \kappa_0 e^{-\beta \Delta_{\mathrm{B}}}$，其中 Δ_{B} 为势垒，则它可估计亚稳保持时间。若进一步证明工作窗内的逃逸风险率不超过 $r_{\max}$，才有

$$P_{\mathrm{stay}}(T) \geq e^{-T r_{\max}} \geq 1 - T r_{\max}.$$

这把恢复和驻留分成两个可检验的要求。仅有一个稳定运动模式，或一个局部谱率，不足以决定任意噪声下的逃逸时间。结构能够承担多少持续控制，由这些恢复与保持关系及边界维持成本决定。

5.4 复合任务与连续运行

传感记录有时还不足以直接决定动作。机器需要将记录与先验结合，推断可能的目标，再求解满足要求的候选，最后选择并执行动作。证据和先验共同限定一次推断中的状态分布；推断、求解与执行则通过记录和状态传递依次连接。若环境继续变化，执行后的新记录又进入下一轮计算。多个器件通过共享耦合参与时，其状态、时序和允许作用也须一并规定。

5.4.1 证据融合与推断

推断任务用传感记录更新候选状态的权重。沿用第四章的参考逆温度 $\beta_0 > 0$，设先验为 $P_0(\boldsymbol{v})$，各观测在给定候选 $\boldsymbol{v}$ 后条件独立，似然为 $L_i(\boldsymbol{v})$。先要求 $Z_{\mathrm{post}} = \sum_{\boldsymbol{v}} P_0(\boldsymbol{v}) \prod_i L_i(\boldsymbol{v}) > 0$；若全为零，则报告证据不相容或条件不可行。在正权重支撑上，若实际总能量实现为

$$E_{\mathrm{tot}}(\boldsymbol{v}) = \beta_0^{-1} \left[-\log P_0(\boldsymbol{v}) - \sum_i \log L_i(\boldsymbol{v}) \right] + C,$$

则在 $\beta = \beta_0$ 下的平衡权重为

$$\boxed{P(\boldsymbol{v} \mid \text{数据}) = \frac{P_0(\boldsymbol{v}) \prod_i L_i(\boldsymbol{v})}{\sum_{\boldsymbol{w}} P_0(\boldsymbol{w}) \prod_i L_i(\boldsymbol{w})}.}$$

这里 C 是能量零点，仍然存在的基础能量必须已计入 E_{tot}。相关观测使用联合似然；零权重通过支撑限制或受控罚能近似实现。固定此能量后改变温度，会得到后验的 β/β_0 次幂并重新归一化；低温时集中于最大后验状态，取得它仍取决于实际混合与采样。

局部软证据给出一类有统一完成时间的推断。保持 5.1 的占据窗口与下端初态，在参考逆温度 β_0 下设

$$E_p(k) = (\log p)k + \beta_0^{-1} V_p(k), \qquad \operatorname{osc} V_p := \max V_p - \min V_p \le R.$$

每个 e^{-V_p} 是局部似然因子。所需目标为 $\varpi_V(n) \propto n^{-\beta_0} \prod_p e^{-V_p(v_p(n))}$，支撑仍为原整除窗口。除能量可写入外，还规定占据自治、模式独立，且逐边速率为

$$q_{V,p}(x,y) = \frac{\kappa_p}{1 + \exp[\beta_0 (E_p(y) - E_p(x))]}, \qquad |x - y| = 1.$$

这一速率在 $V_p = 0$ 时回到 5.1，并满足目标详细平衡。用 ϖ_0 表示单模式原分布，写 $\varpi_V = w\varpi_0/Z_w$、$w = e^{-V}$。可取常数 $m_0, M_0 > 0$ 使

$$m_0 \varpi_0 \le \varpi_V \le M_0 \varpi_0, \qquad M_0/m_0 = e^{\operatorname{osc} V}.$$

相邻边的可逆电导为

$$c_V(x,y) = \kappa_p \frac{\varpi_V(x)\varpi_V(y)}{\varpi_V(x) + \varpi_V(y)} \ge m_0 c_0(x,y).$$

不等式来自右侧分式对两个正变量的单调性与一次齐次性。方差的最小化表达 $\operatorname{Var}_{\varpi} f = \min_{c} \sum_{x} \varpi(x)(f(x)-c)^{2}$ 同时给出 $\operatorname{Var}_{\varpi_V} f \le M_0 \operatorname{Var}_{\varpi_0} f$。在 Dirichlet 商中比较分子和分母，得到

$$\boxed{\gamma_{V,p} \ge e^{-\operatorname{osc} V_p} \gamma_{0,p}.}$$

下端质量还有 $\varpi_{V,p}(\ell_p) \ge e^{-R}(1-z_*)$。因此，5.1 的联合误差与完成时间推导继续适用，只需作替换

$$\gamma_* \longmapsto e^{-R}\gamma_*, \qquad C_* \longmapsto \frac{e^{R}}{1-z_*} - 1.$$

局部证据幅度由此明确影响运行时间。证据表的总表项数为 $\sum_p d_p$，其写入精度与逐边响应均是实际资源；有跨模式证据或共同浴时，需改用联合生成元。对独立制备后得到的有界观测量读数，样本均值的均方根误差仍按 $N_{\mathrm{samp}}^{-1/2}$ 缩小；相关轨迹则需另计相关时间。

5.4.2 顺序程序与模块组合

以辨识组成并选择动作的任务为例，设外界特征按已校准的编码对应有限子集积模型。转导先给出目标 $\log N$ 的估计及不确定性，推断将它化为候选整数或候选权重，算术段再运行子集积求解并核验，执行器按确认的组成选择动作。外界特征到整数标签的映射属于实际校准条件，不能仅因信号具有谐波就直接当作整数乘积。

在这条链中，前段交付的结果成为后段的输入。辨识得到的目标标签保存在寄存器中，用来设置求解段的制备目标和耦合；核验通过的组成记录再选择执行动作。QND 读出与退耦寄存器提供一种实现，一般状态也可通过允许的量子通道直接传递。外部电子控制器若承担寻址、存储或条件选择，其作用属于这个实际复合过程。

连接要求前段输出属于后段的允许输入类，守恒荷流相容，耦合能够实现，时序及停止规则相协调。联合初态、边界、环境与动力学均独立时，并行过程按张量积组合；存在初始相关或共享耦合时，必须保留联合状态与联合演化。共享约束本身并不唯一确定跃迁率或保持时间。

图 8 以上述辨识、求解和执行为例，将实际运行与结果检验并列。状态沿运行方向改变，末端测试检查动作是否满足要求，并保留核验失败、执行失败或超时等结果。把这一测试沿各步的迹对偶拉回输入端，可以在初态上计算同一个最终结果概率。

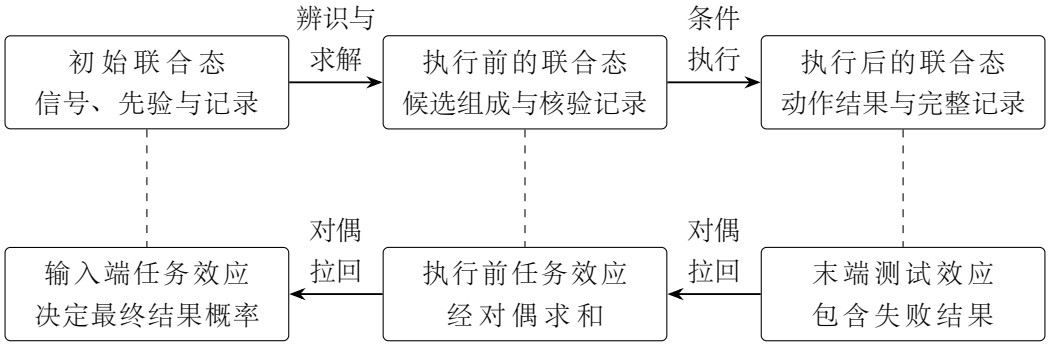


图 8: 辨识、求解与执行中的状态与任务效应。上行表示实际过程，下行将末端测试沿迹对偶拉回，各阶段给出同一结果概率。反馈记录决定后续仪器；测试拉回不表示物理时间倒行。

这一检验不依赖三段的具体划分。取步数有确定上界、记录离散的程序，按每次可能产生的记录展开为有界深度的历史树。节点 h 保留仍会参与的系统、控制器、记录和环境，分支仪器为 $\mathcal{I}_{h,r}$。

每个分量完全正、迹不增；包括失败结果后，其总和保迹。令 ω_h 为节点处的未归一化联合态，则

$$\omega_{hr} = \mathcal{I}_{h,r}(\omega_h), \qquad p(h) = \operatorname{Tr}\omega_h, \qquad \omega_\varnothing = \rho_{\mathrm{in}}.$$

概率制备及其失败也可作为起始分支。末端实际测试以效应 $E_{h,y} \geq 0$ 表示，满足 $\sum_y E_{h,y} = I$；输出 y 包含所报告的成功、失败或完整历史。递归定义

$$Q_{h,y} = \begin{cases} E_{h,y}, & h \text{ 为末端}, \\ \displaystyle\sum_r \mathcal{I}_{h,r}^*(Q_{hr,y}), & h \text{ 继续运行}. \end{cases}$$

由迹对偶，每个非末端节点都有

$$\sum_r \operatorname{Tr}[Q_{hr,y}\mathcal{I}_{h,r}(\omega_h)] = \operatorname{Tr}[Q_{h,y}\omega_h].$$

逐节点重复直到根，得到整段计算的结果概率

$$\boxed{p(y) = \operatorname{Tr}[Q_{\varnothing,y}\rho_{\mathrm{in}}].}$$

对上述任务，y 可以标记动作是否完成，也可以保留从辨识到执行的完整记录。未归一化态保留各分支概率，事件停止改变树的末端位置，反馈记录决定后续节点的仪器。连续记录时以仪器测度和积分替代求和。一般状态后置条件通过相应测试族或状态距离另行检验；涉及参考系统或记录—状态相关时，联合对象必须一起保留。

这也给出检验模块替换的方法。例如，替换求解段后，执行器应当在相同输入上获得对任务等价的输出，包括相应的记录和概率。为此，要求两个模块对后续允许测试产生相同作用。记 $\mathcal{V}_h$ 为节点 h 处允许的后续任务效应及 I 的实线性张成，并要求

$$\mathcal{I}_{h,r}^*(\mathcal{V}_{hr}) \subseteq \mathcal{V}_h.$$

若归一化输入 ρ, σ 在 $\mathcal{V}_h$ 上具有相同期望，则对任意 $A \in \mathcal{V}_{hr}$，

$$\operatorname{Tr}[A\mathcal{I}_{h,r}(\rho)] = \operatorname{Tr}[\mathcal{I}_{h,r}^*(A)\rho] = \operatorname{Tr}[\mathcal{I}_{h,r}^*(A)\sigma] = \operatorname{Tr}[A\mathcal{I}_{h,r}(\sigma)].$$

取 $A = I$ 得到分支概率相同，在共同非零概率上归一化后，条件输出仍对全部允许测试等价。逐节点应用，该等价沿程序保持。

因此，在共同编码和相同记录约定下，两个模块若逐分支满足

$$\boxed{\mathcal{I}_{h,r}^*(A) = \widetilde{\mathcal{I}}_{h,r}^*(A), \qquad A \in \mathcal{V}_{hr}, \quad \text{对每个} r,}$$

把等式代入任务效应递归就使根效应不变，组合后的任务统计也不变。仅仅保持同一个效应空间并不足以推出这种替换关系；需保留参考相关时，测试空间还须包含对应联合测试。

这种由记录选择后续动作的方式也能组织有限顺序控制。占据读写、相位操作、Fourier 变换、记录分支和交换段提供相应的组成操作。例如以 L 个可寻址素数模式承载长度不超过 L 的有限字母表磁带，另设磁头位置和有限控制状态。一次模拟步读取当前模式，按已读符号更新有限状态，增减相应占据以写回符号，再移动磁头。字母表固定时局部占据修改次数有界，而选中第 i 个模式的寻址成本仍依赖具体器件。

对固定带长和运行步数，这给出有限资源的顺序实现；它包含寄存器、控制器与寻址系统。扩大带长需要一致构造的机器族，并重新计入寄存器、控制与寻址的资源增长。耦合多个处理单元时，共享模式的局部荷未必继续守恒，保持时间须从实际联合网络重算。这样，模块连接由可执行的状态传递及同一输出检验关系确定。

5.4.3 分段误差与执行结果

回到辨识、求解与执行的任务，正确连接各段之后，还需确定整条链实际交付的误差。若辨识输出的是连续估计，映射为离散目标时必须计入候选边界处的混淆；乘法核验只能确认收到的目标，不能自行纠正前段识别成另一个整数的错误。因此，最终动作的保证需要把各段误差沿同一过程传递到末端。

令各段完整输出误差为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$，度量取总变差或迹距离，并要求误差界对后续可达的输入及需要保留的参考系统统一成立。插入一段理想、一段实际的中间过程，利用三角不等式和通道收缩性，得到

$$\boxed{\varepsilon_{\mathrm{tot}} \le \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3.}$$

一般多段形式及其参考系统要求见 8.4.4。若所选度量下后两段的 Lipschitz 增益为 L_2, L_3，相同递推则给出

$$\varepsilon_{\mathrm{tot}} \le L_3 L_2 \varepsilon_1 + L_3 \varepsilon_2 + \varepsilon_3.$$

例如适当的 Wasserstein 距离可以在已证核增益下使用这一形式。保真度误差不具一般三角不等式，不能直接作相同相加。最终接受条件由末段动作是否达到目标确定，各段失效和截止结果也须保留，不能仅报告成功条件下的误差。这样，辨识精度、求解可靠性和执行偏差共同决定一次完整任务的交付质量。

5.4.4 持续跟踪

一次执行结束后，外界可能已经变化，先前的辨识结果也随之失去时效。让执行后的新记录再次进入转导和推断，上述链便成为持续跟踪回路。每圈更新候选、求解动作并作用于外界，目标是在规定工作窗内保持所需精度。上一圈后验应先按环境变化模型预测到当前时刻，再同新证据结合；静态或足够缓变的假设下，才可近似直接沿用旧后验。保留的环境记忆与跨圈相关仍属于联合运行的一部分。

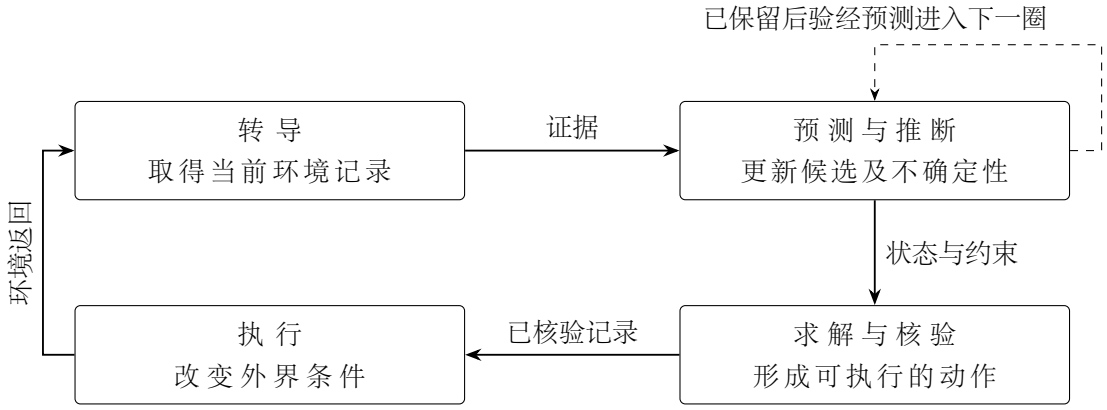


图 9: 串行跟踪回路。实线表示本圈的物理与记录传递，虚线表示统计状态进入下一圈预测。四段耗时共同决定信息延迟；跟踪精度还需要实际闭环的稳定性、噪声和目标变化范围。

依次执行的四段耗时给出

$$T_{\mathrm{loop}} = T_{\mathrm{tr}} + T_{\mathrm{inf}} + T_{\mathrm{sol}} + T_{\mathrm{act}}.$$

这一式子描述串行回路；采用流水或重叠执行时，吞吐周期和单次信息延迟分别计算。环境相关带宽 B_{env} 需要与转导带宽 B_{tr}、有效闭环恢复率 κ_{loop} 和处理延迟协调。在统一的时间单位下，尺度上的要求为

$$B_{\mathrm{env}} \lesssim \min\{B_{\mathrm{tr}}, \kappa_{\mathrm{loop}}, T_{\mathrm{loop}}^{-1}\}.$$

该关系是时间分辨的必要检查，不单独保证闭环稳定或跟踪精度。反馈增益、相位延迟、噪声与环境漂移还须进入实际控制关系。

例如取 $y_{k+1} = F_k(y_k) + \xi_k$，第 k 圈目标满足 $F_k(y_{*,k}) = y_{*,k}$。假设整个工作窗内轨迹留在满足同一收缩界 $\theta < 1$ 的域内，且目标单圈漂移不超过 vT_{loop}。在噪声事件 $\|\xi_k\| \le \eta$ 上，令 $e_k = \|y_k - y_{*,k}\|$，有

$$e_{k+1} \le \theta e_k + \eta + vT_{\mathrm{loop}}, \qquad e_k \le \theta^k e_0 + \frac{\eta + vT_{\mathrm{loop}}}{1-\theta}(1-\theta^k).$$

处理时间因此直接进入跟踪误差。要求每个滚动窗内保持容差，就需同时约束噪声、恢复增益和回路延迟，并说明相应概率。求解段出现长弛豫或反复重启时，会增大信息年龄，进而改变整个回路的可用范围。

多个传感器和执行器共享环境时，需要检查它们的联合闭环；独立回路的误差界不能未经分析直接用于耦合系统。连续计算的完成表现为在规定工作窗内持续满足报告或控制要求，而不是必须到达一个停止状态。

5.4.5 有限动力学的模拟

机器的一段演化本身也可以作为计算输出，用来复现另一个有限系统的指定观测或演化统计。一个直接实例仍是给定窗口的占据出生—死亡过程：将目标的层标签编码为机器占据，匹配两端反射条件与各边速率，5.1 的占据生成元就逐项实现该目标链。用于采样时，任务要求得到接近平稳分布的样本；用于动力学模拟时，任务要求在指定时刻复现目标演化。初态和读出相同时，其任意给定时刻的占据统计相同；时间序列统计还需采用匹配的监测协议。

更一般地，设编码后的目标生成元为 $\mathcal{L}$，实际生成元为 $\widetilde{\mathcal{L}}$。在共同有限载体上，若两者均生成量子通道，且 $\|\widetilde{\mathcal{L}} - \mathcal{L}\|_\diamond \le \eta$，半群的差可写为

$$e^{t\widetilde{\mathcal{L}}} - e^{t\mathcal{L}} = \int_0^t e^{(t-s)\widetilde{\mathcal{L}}}(\widetilde{\mathcal{L}} - \mathcal{L})e^{s\mathcal{L}}\,\mathrm{d}s.$$

通道的菱形范数为 1，故上式范数不超过 $t\eta$。采用半迹范数定义状态距离时，生成元偏差造成的输出误差不超过 $t\eta/2$，再加编码、初态与读出的误差。若有泄漏，须先把泄漏结果纳入共同载体；不能将有泄漏的子空间内受限演化直接视为保迹通道。

这一关系把目标匹配变成可检验的模拟条件。可实现范围由可用耦合、能谱和控制确定；逐率写入目标也可实现受控模拟，但其写入资源与结构来源需要分别核对。平衡观测、谱响应和基态候选可以调用前述不同过程，各自沿相应的制备和测量协议取得。

乘性条件采样给出了从局部窗口到联合分布及完成时间的完整例子，软证据的谱比较使这一保证延续到局部推断。复合任务由效应递推检验输出、由误差传播联系各段精度，闭环关系则把运行耗时接到跟踪能力。这些实例表明，同一组部件既可交付数值与样本，也可通过保留状态和记录，在规定时间窗内持续满足行为要求。

6 计算机特性

第五章的任务实例体现出几项共同特性：因子组成直接参与操作，局部边界支持程序复用，守恒记录与任务所需相干可以分别保持，状态和记录能够接续后续计算。这些特性决定机器适合的数据、运行方式及资源配置。

6.1 信息与寻址

BC 编码以素数模式区分组成，以模式占据表示数量。数据的内部组成因此可以直接作为操作对象：选择一个模式就选中一个因子分量，改变若干占据就改变相应的整数结构。寻址、编码和信息容量由这套表示共同确定。

6.1.1 地址结构

占据地址具有可分解的多分量结构。在有限模式集 Λ 和占据上限 L_p 下，整数标签对应的占据基矢写为

$$\boxed{|n\rangle = \bigotimes_{p\in\Lambda} |v_p(n)\rangle, \qquad n = \prod_{p\in\Lambda} p^{v_p(n)}, \qquad 0 \le v_p(n) \le L_p.}$$

唯一分解保证不同占据向量对应不同整数标签。模式地址 p 指定分量，局部谱值 $v_p(n)$ 指定该分量的数据；后续乘法、整除检验和窗口更新可以沿这些分量组织。整体整数标签与局部组成因而具有明确对应。

这种地址结构适合需要反复访问因子信息的任务。已经给出占据编码后，条件 $m \mid n$ 可逐模式检查 $v_p(m) \le v_p(n)$，无须先把状态重构为位值制整数，再从该整数重新提取同一分解。模式的实际选择仍由寻址装置完成，访问时间取决于其空间、频率或控制实现。一般叠加态还包含标签之间的振幅与相关，其状态信息由联合载体承载。

6.1.2 数据编码

占据编码能够直接接收因子列表、符号串和带固定标签的结构数据。对已知因子列表，指数就是待写入的占据；对有限字母表上的符号串 $s = (s_1, \ldots, s_k)$，固定位置到模式的对应后，写入 $v_{p_i} = s_i$ 即可。字母表固定且逐模式写入已经实现时，后者需要与串长成正比的局部写入调用。

结构数据可以利用整除关系表达包含关系。例如，在固定顶点标签和共用边—素数字典下，将图的边集 E 编码为无平方因子标签 n_E，则

$$n_E = \prod_{e\in E} p_e, \qquad E_1 \subseteq E_2 \iff n_{E_1} \mid n_{E_2}.$$

同一对应还给出

$$n_{E_1\cap E_2} = \gcd(n_{E_1}, n_{E_2}), \qquad n_{E_1\cup E_2} = \operatorname{lcm}(n_{E_1}, n_{E_2}).$$

数据关系由此转成已有的算术关系，后续程序可以复用相同的占据检查和条件更新。这里处理的是共用标签下的边集关系；顶点重标记与子图同构需要相应的额外程序。

输入若只有普通整数 n 的位值制表示，取得完整占据向量就包含整数分解：因子列表可以给出占据，占据也可以给出完整因子列表。因此，直接入口的优势主要体现在已具有组成信息的数据，以及可以按模式赋值的符号与结构数据；输入转换按任务实际需要计入。

6.1.3 信息容量

对数能谱使可用标签数与能量窗具有直接关系。以 $E \geq 0$ 表示约定能谱单位下的硬能量上限，以 $\mathcal{N}_{\Lambda,L}$ 表示有限占据标签集。允许标签的数目为

$$d_{\Lambda,L}(E) = \#\{n \in \mathcal{N}_{\Lambda,L} : \log n \leq E\}.$$

整数标签的单射性给出 $d_{\Lambda,L}(E) \leq \lfloor e^E \rfloor$。采用彼此正交的占据基矢编码，单次无噪声可区分的经典信息量因而满足

$$\boxed{C_{\Lambda,L}(E) = \log_2 d_{\Lambda,L}(E) \leq \log_2 \lfloor e^E \rfloor \leq E/\log 2.}$$

当标签集包含 $1, \ldots, \lfloor e^E \rfloor$ 时，第一个上界取等号。这使地址范围和所需能量能够直接换算。单个模式若只允许占据 $0, 1$，且能量窗包含这两个标签，就提供一比特容量；组合模式扩大可用地址集。

非均匀数据还可以优先使用低能地址。设符号概率按 $P_1 \geq P_2 \geq \cdots \geq P_m$ 排列，且地址 $1, \ldots, m$ 可用。交换任意逆序配对都会降低平均 $\log n$ 成本，故最优分配将第 i 个符号写到地址 i。由 $iP_i \leq 1$，

$$\boxed{A_{\min} := \sum_i P_i \log i \leq \sum_i P_i \log(1/P_i) = H(P).}$$

这里 $H(P)$ 是以自然对数计的 Shannon 熵 [23]。该结果给出频繁数据优先使用低能地址的明确编码方式。若可用地址稀疏为 $a_1 < a_2 < \cdots$，最优排序仍成立，但成本成为 $\sum_i P_i \log a_i$，不再保证小于 $H(P)$。

可用容量同时需要足够的物理自由度。完整占据盒的维数为 $\prod_p (L_p + 1)$；若用 m 个局部维数至多为 d 的单元编码，维数比较要求 $m \log d \geq \sum_p \log(L_p + 1)$。容量关系因此同时说明编码的组织方式与承载它所需的规模。

6.2 编程与控制

BC 计算机允许程序通过边界和控制条件选择可执行过程。在整除窗口任务中，程序给出允许占据，机器沿已建立的交换关系形成结果；输入变化时，相应条件可以局部更新。已读记录又能选择下一段边界和操作，使这一编程方式支持复用与反馈。

6.2.1 边界编程

整除条件具有可直接编译的局部形式。窗口 $n_- \mid n \mid n_+$ 等价于每个模式上的 $\ell_p \leq v_p(n) \leq u_p$。加入下界条件 $d \mid n$ 和上界条件 $n \mid m$ 后，更新为

$$\boxed{n'_- = \operatorname{lcm}(n_-, d), \qquad n'_+ = \gcd(n_+, m).}$$

逐素数取指数，前式就是下端取最大值、上端取最小值。若 $n'_- \mid n'_+$，这些局部区间共同给出新窗口；否则条件不相容，可以在启动交换前报告空集。条件的合并与可行性检查具有同一坐标表达。

这一特性来自有限约数格的分配结构。在每个坐标上，

$$\min(x, \max(y, z)) = \max(\min(x, y), \min(x, z)),$$

故 gcd 和 lcm 分别承担整除序中的交与并。对条件事件 $E_m = \{n : m \mid n\}$，则有 $E_m \cap E_s = E_{\mathrm{lcm}(m,s)}$。第四章的整除投影实现相应事件的检查，局部边界实现允许范围的选择。若全部非零占据上限均为一，约数格进一步具有逐坐标的 Boolean 补元；一般多值占据保留分配结构。

程序由此能够直接表达一类组合条件。条件写入后，制备、交换速率、演化时间和读出共同完成运行；边界给出允许状态，所指定的动力学决定这些状态怎样形成结果。

6.2.2 程序复用

窗口程序能够在条件更新后复用内部交换规则和误差保证。沿用第五章按相对权重 $n^{-\beta}$ 取样的窗口分布，增加条件 $d \mid n$ 且新窗口非空时，

$$\boxed{\varpi_{n_-,n_+;\beta}(\,\cdot \mid d \mid n) = \varpi_{\mathrm{lcm}(n_-,d),n_+;\beta}\cdot}$$

5.1.3 已证明这一条件化关系。更新相关下端并重新制备后，程序沿用内部交换律及局部谱隙、初态质量的界，同时保留目标分布的形式与有限时间保证。

这种复用免去了原分布拒绝取样的重试。若独立取得原分布的精确样本，再筛去不满足新条件的结果，单次接受概率为 $P > 0$ 时平均需要 $1/P$ 次抽样；直接设置条件窗口的交换时间界不含这一因子（图 10）。边界设置、下端制备和能量供给计入更新成本。

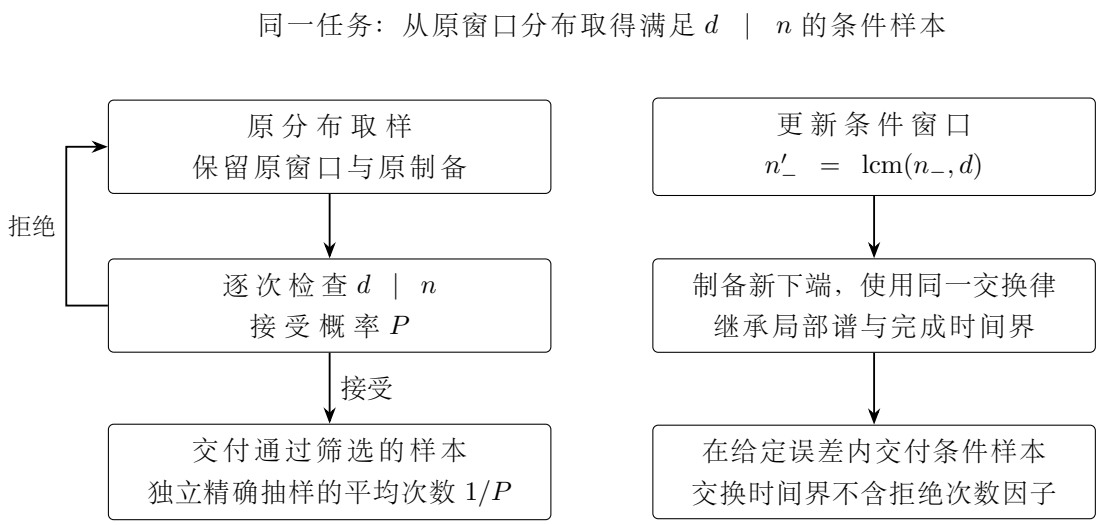


图 10: 条件更新与程序复用。左侧从原分布取独立精确样本再作拒绝取样，右侧将条件写入边界，直接运行相应窗口程序。后者复用第五章的指定交换律及时间保证。比较针对这两种协议；经典直接条件采样也能利用概率分解。

6.2.3 反馈控制

保存的记录能够直接选择后续程序，使边界编程具有适应性。设 h 是已经取得的记录历史，控制规则据此选择下一条件 b_h；相应分支仪器为 $\mathcal{I}_{h,r}^{b_h}$，新记录为 r，则未归一化状态满足

$$\omega_{hr} = \mathcal{I}_{h,r}^{b_h}(\omega_h), \qquad p(hr) = \mathrm{Tr}\,\omega_{hr}.$$

状态更新保留各分支概率，记录更新决定下一步控制。条件采样可以据上一轮结果修改窗口，候选核验可以决定接受或重试，跟踪程序可以据新观测调整执行动作。各分支调用同一组已实现操作，使固定部件能够承担不同的运行序列。

5.1.3 的记录核误差界还保证：在每个理想可达历史上的单轮误差不超过 ε_j 时，相同因果控制规则下的前 N 轮完整历史误差不超过 $\sum_{j=1}^{N}\varepsilon_j$。反馈的精度因而可以沿记录组合，控制器和仍参与后续作用的环境相关一并保留。

6.3 存储特性

BC 计算机可以将占据谱值保存为后续程序使用的记录。保持阶段关闭改变指定占据的作用，读出阶段读取其谱值，重写阶段再开启相应交换。保持、读取和更新具有不同的作用条件，使记录能够在多段计算之间重复使用。

6.3.1 守恒存储

占据记录可以由保持动力学的守恒结构保存。设 N_p 的谱投影为 P_m，保持阶段的 GKSL 生成元为 $\mathcal{G}$，Hamiltonian 为 H_{hold}，跳跃算子为 L_α。若全部 P_m 与 H_{hold}、L_α 对易，则

$$\mathcal{G}^*(P_m) = i[H_{\mathrm{hold}}, P_m] + \sum_\alpha \left(L_\alpha^\dagger P_m L_\alpha - \tfrac{1}{2}\{L_\alpha^\dagger L_\alpha, P_m\} \right) = 0.$$

Hamiltonian 项为零，每个耗散项中的三项也相互抵消。对保持演化求导，得到

$$\boxed{\mathrm{Tr}[P_m e^{t\mathcal{G}}(\rho)] = \mathrm{Tr}(P_m\rho) \qquad \text{对全部} m,\ t \geq 0.}$$

这一关系保持整个谱值分布，因而也保持占据期望。写入确定标签后，保持过程不能把它转移到另一标签。在上述理想保持模型中，保持阶段无需为补偿占据流失而周期刷新。

这种存储适合程序参数、条件标签和已取得的离散结果。需要保留标签间相干时，还须保持相应非对角关系；仅保存谱值的任务可以使用上述守恒条件确定其存储要求。

6.3.2 重复读出

守恒标签支持不改变已读结果的重复读取。采用谱投影的 Lüders 仪器，首次读得 m 后，状态为

$$\rho_m = \frac{P_m \rho P_m}{\mathrm{Tr}(P_m\rho)}.$$

该态完全位于 P_m 的支撑内。若随后保持演化继续固定 P_m，则

$$\boxed{\Pr(m \text{ 再次读出} \mid m \text{ 已读出}) = \mathrm{Tr}[P_m e^{t\mathcal{G}}(\rho_m)] = 1.}$$

因此，同一记录可以依次用于结果检查、条件分支和执行控制。按已读标签在另一寄存器中重新制备，还能将这类正交记录交付给不同部件。量子非破坏测量的作用就在于保持所选可观测量的可重复结果 [12]。

这里可重复交付的是占据标签；首次测量按 Lüders 规则去除跨标签相干。对占据程序而言，记录的这种可重复性已经足以连接多个处理阶段。

6.3.3 保持与复位

保持时间能够根据残余泄漏定量确定。若实际保持生成元为 $\widetilde{\mathcal{G}}$，某标签投影满足 $\|\widetilde{\mathcal{G}}^*(P_m)\|_\infty \le \epsilon_m$，则任意时刻的谱值概率变化率绝对值不超过 ϵ_m。积分得到

$$\left|\mathrm{Tr}[P_m e^{t\widetilde{\mathcal{G}}}(\rho)] - \mathrm{Tr}(P_m\rho)\right| \le t\epsilon_m.$$

从标签 m 出发，这给出时刻 t 理想谱读出仍得 m 的概率下界 $1-t\epsilon_m$。因此，残余改变占据的作用可以直接转为存储时间与末端标签错误概率的规格，实际仪器的误分类另行计入。对第四章指定的对称交换模型，特征标本征模还满足 $\langle a_\chi(t)\rangle = e^{-d_\chi t}\langle a_\chi(0)\rangle$，该特征标模式的衰减时间尺度为 d_χ^{-1}。记录的寿命由其实际作用模型确定。

复位则主动改变原记录，以供下一任务使用。保持期的刷新需求与重写成本可以分别安排：前者由残余泄漏决定，后者由待消除的信息和实际能量变化决定。在热浴初态为温度 T 的 Gibbs 态、与记录初始无关联、无可用旁信息、辅助资源恢复且起止耦合关闭的条件下，熵平衡给出 [24]

$$Q_{\mathrm{env}} \ge k_B T(S_{\mathrm{in}} - S_{\mathrm{out}}).$$

这里 S 以自然对数计。结合第一定律 $W_{\mathrm{on}} = \Delta E + Q_{\mathrm{env}}$，便有 $W_{\mathrm{on}} \ge \Delta F$，其中 $F = E - k_B T S$。等能简并记录的完全复位取 $S_{\mathrm{out}} = 0$，均匀一比特的环境吸热下界为 $k_B T\log 2$。有关能量恢复物理单位后使用。计算循环因而可以在需要更新时承担重写代价，并在满足守恒条件的时段保存记录。

6.4 运算特性

BC 计算机的运算同时利用占据变化、相位响应和受约束交换。算术关系规定输入怎样改变，能谱规定演化怎样积累相位，边界与交换共同规定统计怎样形成。对于可分解的任务，这些作用还可以在不同模式上并行进行。

6.4.1 算术操作

乘法能够直接实现为占据向量的增量。在第四章规定的有效域内，受限乘法 K_m 满足

$$K_m|n\rangle = |mn\rangle, \qquad \boldsymbol{v}(mn) = \boldsymbol{v}(m) + \boldsymbol{v}(n).$$

已写入的因子组成因而直接参与运算。输出仍采用同一占据编码，可以继续乘法、整除检查或保存；逆操作在相应整除域上实现除法，重复操作要求中间状态始终处于允许域。

这一作用还与对数能谱相容。由 $H|n\rangle = (\log n)|n\rangle$，逐基矢相减得到

$$\boxed{[H, K_m] = (\log m)K_m.}$$

有效域外 K_m 为零，关系仍成立。因此，一个给定乘数同时规定占据增量和能量增量。若有限整数系数满足 $\sum_p a_p \log p = 0$，指数化并使用唯一分解便得所有 $a_p = 0$；不同素数组成没有这种非平凡的精确整数频率关系。有限线宽下的近共振按实际分辨率处理。

相位表示提供另一类算术操作。第四章的有限 Fourier 变换与调制满足

$$F_q^{-1} V_c F_q |a\rangle = |a + c \bmod q\rangle.$$

乘法和模加法因而各有明确的理想算子实现，输出是指定编码中的离散标签。算术关系本身不引入舍入，实际准确度由有效域、编码转换、控制与读出共同决定。

6.4.2 函数求值

同一对数能谱可以组织一族算术函数响应。对有限占据盒 $\mathcal{N}$ 和 $s=2\sigma>1$，第五章的探针为 $|\psi_{\sigma,\mathcal{N}}\rangle=Z_{\mathcal{N}}(s)^{-1/2}\sum_{n\in\mathcal{N}}n^{-\sigma}|n\rangle$，其中 $Z_{\mathcal{N}}(s)=\sum_{n\in\mathcal{N}}n^{-s}$。沿用正号演化参数 $U(t)=e^{iHt}$，回返振幅为

$$\boxed{R_{\mathcal{N}}(t)=\langle\psi_{\sigma,\mathcal{N}}|U(t)|\psi_{\sigma,\mathcal{N}}\rangle=\frac{\sum_{n\in\mathcal{N}}n^{-s+it}}{Z_{\mathcal{N}}(s)}.}$$

占据盒中的权重可分解为局部因子，探针可以沿相应模式制备。制备规则和能谱保持相同，改变演化时段就改变求值参数 t；加入可实现的特征标作用，还能得到相应的带权响应。器件若采用 e^{-iHt} 作为正向演化，相应使用参数 $-t$。

复响应通过对应实部和虚部的自伴量取得。5.2.2 的读出估计给出：单位范数界下，独立重复 N_{samp} 次的单分量均方根统计误差不超过 $N_{\mathrm{samp}}^{-1/2}$；遗漏理想概率质量 η 造成的响应截断误差不超过 2η。恢复未归一化函数值还需相应归一化常数。

这项特性把一族有限算术和交给同一能谱及读出过程求值。具体相干要求由实际仪器确定：这里对角演化算子的期望只依赖占据概率，采用其自伴分量读出时，相同占据分布给出相同期望；参考或辅助系统所需的相干则须在该读出过程中保持。可复用的响应结构与相干资源分别由实际求值协议确定。

6.4.3 统计形成

目标分布可以由局部边界和交换关系共同形成。对窗口 $\ell_p\le v_p\le u_p$ 和逆温度 $\beta>0$，5.1.1 已由独立相邻交换的详细平衡得到

$$\boxed{\varpi(n)=Z^{-1}n^{-\beta}\mathbf{1}_{\{n_-|n|n_+\}}.}$$

程序只输入各模式的一对边界及所需运行参数，就能组织 $\prod_p(u_p-\ell_p+1)$ 个状态的权重。这减少了对目标权重逐状态列举的需要。可分解概率的经典表示也有这种参数压缩；BC 实现进一步把这些参数对应到模式边界和实际交换，使它们能直接参与样本形成。

局部证据可以沿同一方式加入。若在参考逆温度 β_0 下实现 $E_p(k)=(\log p)k+\beta_0^{-1}V_p(k)$，平衡权重就多出因子 $e^{-V_p(k)}$。第五章对指定逐边速率证明，当 $\operatorname{osc}V_p\le R$ 时，局部谱隙满足 $\gamma_{V,p}\ge e^{-R}\gamma_{0,p}$。局部证据更新因而同时保留统计的乘积结构和可计算的运行保证。跨模式证据则通过相应联合耦合处理。

6.4.4 并行运行

独立模式能够同时形成联合结果。5.1.2 已从局部谱及其张量和证明，占据生成元的谱隙为

$$\boxed{\operatorname{gap}(\mathcal{L}_{\mathrm{occ}})=\min_{p:d_p\ge2}\gamma_p.}$$

这里 $d_p=u_p-\ell_p+1$，固定为单一占据的坐标不参与最小值；全部坐标固定时无需等待交换。独立组合没有产生比局部最慢模式更小的正衰减率。若 $z_p=p^{-\beta}\le z_*<1$ 且每模式时钟 $\kappa_p\ge\kappa_*>0$，可取统一下界 $\gamma_*=\kappa_*(1-\sqrt{z_*})^2/(1+z_*)$。从各窗口下端独立制备，令 $C_*=z_*/(1-z_*)$，5.1.2 的

联合误差界给出达到总变差 $0 < \varepsilon \le 1/2$ 的充分时间

$$\boxed{t_\varepsilon = \frac{1}{2\gamma_*}\left[\log \frac{N_{\mathrm{mode}} C_*}{\log(1+4\varepsilon^2)}\right]_+ .}$$

其中 $[x]_+ = \max(x, 0)$，N_{mode} 为模式数。固定模式时钟和 z_* 后，交换时间随模式数仅对数增长；窗口长度也没有进入这一统一时间界。这是从指定初态到完整联合样本的并行保证。

并行收益以同时提供模式时钟为条件。若总时钟预算固定为 κ_{tot} 并均分，$\kappa_p = \kappa_{\mathrm{tot}}/N_{\mathrm{mode}}$，同一保证相应成为 $O((N_{\mathrm{mode}}/\kappa_{\mathrm{tot}})\log(N_{\mathrm{mode}}/\varepsilon))$。输入写入、下端制备和输出访问也各占实际时间。该结果明确了独立模式如何用并行资源换取交换阶段的完成时间。

6.5 交互特性

交互模块使外界输入能够直接改变计算条件，也使内部结果能够继续作用于其他系统。转导、状态传递和记录反馈与算术过程使用同一任务描述，机器因而能够在外界持续变化时组织连续计算。

6.5.1 输入转导

外界可辨特征能够通过已校准耦合进入占据、相位和边界条件。第四章以 $\mathcal{T}_\Lambda : s_{\mathrm{phys}}(t) \mapsto b(t)$ 表示这一转导关系。对计数检测，输入改变事件率；对相位响应，输入改变相位积累；对条件推断，记录改变候选权重。不同输入可以按它们实际影响的变量进入后续处理。

这种转导能将测量与推断连续连接。按 4.2.2 的能量写入关系，实际总能量已包含 BC 基础能量并对应先验 P_0 时，在同一参考逆温度 β_0 下，条件独立的正似然 L_i 形成权重 $P_0 \prod_i L_i$；相关观测采用联合似然。输入只需更新可实现的证据项，无须先交付完整后验分布表。局部证据的计算、写入和校准，以及转导带宽与噪声，共同决定可用信息的范围。

6.5.2 结果交付

BC 计算机能够以记录、量子态或执行动作交付结果。占据读出给出离散标签，响应测量给出相应统计，状态通道将中间结果传给兼容部件，执行器则将已确认记录转为外界动作。结果的交付形式由下一段任务实际需要决定。

共同编码使相邻任务可以直接使用同一中间结果。例如，乘法所得占据继续用于整除检查，条件样本的占据继续用于反馈分支，已核验标签继续选择执行动作。这样可以省去交接时将标签重构为位值整数、再重新取得同一因子列表的转换。兼容的量子通道还能够直接传递中间态，使后续处理继续使用其中所需的相干与相关。

这种交付具有明确的组合条件。前段输出需属于后段允许输入，记录约定、时序与守恒荷流保持相容。第五章的效应递推给出整段结果概率 $p(y) = \mathrm{Tr}(Q_y \rho_{\mathrm{in}})$，并允许沿相同后续测试判断模块替换是否保持任务结果。输出形式可以变化，整条任务的验收仍由共同的最终要求确定。

6.5.3 连续交互

计算过程能够在保留状态和记录的同时接收新输入。执行后的外界条件再次经转导进入机器，原记录决定新的控制分支，内部状态按已指定的动力学继续更新。由此，一次性任务可以组合为持续检测、伺服和跟踪。

连续运行的性能直接联系处理延迟。沿用 5.4.4 的跟踪模型，工作窗内轨迹保持在同一收缩域中，无噪声映射的统一收缩系数为 $\theta < 1$，目标每单位时间漂移不超过 v，回路周期为 T_{loop}。以 e_k 表示第 k 圈跟踪误差，在各圈噪声不超过 η 的事件上，该节的递推结果给出

$$\boxed{e_k \le \theta^k e_0 + \frac{\eta + vT_{\mathrm{loop}}}{1-\theta}(1-\theta^k).}$$

前项随循环衰减，后项给出噪声与信息延迟的贡献；保持相同工作域、噪声界和恢复系数时，缩短总周期可以降低漂移误差。该保证的概率由上述工作窗内的噪声事件确定。

连续交互因而使运算速度直接服务于外界跟踪能力。状态保持避免每圈丢弃仍有用的信息，记录反馈使新证据能够及时改变后续动作；上一圈结果进入下一圈时，仍须按环境变化模型推进其时间，并保留必要的跨圈相关。

6.6 可靠性

可靠性可以按任务实际使用的信息配置。占据程序需要保持标签与转移统计，相位模加需要保持中间相对相位，候选求解还可以利用独立核验保证交付结果。不同运行方式由此具有可分别建立的保护与验收条件。

6.6.1 相干需求

需要保持的相干可以从完整后续读出求出。先固定拟插入退相干的时刻，以该时刻的联合态 ρ 为输入，保留此前已读记录及仍会参与作用的控制器和环境。取待退相干因子的正交完备标签投影 $\{P_\ell\}$，在其余因子上按恒等扩张，定义 $\mathcal{E}_P(\rho) = \sum_\ell P_\ell \rho P_\ell$。令 Ψ 表示从这个时刻到任务交付的后续通道，O 为末端自伴可观测量，$O_{\mathrm{eff}} = \Psi^*(O)$ 为其拉回到该时刻的有效可观测量，则对全部输入态有

$$\boxed{\begin{aligned}&\mathrm{Tr}[O\Psi(\mathcal{E}_P(\rho))] = \mathrm{Tr}[O\Psi(\rho)] \quad \text{对全部}\rho\\ \iff\quad &[O_{\mathrm{eff}}, P_\ell] = 0 \quad \text{对全部}\ell.\end{aligned}}$$

两读数之差等于 $\mathrm{Tr}\,\rho[\mathcal{E}_P^*(O_{\mathrm{eff}}) - O_{\mathrm{eff}}]$，它对全部密度算子为零，当且仅当方括号内的自伴算子为零。固定性 $\sum_\ell P_\ell O_{\mathrm{eff}} P_\ell = O_{\mathrm{eff}}$ 再给出 $P_m O_{\mathrm{eff}} = P_m O_{\mathrm{eff}} P_m = O_{\mathrm{eff}} P_m$。反过来，交换关系与投影完备性恢复固定性，因而得到上述充要条件。

对多步监测与反馈，从同一时刻开始的未来历史 h 对应分支映射 $\mathcal{J}_h$；反馈根据联合输入中保留的已有记录及此后新记录展开。报告 y 的输入端效应为 $Q_y = \sum_{h \mapsto y} \mathcal{J}_h^*(I)$。将判据逐项用于各 Q_y，便可判断该处退相干是否保持整个报告分布。交付完整历史时逐个检查历史效应；交付量子态或参考相关时，采用相应的联合测试。输入仅限某个可达态集时，对易仍充分，必要条件则按该态集的线性张成确定。

这使保护要求能够随程序配置。占据任务可能只使用标签概率；相位模加在 $F_q|a\rangle$ 阶段若按物理分量完全退相干，就得到 I/q，后续酉操作保持该态，正确读数概率由一降为 $1/q$。图 11 对照两类任务。保护可以集中于实际影响结果的相干关系，并随允许的后续控制扩展。

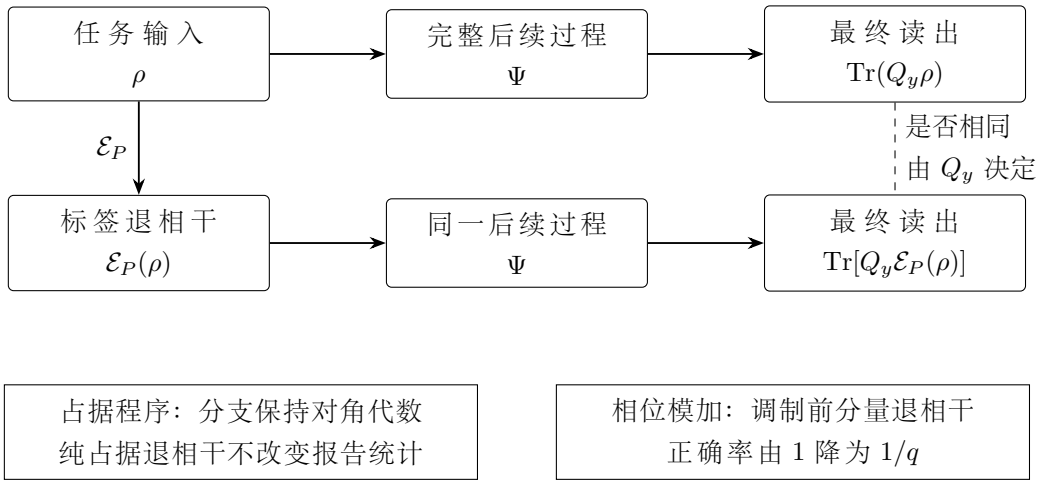


图 11: 任务决定相干需求。两条路径使用相同的后续操作、记录规则和最终测试，区别仅在指定位置插入标签退相干。全部输入上的概率相同等价于任务效应与各标签投影对易。下方两例分别对应占据程序与相位模加；量子态交付还须检验相应联合测试。

6.6.2 结构保护

占据程序的保护来自一个共同结构：末端报告效应属于占据对角代数，每段演化和每个仪器分支的对偶又保持该代数。有限乘法、整除检查、占据 QND 读出、占据交换及基于已读记录的控制均可按这一方式组织。记占据对角代数为

$$\mathcal{D}_{\mathrm{occ}} = \left\{ \sum_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{v}) P_{\boldsymbol{v}} \right\}.$$

以有限乘法为例，沿用第四章的有效域 D_m。对角读出向输入端拉回后为

$$K_m^\dagger f(N) K_m = \sum_{\boldsymbol{v} \in D_m} f(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}(m)) P_{\boldsymbol{v}} \in \mathcal{D}_{\mathrm{occ}}.$$

失败分支取有效域补投影，或终止并报告失败，仍保持对角测试。整除检查和占据 QND 读出的谱投影也有相同性质。依赖经典记录选择这些操作时，各分支的对偶继续保持 $\mathcal{D}_{\mathrm{occ}}$。

对角 Hamiltonian 和占据跳跃 $L_{wv} = \sqrt{\Gamma_{wv}}|w\rangle\langle v|$ 给出

$$\mathcal{L}^*(f) = \sum_v \sum_w \Gamma_{wv}[f(w) - f(v)] P_v \in \mathcal{D}_{\mathrm{occ}}.$$

纯占据退相干 $\mathcal{E}_{\mathrm{occ}}$ 的对偶在这一代数上为恒等。加入强度 $\eta \geq 0$ 的退相干后，生成元在该不变子空间上的限制没有改变。有限维演化方程的解唯一，因此

$$\boxed{e^{t[\mathcal{L}+\eta(\mathcal{E}_{\mathrm{occ}}-\mathrm{id})]^*}(A) = e^{t\mathcal{L}^*}(A), \qquad A \in \mathcal{D}_{\mathrm{occ}}.}$$

逐段演化和仪器分支复合继续保持这一代数，故整个占据程序类的报告统计不受该附加纯退相干改变。此处实际跃迁率、控制与仪器均保持既定形式；噪声若同时改变这些作用，就需另行控制其结果偏差。

这一结果给出程序层面的保护特性：乘性条件采样、占据算术和相应反馈利用对角统计完成，标签之间的纯退相干保持这些任务的报告分布。相位操作则按上一小节的完整读出判据配置保护。两类任务可以在同一计算机中使用不同的保持要求。

6.6.3 结果核验

可独立核验的任务能够把候选生成与正确交付连接起来。对乘积候选，验证器重新检查所要求的整数关系；对约束候选，验证器检查全部接受条件。若验收无误，程序只交付通过核验的结果，候选生成中的随机性就表现为运行次数的变化。

设任意尚未验收的历史条件下，单轮产生并验收答案的概率不低于 $p_* > 0$，本轮条件期望耗时不超过 T_*。以 N 表示首次验收轮数，逐轮条件概率给出

$$\Pr(N > m) \le (1 - p_*)^m, \qquad \mathbb{E}N = \sum_{m \ge 0} \Pr(N > m) \le p_*^{-1}.$$

令 T_j 为执行第 j 轮所需时间。对非负和使用条件期望，有

$$\boxed{\mathbb{E}T_{\text{total}} = \sum_{j \ge 1} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{N \ge j\}} T_j] \le T_* \sum_{j \ge 1} \Pr(N \ge j) \le T_*/p_*.}$$

因此，在无误验收和上述统一条件下，每个已交付答案都满足任务要求，同时总期望时间有明确上界。核验器若允许误接收，就需单独控制整个停止过程的误接收概率；有限时间未取得候选时，程序报告未完成。

统计结果则通过重复读出提高估计精度。独立同分布样本具有有限方差 σ_f^2 时，样本均值方差为 $\sigma_f^2/N_{\text{samp}}$；单轮错误率不超过 $1/2 - a$、$a > 0$ 的独立判定，经多数表决后错误率不超过 $e^{-2N_{\text{samp}}a^2}$。相关样本需另计相关时间，各轮共有的系统偏差也单独控制。候选核验保证已交付答案满足关系，统计重复则使读出达到所声明的置信度，两者为不同结果提供相应的可靠交付方式。

6.7 整体优势

整机优势体现为上述特性在同一任务中的配合：一种表示能够连续用于操作、条件更新、样本形成与结果交接。

6.7.1 结构优势

BC 计算机的主要结构优势，是同一算术关系贯通数据、操作、能量和统计。占据向量既表示因子组成，又规定乘法增量；对数能谱将同一乘数转换为能差；指定热交换再把能差接到统计权重。窗口任务中，这条联系表现为

$$\boldsymbol{v}(mn) = \boldsymbol{v}(m) + \boldsymbol{v}(n) \quad \Longrightarrow \quad E(mn) - E(n) = \log m,$$

$$\frac{\Gamma_{p,+}}{\Gamma_{p,-}} = p^{-\beta} \quad \Longrightarrow \quad \varpi(n) \propto n^{-\beta} \mathbf{1}_{\{n_- | n | n_+\}}.$$

第一行使用占据编码和对数能谱，第二行使用指定的独立相邻交换与窗口边界。图 12 将这些关系连成完整过程，实际模式时钟和初态进一步给出有限时间结果。

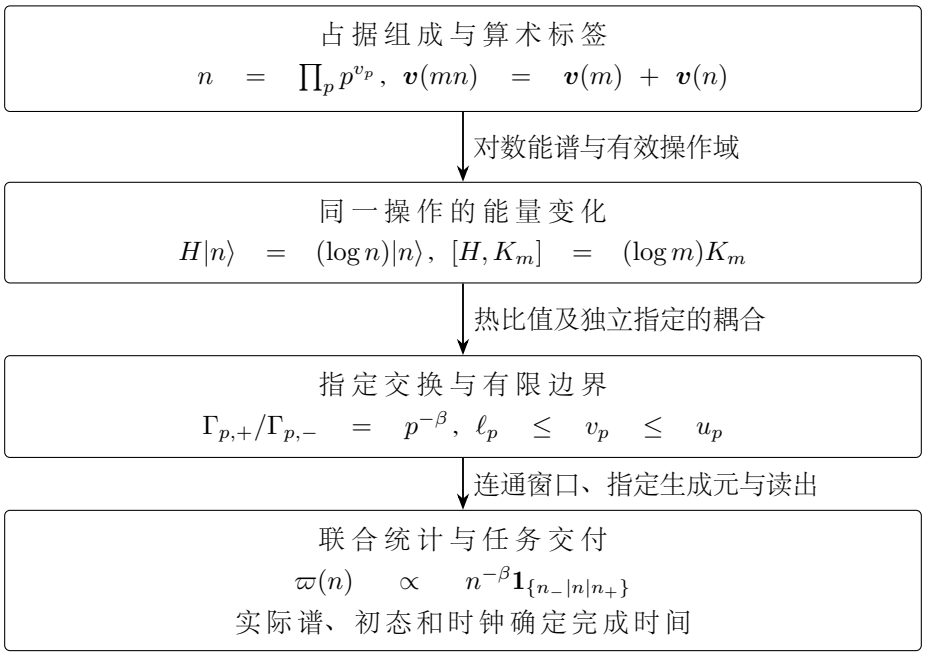


图 12: 共同算术结构在窗口任务中的实现。算术标签同时组织占据变化和能量差；交换比值及目标统计还依赖图中标明的物理条件。绝对速率、通道结构和控制能力由具体实现给出。由目标统计到有限时间交付，使用第五章已经建立的运行保证。

这套共同结构使条件变化能够继承原有编译和运行保证，并减少相邻步骤间的表示转换。守恒存储、占据统计保护和相位保持再按任务配置，使复用范围与保护要求相互对应。

6.7.2 任务适配

这些优势在与算术组成和局部条件相容的任务中最为明确。各任务使用的结构及已得到的收益如下。

任务	结构所支持的计算收益
因子与带标签的结构数据	因子组成直接进入占据；乘法、整除检查及交接继续使用同一表示
乘性条件采样	局部窗口生成联合分布；条件更新保留程序与时间保证，并避免原分布拒绝协议的重试因子
局部证据推断	证据以局部能量项更新权重；有界证据幅度保留可量化的谱隙比较
独立窗口采样	同时提供模式时钟时，交换阶段按联合误差取得对数模式数的保证时间
占据程序	既定跃迁与仪器下，纯占据退相干不改变完整报告统计，保护要求集中于任务实际使用的信息
算术响应求值	同一探针构造和能谱通过时段及权重控制组织一族有限函数响应
连续检测与控制	记录与状态连接后续过程；在相容连接下减少中间转换，并按回路延迟确定跟踪精度

各项收益可以组合，例如更新局部证据后并行形成样本、保存核验结果，再据记录执行控制。跨模式约束则需要联合动力学，新的相位操作需要相应保护；适配范围由实际任务决定。

6.7.3 范式比较

通用量子模拟 [25]、耗散计算 [6] 和可编程 Rydberg 阵列 [26] 也使用受控动力学、稳态或反馈承担任务。因子重数的玻色占据表示 [9] 及利用对数谱寻找未知因子的方案 [10,11]，与本篇更直接相关，其联系已在引言中说明。

本文的推进具体体现为有限边界程序及其运行保证：整除窗口具有统一编译，指定交换形成相应条件分布，条件更新复用已证时间界，完整记录与交付状态按同一任务检验接续。第五章的窗口任务接受已给指数表示，直接处理条件采样；从普通整数寻找未知因子则具有不同的输入与求解要求。这些区别使比较落到完整任务，而不只比较编码、能谱或某个物理机制。

计算方式	任务组织的侧重
数字经典计算	用符号编码、指令与控制状态组织运算；结构化算法也可利用因子分解和直接条件采样
门式量子计算	将编码态的处理编译为门操作和测量，按所用编码及噪声模型保护中间信息
可编程量子模拟	通过可控耦合、几何、驱动及测量实现目标过程；可与反馈和经典优化组合
BC 态空间计算	以共同算术结构连接占据数据、边界条件、能谱、交换与读出，并在支持的任务族内复用这些关系

这些计算方式的能力可以相交，也可以通过编码和控制相互连接。BC 方案的辨识特征，是上述算术关系在整机中的连续组织及其任务保证。与其他计算机的总时间、能耗和规模比较，应在相同任务、相同输入输出规范和完整资源预算下完成，以确定各项结构优势的工程效果。

结果核验还可以随输出一同交付。对需要数学证明的任务，机器除了报告数值或样本，也可以保留结果成立所依赖的操作和关系，将它们组织成能够独立检查的证书。

7 证书读出

计算机还可以把支持结论的关系组织为可独立核验的证书。BC 算术作用与对数能谱提供关联表达式，正性将不同时段的关联组合为不等式。以下从三个时段的有限组合出发，构造 Mertens 不等式，并经解析步骤得到边界非零、素数定理及固定模数算术级数中的素数计数结论。

7.1 证书输出

7.1.1 输出对象

证书由目标命题、有限表达式和核验步骤组成。表达式给出所用操作、系数、参数及其组合；核验步骤给出代数化简、正性关系和必要的误差界。对于带参数的命题，还要写明参数范围以及从有限实例进入一般结论的推导。接收者据此检查每个等号和不等号，并确定最终结论适用于哪些输入。

例如，若输出包含一个有限算子表达式 z，以及目标量 Q 的恒等式

$$Q = \varphi(z^{*}z),$$

那么 φ 的正性就给出 $Q \geq 0$。这里的证明对象是右侧的平方结构及其与 Q 的精确对应。实际读出可以检验指定参数下的关联值；一般不等式则由同一表达式在规定参数范围内的代数推导保证。两者共同使用证书中明确记录的关系。

在前面各章建立的计算机中，算术模块承担有限操作及相关态的形成，交互模块承担参数输入、关联读出和记录保存。输出的证书描述这些操作与目标命题之间的联系；其核验可以在独立的经典程序中进行。若实际制备或测量仅给出区间，证书须将相应区间带入最终估计，并保留参数和误差记录。

7.1.2 核验关系

本章使用两类内部核验关系。第一类是算术作用与时间演化的代数关系，包括乘法作用的复合、伴随及相位变化；第二类是态的正性与不变性，包括 $\varphi(a^*a) \geq 0$ 和 $\varphi(\sigma_t(a)) = \varphi(a)$。两类关系分别负责表达式的重写和不等式的形成。

当目标涉及无穷级数或渐近分布时，核验还需要收敛、解析延拓及 Tauberian 定理等分析步骤。这些步骤紧接在实际使用的位置：有限正性先给出有限不等式，收敛条件允许取极限，边界性质再进入计数结论。完整证书因而同时记录有限代数依据和所用分析定理。

已核验的恒等式与不等式可以继续作为后续证书的输入，图 13 展示下述构造中的核验链。

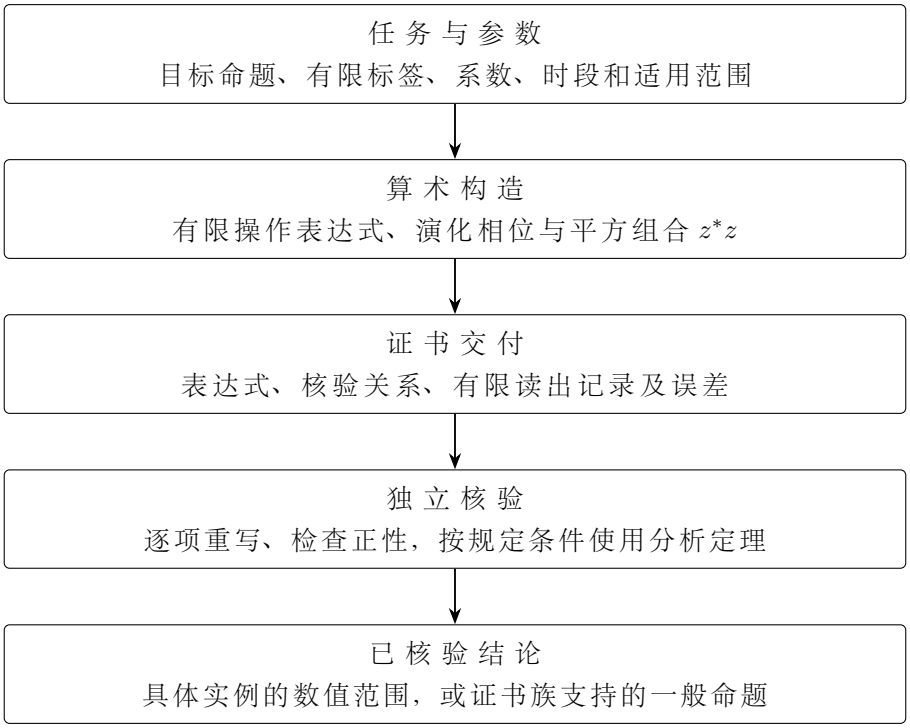


图 13: 证书构造与核验。算术模块提供有限关系，交互模块完成参数输入、关联读出和记录。一般命题由带参数的证书推导及其分析条件保证；有限运行对应其中的指定实例。

7.2 证书构造

7.2.1 算术关联

在理想 BC 表示中，乘法作用和对数能谱满足 [3]

$$\mu_m|n\rangle = |mn\rangle, \qquad \mu_m^*\mu_m = I, \qquad H|n\rangle = (\log n)|n\rangle.$$

对相应时间演化 $\sigma_t(a) = e^{itH}ae^{-itH}$，有

$$\sigma_t(\mu_m) = m^{it}\mu_m.$$

设 φ 是归一化正线性泛函，即一个态，并且对该时间演化不变。乘法作用的不同标签便在这一态下正交。事实上，

$$\varphi(\mu_m^*\mu_n) = (n/m)^{it}\varphi(\mu_m^*\mu_n) \quad \text{对所有} t \in \mathbb{R},$$

所以 $m \neq n$ 时该值为零；$m = n$ 时由等距关系和归一化得到一。因此

$$\boxed{\varphi(\mu_m^*\mu_n) = \delta_{mn}.}$$

现在取有限集合 $S \subset \mathbb{N}$ 和有限表达式 $x = \sum_{n\in S} c_n\mu_n$。其关联函数为

$$C_x(t) := \varphi(x^*\sigma_{-t}(x)) = \sum_{n\in S} |c_n|^2 n^{-it}.$$

算术标签由此进入相位，系数模平方成为关联权重。以下推导只使用正性、时间演化不变性及上述算术关系；热平衡态可以提供这类不变态，但这里无需额外使用 KMS 边界恒等式。

7.2.2 正性组合

取同一表达式的三个时段，并以系数 $1, 2, 1$ 组合：

$$z = x + 2\sigma_{-t}(x) + \sigma_{-2t}(x).$$

记 $x_j = \sigma_{-jt}(x)$，$j = 0, 1, 2$。展开平方得到

$$\begin{aligned} z^*z = {} & x_0^*x_0 + 4x_1^*x_1 + x_2^*x_2 \\ & + 2(x_0^*x_1 + x_1^*x_0) + 2(x_1^*x_2 + x_2^*x_1) \\ & + (x_0^*x_2 + x_2^*x_0). \end{aligned}$$

不变性使三个对角项分别成为 $C_x(0)$、$4C_x(0)$ 和 $C_x(0)$；两个相邻时段的关联都等于 $C_x(t)$，首尾关联等于 $C_x(2t)$。因此

$$\boxed{\frac{1}{2}\varphi(z^*z) = 3C_x(0) + 4\,\mathrm{Re}\,C_x(t) + \mathrm{Re}\,C_x(2t) \geq 0.}$$

系数 $3, 4, 1$ 来自这次平方展开。它们分别汇集同一时段、相邻时段及首尾时段的贡献。输入组合的系数是 $1, 2, 1$，输出关联不等式的系数是 $3, 4, 1$，两者承担不同角色。

从单个标签也能直接看到这一正性。令 $\theta = t\log n$，相应项满足

$$\frac{1}{2}|1 + 2e^{-i\theta} + e^{-2i\theta}|^2 = 3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos\theta)^2 \geq 0.$$

有限证书把这一逐标签平方结构汇集为关联不等式。接收者只需核对有限系数、相位和平方展开，就能验证该实例；同样的推导对任意有限 S 和任意实数 t 成立。

7.2.3 有限实现

上述有限证书与第四章的截断操作具有精确联系。选择一个包含 1 及 S 全部标签的有限占据盒 W，令 P_W 为其投影，并记

$$K_m = P_W \mu_m P_W, \qquad H_W = H|_W, \qquad \sigma_t^W(a) = e^{itH_W} a e^{-itH_W}.$$

截断乘法在越界输入上可以失效，但对本节指定的基准输入 $|1\rangle$，有 $K_m|1\rangle = |m\rangle$。又因 P_W 与 H 对易，

$$\sigma_t^W(K_m) = m^{it} K_m, \qquad \langle 1|K_m^* K_n|1\rangle = \delta_{mn} \quad (m,n \in S).$$

于是 $X_W = \sum_{m\in S} c_m K_m$ 满足

$$\langle 1|(\sigma_u^W X_W)^* \sigma_v^W X_W|1\rangle = \sum_{m\in S} |c_m|^2 m^{i(v-u)}.$$

这与理想表示中相应有限表达式的两时间关联逐项相同。因此，每个有限证书实例都有这一有限模型实现，三个时段的正性关系也原样保留。该结论使用的是指定输入和有限关联；截断操作在整个盒上仍遵守第四章的有效域条件。

物理实现进一步需要制备输入、施加相应控制并读出关联。线性组合写成算子表达式，并不自动给出确定性的执行通道；具体耦合、辅助系统、成功条件和测量误差应由器件方案给出。证书为这些实现规定了明确的核验目标：它们需要复现哪些有限关联，以及最终应满足什么关系。

7.3 算术证明

7.3.1 素数幂权重

把正性证书接到素数分布，需要选择能表达 Euler 乘积的权重。设实数 $\sigma > 1$，对有限截断 N 定义

$$x_N = \sum_{p^k \le N} \frac{p^{-k\sigma/2}}{\sqrt{k}}\, \mu_{p^k}, \qquad D_N(s) = \sum_{p^k \le N} \frac{p^{-ks}}{k},$$

其中 p 遍历素数、$k \ge 1$。本例的任务输入是有限素数幂标签及参数 N, σ, t，输出保留标签、权重和平方分解，构成可以独立核验的关联证书。不同素数幂具有不同整数标签，故上一节的正交关系给出

$$\varphi(x_N^* x_N) = D_N(\sigma), \qquad \varphi(x_N^* \sigma_{-t}(x_N)) = D_N(\sigma + it).$$

将 x_N 代入同一正性组合，得到每个 N 上都成立的有限不等式

$$3D_N(\sigma) + 4\,\mathrm{Re}\, D_N(\sigma + it) + \mathrm{Re}\, D_N(\sigma + 2it) \ge 0.$$

在 $\mathrm{Re}\, s > 1$，Euler 对数级数绝对收敛，且

$$\log \zeta(s) = \sum_{p,k\ge 1} \frac{p^{-ks}}{k}.$$

这里的对数由该收敛级数确定，其实部为 $\log|\zeta(s)|$。逐项取标量极限 $N \to \infty$，便得到 Mertens 不等式

$$\boxed{3\log\zeta(\sigma) + 4\log|\zeta(\sigma + it)| + \log|\zeta(\sigma + 2it)| \ge 0.}$$

这一步只需要三个标量关联的收敛。每个 x_N 始终是有限表达式，证明无需假设这些算子在范数下存在无穷和。已核验的有限正性因此经明确的收敛关系成为解析函数不等式。

7.3.2 边界非零

要考察直线 $\operatorname{Re} s = 1$，先由部分求和写出

$$\zeta(s) = \frac{s}{s-1} - s\int_1^\infty \{u\}u^{-s-1}\,du.$$

积分在 $\operatorname{Re} s > 0$ 的紧子集上一致收敛，给出该半平面的全纯函数。因此 ζ 延拓到这一半平面，并且只在 $s = 1$ 有留数为 1 的简单极点。

设 $t_0 \neq 0$，假定 $\zeta(1 + it_0) = 0$，其零点阶数为 $m \geq 1$。记 ζ 在 $1 + 2it_0$ 的零点阶数为 $\ell \geq 0$，非零时取 $\ell = 0$。令 $\sigma \downarrow 1$，则 Mertens 不等式左侧为

$$(3 - 4m - \ell)\log\frac{1}{\sigma - 1} + O(1).$$

由于 $3 - 4m - \ell < 0$，该式趋于负无穷，与非负性矛盾。因而

$$\boxed{\zeta(1 + it) \neq 0 \qquad (t \neq 0).}$$

这里排除零点的关键，是平方展开产生的系数与零、极点阶数之间的关系。有限正性提供 $3, 4, 1$，解析延拓使边界阶数有意义；两者共同完成非零证明。

7.3.3 素数计数

边界非零进一步决定素数的平均计数。沿用第四章的 von Mangoldt 函数 $\Lambda_{\mathrm{VM}}(n)$：当 $n = p^k$ 时取 $\log p$，其他整数取零。对 $\operatorname{Re} s > 1$，

$$F(s) := -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n\geq 1}\frac{\Lambda_{\mathrm{VM}}(n)}{n^s}.$$

系数 $\Lambda_{\mathrm{VM}}(n)$ 非负。由刚才得到的边界非零及 $s = 1$ 的简单极点，$F(s) - 1/(s-1)$ 在直线 $\operatorname{Re} s = 1$ 的每一点都有全纯邻域。

此处使用 Wiener–Ikehara 定理 [27]：若非负系数 Dirichlet 级数 $F(s) = \sum a_n n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re} s > 1$ 收敛，且 $F(s) - A/(s-1)$ 在该边界连续延拓，其中 $A \geq 0$，则 $\sum_{n\leq x} a_n = Ax + o(x)$；本例的局部全纯延拓满足这一条件。因此

$$\psi(x) := \sum_{n\leq x}\Lambda_{\mathrm{VM}}(n) \sim x.$$

为转到素数本身，令 $\vartheta(x) = \sum_{p\leq x}\log p$。高次素数幂只能来自 $p \leq \sqrt{x}$，每个这样的素数贡献至多 $\log x$，故

$$0 \leq \psi(x) - \vartheta(x) \leq \sqrt{x}\log x = o(x).$$

于是 $\vartheta(x) \sim x$。再由部分求和，

$$\pi(x) = \frac{\vartheta(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{\vartheta(u)}{u\log^2 u}\,du.$$

利用 $\vartheta(u) = O(u)$ 并在 $\sqrt{x}$ 处分开积分，积分项为 $O(x/\log^2 x)$。最终得到

$$\boxed{\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.}$$

这条证明链将有限平方结构、Euler 对数级数、边界非零和素数计数连续连接起来。素数定理是经典结论；这里完成的是它在本章证书语言中的显式构造，并清楚保留由不等式进入计数所用的分析定理。

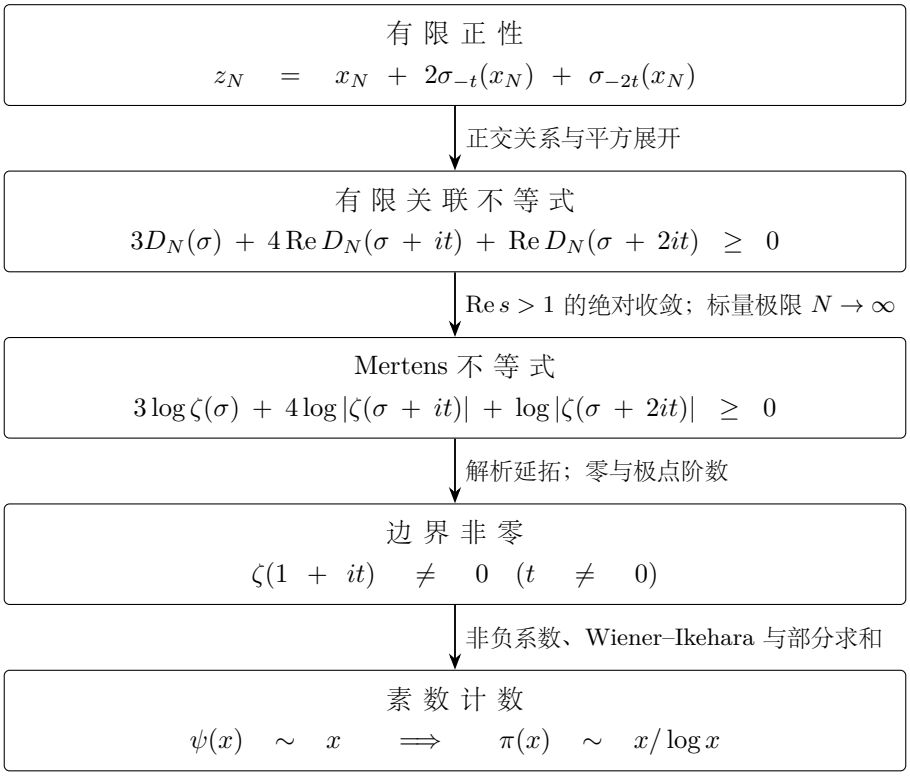


图 14: 从有限证书到素数定理的完整主链。箭头标出各步实际使用的依据。特征标版本复用同一平方模板，并以实非主特征标在 $s = 1$ 的正系数论证补齐边界，得到固定模数的算术级数渐近。

7.3.4 算术级数

同一构造可以保留剩余类信息。固定模数 $q \geq 2$，记 χ_0 为模 q 的主特征标，χ 为任意模 q 的 Dirichlet 特征标，并定义

$$x_{\chi,N} = \sum_{p^k \leq N} \frac{p^{-k\sigma/2}\chi(p)^k}{\sqrt{k}}\,\mu_{p^k}.$$

采用组合

$$z_{\chi,N} = x_{\chi_0,N} + 2\sigma_{-t}(x_{\chi,N}) + \sigma_{-2t}(x_{\chi^2,N}).$$

对于 $p \nmid q$，令 $u = \chi(p)^k p^{-ikt}$，则 $|u| = 1$，该标签在组合中的系数为 $p^{-k\sigma/2}(1 + 2u + u^2)/\sqrt{k}$；对于 $p \mid q$，三项同时为零。平方展开因而仍精确给出 $3, 4, 1$。由绝对收敛的 Euler 对数级数取极限，

$$\begin{aligned} 0 \leq\ & 3\log L(\sigma, \chi_0) + 4\log|L(\sigma + it, \chi)| \\ & + \log|L(\sigma + 2it, \chi^2)|. \end{aligned}$$

主特征标的函数满足

$$L(s, \chi_0) = \zeta(s)\prod_{p \mid q}(1 - p^{-s}),$$

所以在 $s = 1$ 有简单极点。非主特征标的周期和为零，部分和有界，部分求和便将其 L 函数全纯延拓到 $\mathrm{Re}\,s > 0$。

若 $t\neq 0$，假设 $L(1+it,\chi)$ 有零点，同样比较三个函数的阶数，得到负的发散项，产生矛盾。若 $t=0$ 且 χ 非实，则 χ^2 仍非主，同样的比较成立。因此只需补齐实非主特征标在 $s=1$ 的情形。

对这样的 χ，令 $a(n)=(1*\chi)(n)=\sum_{d\mid n}\chi(d)$。它具有乘性，且逐素数幂满足

$$a(p^r)=\begin{cases} r+1, & \chi(p)=1,\\ 1\text{ 或 }0, & \chi(p)=-1,\ r\text{ 分别为偶数或奇数},\\ 1, & p\mid q. \end{cases}$$

因此 $a(n)\geq 0$，且 $a(m^2)\geq 1$。若 $L(1,\chi)=0$，则 $G(s)=\zeta(s)L(s,\chi)$ 在 $\operatorname{Re}s>0$ 全纯；同时，在 $\operatorname{Re}s>1$ 有 $G(s)=\sum a(n)n^{-s}$。绕 $s=2$ 作 Taylor 展开，其收敛圆包含 $s=1/2$。由绝对收敛求导，再以非负性换序，

$$\begin{aligned} G(1/2)&=\sum_{k\geq 0}\sum_{n\geq 1}a(n)n^{-2}\frac{((3/2)\log n)^k}{k!}\\ &=\sum_{n\geq 1}a(n)n^{-1/2}\geq\sum_{m\geq 1}\frac{1}{m}=\infty, \end{aligned}$$

与全纯性矛盾。这就是 Landau 正系数论证在本例中的直接展开 [28]，由此补齐 $L(1,\chi)\neq 0$。

综上，所有非主特征标的 L 函数在 $\operatorname{Re}s=1$ 上非零；主特征标除 $s=1$ 的极点外也在该直线上非零。固定 $(a,q)=1$，特征标正交关系给出

$$\begin{aligned} F_{q,a}(s)&:=\sum_{\substack{n\geq 1\\ n\equiv a\pmod q}}\frac{\Lambda_{\mathrm{VM}}(n)}{n^s}\\ &=\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{\chi\pmod q}\overline{\chi(a)}\left(-\frac{L'(s,\chi)}{L(s,\chi)}\right). \end{aligned}$$

此处 $\varphi(q)$ 是 Euler 函数。该级数的系数非负，$F_{q,a}(s)-1/(\varphi(q)(s-1))$ 在边界逐点全纯。再次应用 Wiener–Ikehara，并按前节去掉高次素数幂、作部分求和，得到

$$\boxed{\pi(x;q,a)\sim\frac{x}{\varphi(q)\log x}\qquad(q\text{ 固定},\ (a,q)=1).}$$

特征标由此把同一证书模板接到剩余类计数。上述证明针对每个固定模数；模数随 x 增长时，需要另外建立一致的定量估计。

7.4 证明范围

7.4.1 关系信息

前节证明使用了算术标签随时间演化变化的相位、不同标签的正交关系，以及多个时段之间的正性。证书保留这些关系后，有限关联能够组成函数不等式，进一步约束边界零点。它说明了一种明确的计算能力：将态空间中的可表达关系组织为可独立核验的数学依据。

为比较保留不同信息时能够核验的结论，以下固定一种仅含整除计数的证书体系。给定有限整数范围 $1\leq n\leq x$、除数集合 $\mathcal{D}$（包含 1）、主项 b_d 和逐项误差 $r_d\geq 0$，其允许数据为

$$w(n)\geq 0,\qquad |S_d(w)-b_d|\leq r_d,\qquad S_d(w)=\sum_{\substack{n\leq x\\ d\mid n}}w(n).$$

这类 Type I 信息给出各整除类的总权重。若有限系数 α_d 满足逐点支配 $\sum_{d\in\mathcal{D}}\alpha_d\mathbf{1}_{d|n}\ge\Phi(n)$，则

$$\sum_{n\le x}w(n)\Phi(n)\le\sum_d\alpha_d b_d+\sum_d|\alpha_d|r_d.$$

反向逐点支配则给出下界 $\sum_d\alpha_d b_d-\sum_d|\alpha_d|r_d$。误差随实际证书系数加权，不能只用未经加权的误差总和替代。

这些证书的最优界，恰与指定约束下非负权重模型的最优值相等。其理由是有限维线性规划对偶：为每个误差条带的两侧赋予非负乘子，消去正性约束的乘子后，就得到上述逐点支配和加权误差。只要约束集非空，$d=1$ 的有限总质量上界便使可行集有界，有限线性规划强对偶即可适用。因而，研究这一体系的证明范围，可以直接寻找满足相同约束的不同权重模型。

7.4.2 宇称限制

筛法中的宇称原理说明，信息的组织会限制其对素数权重的分辨能力 [29]。这里用三个明确模型给出本节指定体系中的结论。取固定 $\varepsilon\in(0,1/2)$，令 $D=x^{1-\varepsilon}$，$\mathcal{D}$ 为不超过 D 的无平方因子整数。以 Liouville 函数 $\lambda(n)=(-1)^{\Omega(n)}$ 区分素因子总数的奇偶性，构造

$$w_0(n)=\mathbf{1}_{(\sqrt{x},x]}(n),\qquad w_\pm(n)=(1\pm\lambda(n))\mathbf{1}_{(\sqrt{x},x]}(n).$$

三者均非负。记 $L_\lambda(y)=\sum_{n\le y}\lambda(n)$，完全乘性给出

$$\begin{aligned}S_d(w_\pm)=\frac{x-\sqrt{x}}{d}+e_d\\ \pm\lambda(d)\left[L_\lambda(x/d)-L_\lambda(\sqrt{x}/d)\right],\qquad |e_d|\le 1.\end{aligned}$$

为使三个模型进入同一组误差条带，此处采用经典定量消去估计 $|L_\lambda(y)|\le Cy\exp(-c\sqrt{\log y})$ $(y\ge 2)$。其解析输入是 Möbius 部分和 $M(y)=\sum_{n\le y}\mu(n)$ 的同类界，参见 [30]；其中的对数前因子可通过降低指数常数吸收。由 $\lambda(n)=\sum_{a^2|n}\mu(n/a^2)$，

$$L_\lambda(y)=\sum_{a\le\sqrt{y}}M(y/a^2).$$

在 $a\le y^{1/4}$ 使用上述定量界，其余项使用平凡界，分别得到 $O(ye^{-c'\sqrt{\log y}})$ 与 $O(y^{3/4})$，即得所需的 Liouville 界。这是本节构造反模型使用的额外解析输入；前节的证书证明已经独立完成。

由于 $x/d\ge x^{\varepsilon}$，而下端部分和可用项数直接控制，充分大的 x 下可共同取

$$\begin{aligned}b_d&=\frac{x-\sqrt{x}}{d},\\ r_d&=1+\frac{Cx}{d}e^{-c\sqrt{\varepsilon\log x}}+\frac{\sqrt{x}}{d}\mathbf{1}_{\{d\le\sqrt{x}\}}.\end{aligned}$$

对这些误差求和，得到

$$\begin{aligned}R:=\sum_{d\in\mathcal{D}}r_d&\le D+O\Big(x\log x\,e^{-c\sqrt{\varepsilon\log x}}+\sqrt{x}\log x\Big)\\ &\ll_\varepsilon xe^{-c_\varepsilon\sqrt{\log x}}.\end{aligned}$$

因此，即使除数范围达到 $x^{1-\varepsilon}$，这三个模型仍在上述指定的逐项误差预算内同时可行。

现在取 $P(z)=\prod_{p\le z}p$，并令目标 $\Phi_z(n)=\mathbf{1}_{\{\gcd(n,P(z))=1\}}$。在 $(\sqrt{x},x]$ 中，满足 $\Phi_{\sqrt{x}}(n)=1$ 的整数恰为素数；两个均大于 $\sqrt{x}$ 的素因子已经会使其乘积超过 x。设 $Q=\pi(x)-\pi(\sqrt{x})$，则

$$\boxed{\sum_n w_+(n)\Phi_{\sqrt{x}}(n)=0,\qquad \sum_n w_0(n)\Phi_{\sqrt{x}}(n)=Q,\qquad \sum_n w_-(n)\Phi_{\sqrt{x}}(n)=2Q.}$$

所以，任何仅依赖本节指定 Type I 约束的有效下界都不能为正，任何有效上界都至少为 $2Q$。非负性本身给出零下界，因此最优可证下界恰为零；最优上界是否等于 $2Q$，则未由这三个模型确定。

这说明指定信息的分辨能力：三个模型具有兼容的整除计数约束，却保留不同的宇称与素数权重。前节证书使用了跨时段的关联和解析关系；本节反模型则明确指出，仅由这些 Type I 条带能够推出的结论受到什么限制。

7.4.3 证书之间的联系

BC 系统也具有整除信息。在完整整数谱的 Gibbs 态中，若 $\beta>1$，整除投影 $E_d=\mu_d\mu_d^*$ 满足

$$\varphi_\beta(E_d)=\frac{\sum_{d|n}n^{-\beta}}{\zeta(\beta)}=d^{-\beta}.$$

因此，整除权重可以作为完整系统的一组读出。记有限占据盒中的整除投影为 $E_d^W=P_WE_dP_W$，其对应期望为

$$\varphi_{\beta,W}(E_d^W)=\frac{\sum_{\substack{n\in W\\ d|n}}n^{-\beta}}{\sum_{n\in W}n^{-\beta}},$$

它保留了实际窗口条件。把整除期望对应到读出后，沿用有限窗口中的正性关系还需保持其支撑条件。

一个简单例子说明这一点。在 $1\le n\le 8$ 上，

$$f(n)=1-\mathbf{1}_{2|n}-\mathbf{1}_{3|n}-\mathbf{1}_{5|n}-\mathbf{1}_{7|n}+\mathbf{1}_{6|n}\ge 0.$$

若直接把每个整除指标替换为 d^{-1}，同一系数组合成为

$$1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{6}=-\frac{1}{105}.$$

该负值在 $\beta>1$ 充分接近 1 时仍保留，而此时完整谱的 Gibbs 态是良定义的。原因是 f 的正性仅在原有限窗口成立；例如 $f(30)=-1$。因此，保持系数不变的直接全谱替换不保留这条有限窗口证书的正性。

由此可见，证书系统之间的比较需要同时保存对象、参数、窗口及正性。当前已经建立的是具体证书族、上述 Type I 限制，以及一个直接翻译失败的实例；系统之间完整的保正翻译与严格强弱关系，还需要相应的形式化构造和证明。

向三素数加和问题和平均模数分布推广，需要把卷积、Cauchy–Schwarz 与 Parseval 组织为带主参数的一致估计，并补齐双线性、模数和弧分析。证书的自动构造与搜索效率属于相应算法及资源分析的任务。

证书读出由此连接有限操作与可复核的数学证明：三个时段的平方组合提供正性，素数幂权重与解析步骤支持一般计数结论。装置需要实现其中的有限关联测量，并连同参数和误差交付记录；这些可检验的运行对象构成证书功能的工程要求。

8 工程实现

工程实现将前述占据、交换、相位与交互关系落实到同一装置。占据增量须对应规定的标签和能量变化，边界控制须实际关闭越界通道，读出须连同制备与运行误差接受任务验收。第五章的两模式窗口提供了一个具体原型：它能检验有限编码、条件采样和程序更新，再据此扩展算术、证书与交互功能。

8.1 实现要求

8.1.1 有限载体

物理载体首先确定机器能够保存的状态。给定有限素数集合 Λ，以 N_p 表示模式 p 的占据可观测量，并限定 $0 \le N_p \le L_p$。采用整数标签 $n = \prod_p p^{v_p(n)}$ 时，器件空间与模型空间通过已声明的编码对应。所需能谱为

$$\boxed{H_{\mathrm{dev}} = E_* \sum_{p\in\Lambda} (\log p) N_p, \qquad \Delta_p = E_* \log p, \qquad \omega_p = \Delta_p/\hbar.}$$

其中 $E_* > 0$ 是物理能量尺度，Δ_p 是相邻占据的能差，ω_p 是对应的角频率。它们将前文无量纲的对数能谱接到实际频率。模式可以由不同振动自由度、腔模或经过编码的有限能级承担；选定载体后，要标定各占据态、能差及其允许作用。

若交换环境温度为 T，前文的无量纲逆温度为

$$\beta = \frac{E_*}{k_{\mathrm{B}} T}, \qquad e^{-\Delta_p/(k_{\mathrm{B}}T)} = p^{-\beta}.$$

实际演化时间记为 τ。相位演化对应无量纲演化参数 $t = E_*\tau/\hbar$；交换的完成时间则由以实际时间计的跃迁率确定。能量标定与交换时钟因此分别测量，不能仅由频率确定弛豫速度。

程序窗口在已配置的载体中选取 $\ell_p \le N_p \le u_p$。制备装置必须能够到达所需下端，保持装置必须抑制声明为关闭的通道，读出装置必须区分任务要求的占据或相位。实际辅助自由度、越界状态和失效记录一并计入装置。

8.1.2 关系保持

同一组器件需要保持算术作用与物理演化的对应。对允许窗口的投影 P_W，受限乘法 $K_m = P_W \mu_m P_W$ 应满足

$$[H_{\mathrm{dev}}, K_m] = E_* (\log m) K_m, \qquad K_m^\dagger K_m = P_{D_m},$$

其中 D_m 是受限乘法的有效域，即乘积仍在允许域内的输入集合。能差规定交换所需的能量，有效域规定可交付的输出；窗口改变时相应更新有效域，越界结果由实际仪器保留。

采样还要求在每条已开放的配对边上形成正确的交换比值。若两方向使用同一配对矩阵元，并由温度 T 的环境供给能量，则目标关系为

$$\frac{\Gamma_{p,+}}{\Gamma_{p,-}} = p^{-\beta}.$$

第五章给出了平坦逐级速率下的显式运行保证；成对非平坦交换也可以保持同一目标分布，其时间保证由 8.2 的谱隙比较得到。实际速率、占据统计的自治性及模式时钟的独立性与热比值分别标定。需要相位的任务还须保持实际进入读数的相干，其保护时间由控制和测量过程确定。

图 15 以辅助碰撞方案将这些要求放到同一有限装置中。算术模块承载占据与交换，交互模块接收条件、控制边界、读取状态并保存结果；工作能量、环境更新及控制器均具有明确位置。

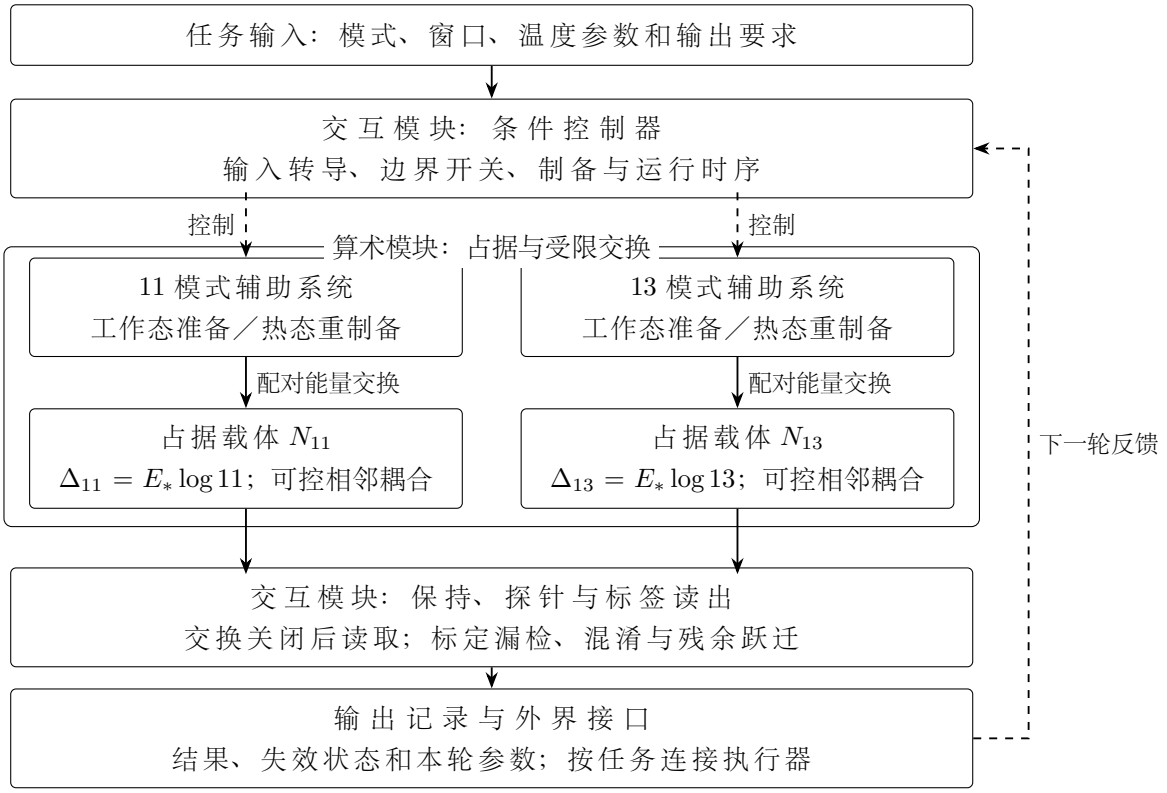


图 15: 有限整机的辅助碰撞实现。实线表示输入、物理交换或读出传递，虚线表示控制与反馈；各箭头按其文字标识解释。算术模块与交互模块共同完成任务，辅助系统的准备、更新及控制资源计入整机。连续储库可按实际交换通道接入占据载体，相位载体可按后续任务接入。

8.2 器件实现

8.2.1 占据与乘法

占据寄存器以可区分的有限能级保存各素数的指数。离子阱的振动模式可用声子数承担这一占据，超导腔则使用光子数；模式与辅助二能级系统的耦合用于制备、控制和读出。器件选型以所需的对数能差为依据，能谱标定覆盖实际使用的占据区间，使标签、占据变化与能量变化保持共同对应。

对一个已经选定的局部窗口，记其平坦上移为

$$A_p = \sum_{j=\ell_p}^{u_p-1} |j+1\rangle\langle j|.$$

它在内部每一级具有相同矩阵元，并在上端停止。普通谐振子的产生算子却满足 $a^\dagger|j\rangle = \sqrt{j+1}|j+1\rangle$。在谐振子数态编码中，所需上移是

$$A_p = P_W a^\dagger (N_p+1)^{-1/2} P_W.$$

因此，等间隔能谱和逐级平坦作用是两个不同要求。裸线性驱动的矩阵元随占据增加；实现平坦上移需要数态选择性控制、非线性耦合或相应脉冲方案。等间隔跃迁具有相同频率，逐级补偿还需要频率之外的选择机制。

一个明确的乘法设计使用能隙同为 Δ_p 的辅助二能级系统。以 $|g\rangle, |e\rangle$ 表示其低、高能态，记 $\sigma_- = |g\rangle\langle e|$，取

$$H_0 = \Delta_p\big(N_p \otimes I + I \otimes |e\rangle\langle e|\big),$$
$$H_{\mathrm{int}} = \hbar g_p\big(A_p \otimes \sigma_- + A_p^\dagger \otimes \sigma_+\big).$$

由于 $[N_p, A_p] = A_p$，而 $[|e\rangle\langle e|, \sigma_-] = -\sigma_-$，两项能差相消，故 $[H_0, H_{\mathrm{int}}] = 0$。在相互作用绘景下，每对 $|j, e\rangle$ 与 $|j+1, g\rangle$ 独立交换，令 $\theta_p = g_p\tau_{\mathrm{int}}$，有

$$|j, e\rangle \longmapsto \cos\theta_p|j, e\rangle - i\sin\theta_p|j+1, g\rangle, \qquad j < u_p.$$

在 $\theta_p = \pi/2$ 时，辅助系统释放一个能量量子，占据上移一级，整数标签乘以 p。上端输入 $|u_p, e\rangle$ 不发生这一转移，辅助读出可将它保留为失败分支。复合乘数由各素数方向的受限操作组成，所需能量及辅助复位随实际调用计入。

离子阱已经实验演示了借助辅助二能级和脉冲控制完成近确定性的声子加减，并保持所测试状态的相干 [31]，为归一化上移提供了器件依据。超导腔中的数态制备已有实验基础 [32]；近期预印本还报告了利用 Jaynes–Cummings 相互作用与辅助比特旋转，在截断光子数空间内实现有限维门 [33]。这些操作为占据控制提供了具体方法。用于乘法时，所选控制须实现上述有效域内的上移及顶端失败分支；完整转移脉冲和连续部分交换则按各自的实际作用与时序标定。驱动供能及辅助复位随调用计入装置运行。

占据索引也可用其他有限能级或模式编码。倾斜光晶格已有相邻 Wannier–Stark 态的相干操控 [34]，合成频率维度已有通过辅助环形成边界的实验 [35]。这两类结构分别为相邻作用和有限范围控制提供依据。将其用于本机时，编码后的能差、交换通道和读出应在同一组工作状态中标定，使模式索引承担规定的占据含义。

8.2.2 交换与边界

上述辅助二能级交换结构可以承担热化。将辅助系统独立制备为热混合态

$$\tau_{B,p} = p_g|g\rangle\langle g| + p_e|e\rangle\langle e|, \qquad p_e = \frac{z_p}{1+z_p}, \quad p_g = \frac{1}{1+z_p}, \quad z_p = p^{-\beta},$$

每次使用后移除并重新制备，便得到重复相互作用的碰撞模型 [36]。一次碰撞的完整通道为

$$\Phi_p(\rho) = \mathrm{Tr}_B\Big[U_p(\rho \otimes \tau_{B,p})U_p^\dagger\Big], \qquad U_p = e^{-i\theta_p(A_p\otimes\sigma_- + A_p^\dagger\otimes\sigma_+)}.$$

在每条内部边上，从低占据上移要求辅助系统初始激发，从高占据下移要求辅助系统初始处于基态。因此单次碰撞的占据转移概率为

$$a_p = p_e\sin^2\theta_p, \qquad b_p = p_g\sin^2\theta_p, \qquad \frac{a_p}{b_p} = z_p.$$

两端未配对的状态不发生越界交换。对角输入保持对角，占据输出也只依赖输入的占据分布，所以该通道的占据块形成反射出生—死亡链。当 $\sin\theta_p \neq 0$ 且 $0 < T < \infty$ 时，选定工作窗口内的边连通，其唯一平稳权重按 z_p^j 排列。

若在事件模型中，每个模式以独立 Poisson 时钟、事件率 r_p 调用完整碰撞通道，则

$$\mathcal{L}_p = r_p(\Phi_p - I), \qquad \Gamma_{p,+} = \frac{\kappa_p z_p}{1+z_p}, \quad \Gamma_{p,-} = \frac{\kappa_p}{1+z_p}, \quad \boxed{\kappa_p = r_p \sin^2\theta_p.}$$

这使占据块与第五章的指定连续时间模型对应。若采用固定间隔的碰撞序列，则直接使用 Φ_p^M 计算 M 次碰撞后的结果。实际碰撞时长、辅助系统更新和死时间决定可以使用哪一种时钟模型；事件率需要由完整运行过程标定。

平坦逐级速率给出了上述显式运行模型。采样还允许各条边具有不同的交换强度：同一条边的正反方向共用该因子，目标权重由正反比值确定，边强度决定接近平衡的速度。先考虑单个模式并省略模式下标，令 $z = p^{-\beta}$，在窗口 $\ell \le j \le u$ 内取

$$q_{j,j+1} = \frac{\kappa z}{1+z} c_j, \qquad q_{j+1,j} = \frac{\kappa}{1+z} c_j, \qquad c_j > 0 \quad (\ell \le j < u).$$

这里 $\kappa > 0$ 是基准速率，c_j 是无量纲边强度，边界以外的通道关闭。归一化几何权重逐边满足

$$\pi_j = \frac{z^{j-\ell}}{\sum_{r=\ell}^{u} z^{r-\ell}}, \qquad \pi_j q_{j,j+1} = \pi_{j+1} q_{j+1,j}.$$

因此，内部边连通时 π 仍是唯一平稳分布。以 Q_c 表示这一占据生成元，Q_1 表示同一窗口上 $c_j = 1$ 的平坦生成元。两者有相同的平衡测度，其 Dirichlet 型满足

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_c(f,f) &= -\langle f, Q_c f\rangle_\pi \\ &= \sum_{j=\ell}^{u-1} \pi_j \frac{\kappa z}{1+z} c_j |f(j+1) - f(j)|^2 \\ &\ge c_{\min} \mathcal{E}_1(f,f), \qquad c_{\min} = \min_{\ell \le j < u} c_j. \end{aligned}$$

以相同的 $\mathrm{Var}_\pi(f)$ 作分母取变分下确界，并代入第五章的平坦链谱隙，便得到 $d = u - \ell + 1 \ge 2$ 时的比较界

$$\boxed{\gamma_c \ge c_{\min}\gamma_1, \qquad \gamma_1 = \kappa\left[1 - \frac{2\sqrt{z}}{1+z}\cos\frac{\pi}{d}\right].}$$

多个模式从积初态独立运行时，记 $C_p = \chi^2(\nu_{p,0}\|\pi_p)$。局部可逆链的 $L^2(\pi_p)$ 收缩与乘积分布的 χ^2 恒等式给出

$$\begin{aligned} \chi^2(\nu_\tau\|\pi) &= \prod_p \left[1 + \chi^2(\nu_{p,\tau}\|\pi_p)\right] - 1 \\ &\le \exp\left(\sum_p C_p e^{-2\gamma_{p,c}\tau}\right) - 1. \end{aligned}$$

取 $\underline{\gamma} = \min_p(c_{p,\min}\gamma_{p,1})$、$C_\Sigma = \sum_p C_p$，由 Cauchy–Schwarz 不等式得到

$$\|\nu_\tau - \pi\|_{\mathrm{TV}} \le \frac{1}{2}\sqrt{\exp\bigl(C_\Sigma e^{-2\underline{\gamma}\tau}\bigr) - 1}.$$

最小值在非平凡窗口上取；单状态窗口无需混合且贡献 $C_p = 0$，全部窗口均为单状态时没有交换混合误差。这一结果使实测边强度进入有限时间保证。平坦模型的精确谱保留为参照，而非平坦实现使用自己的生成元或上述下界确定完成时间。

连续储库为交换提供另一种器件实现。离子阱中已实验演示温度和耗散率可调的振动模式环境，并在两模式系统中研究局部温度效应 [37]。对实际受限于窗口的玻色跳跃，记 $P=\sum_{j=\ell}^{u}|j\rangle\langle j|$，在该窗口空间内将工程储库设计为

$$\mathcal{L}_B(\rho)=\Gamma_B(\bar{n}+1)\mathcal{D}[PaP](\rho)+\Gamma_B\bar{n}\mathcal{D}[Pa^\dagger P](\rho),$$
$$\mathcal{D}[L](\rho)=L\rho L^\dagger-\tfrac{1}{2}\{L^\dagger L,\rho\}.$$

其占据边强度为 $c_j=j+1$。取 $\bar{n}=(p^\beta-1)^{-1}$（$\beta>0$），正反比值便为 $p^{-\beta}$，对应基准速率为 $\kappa=\Gamma_B(2\bar{n}+1)$。因此，普通玻色矩阵元可以用于采样，原有的归一化相干乘法则由受控上移承担。工程环境的参数由实际加热、冷却及复位过程建立，其驱动供能和控制时序一并计入运行。

程序边界通过选择开放的交换通道进入动力学。在数学模型中，A_p 的求和范围和跳算子的投影给出这一选择；在器件中，相应的越界通道需要由数态选择性控制或能级隔离实际抑制。例如，窗口只允许占据 1 和 2 时，保留两者之间的双向交换，同时抑制 $1\to 0$ 和 $2\to 3$。边界控制在交换开启期间保持有效，残余越界按实测泄漏进入误差。

超导腔中通过禁止特定光子数限制受驱动动力学的实验 [38]，为有限范围控制提供了具体依据。用于这里的窗口时，还需将边界控制与实际耗散通道结合，并重新标定窗内能差和配对速率。改变边界便改变允许状态与交换通道，使同一载体执行新的条件任务。

8.2.3 相位与读出

相位运算需要能够分别控制相对相位的正交分量。对一个有限模数 q，可以在 q 个物理模式的单激发子空间中编码 $|a\rangle$，用模式移相实现 V_c，用多端口干涉网络实现 F_q。任意有限酉变换可分解为可调分束器与相移器所对应的两模变换和相移序列 [39]。相应的算术关系为

$$F_q^{-1}V_cF_q|a\rangle=|a+c \bmod q\rangle.$$

可编程空间光路已实现有限模式酉变换的实验控制 [40]，为上述相位单元提供了器件依据。相移器设置相对相位，干涉网络完成基变换，输出通过区分各模式取得。器件检验包括相对相位、损耗及多激发泄漏；只改变整个向量的公共相位不会实现上述模加。不同频率之间的模式转换还需要调制或泵浦，相应驱动计入操作。

采用单振子的截断数态时，相位旋转可以承担 V_c，Fourier 变换由另行编译的受控操作实现。超导腔三维数态编码已有相应 Fourier 门的实验报告 [33]，因此占据与相位任务也可研究在同一载体上组织。实际使用的维数、操作误差和转换时序随具体实现标定。

占据读出可以采用与占据对易的探针耦合。例如辅助比特与模式 p 的色散作用写为

$$H_{\mathrm{read}}=\frac{\hbar\chi_p}{2}N_p\otimes\sigma_z,\qquad [H_{\mathrm{read}},N_p]=0.$$

探针相位随占据改变，在理想模型中不引起占据跃迁。超导电路中的数态分辨色散响应已有实验实现 [41]，有限光子数叠加的制备与层析也已有实验基础 [32]。这些结果支持相应部件的候选实现，组合为本篇装置时还要保持所选编码、交换律和边界。

读出期间关闭会改变待测占据的交换，可以把采样和保持分成两个时段。有限保持时间内的残余跃迁、探针引起的退相干及判读混淆分别进入误差。只交付占据样本时，保护对象是相应标签；交付相干态或相位响应时，则还要保护读出所使用的相干。

8.2.4　交互连接

交互模块使上述器件成为能够接收任务和交付结果的整机。输入端将已给定的素数指数、温度参数和运行条件写入控制器；控制器设置边界、安排制备和交换时段，再把读出结果连同本轮参数保存为记录。外界信号经传感器进入时，转导的标定关系及不确定性也随输入保留。

条件控制器是实际装置的组成部分。它可以使用电子线路、可编程逻辑或适当的直接耦合，分别承担寻址、定时、记录和反馈。采用哪一种实现，就把对应的控制带宽、计算、随机源和功耗纳入整机资源。由辅助热态和联合交换形成的跃迁概率，则按其实际物理过程核验。

各部件之间需要一致的状态对应。占据标签送往剩余类载体时，使用第四章的编码映射，并同时转换所需操作；直接读出整数后再作经典处理时，则保留这段转换和处理的成本。需要跨模块传递量子态时，编码、传输和后续测量共同确定交付误差。

输入、执行与记录还须使用协调的时序。一次采样的标识连接本轮边界、制备完成信号、交换起止时刻和输出状态；不可行条件、制备失败及超时采用不同结果标记。执行器依据已确认记录改变外界后，新输入再进入下一轮。由此，能量交换、控制和记录共同构成闭合的整机过程。

8.3　原型组装

8.3.1　两模式原型

第五章的六状态任务只需两个占据方向，就能同时检验有限编码、边界、交换和读出。原型可采用两个可分辨的离子阱振动模式或超导腔模式，将占据载体、辅助控制、交换环境与读出装置连接起来。工程选择以同一装置中可达到的能差、边界控制和联合运行能力为依据。

以下以平坦逐级速率作为参考实现，给出原型的谱和完成时间。满足 8.2 成对详细平衡的非平坦实现保持同一目标分布，其时间由实际生成元或谱隙比较界确定。取 $\Lambda=\{11,13\}$，配置能够覆盖 $0,1,2$ 的载体，并在采样时开放

$$1\le N_{11}\le 2,\qquad 0\le N_{13}\le 2,\qquad \beta=1.$$

对应整数满足 $11\mid n\mid 11^{2}13^{2}$。制备阶段将两个模式分别写入占据 1 和 0，在窗口内关闭额外相位驱动并接入独立交换。两个模式的能隙分别为 $E_{*}\log 11$ 和 $E_{*}\log 13$；相同温度 $k_{\mathrm{B}}T=E_{*}$ 给出不同但已确定的热比值。

在平坦参考实现中，设实测模式时钟均为 $\kappa_{0}>0$，则要求

$$(\Gamma_{11,+},\Gamma_{11,-})=\kappa_{0}(1/12,11/12),\qquad (\Gamma_{13,+},\Gamma_{13,-})=\kappa_{0}(1/14,13/14).$$

在碰撞方案中，这对应选择 $r_{p}\sin^{2}\theta_{p}=\kappa_{0}$。两个模式时钟及辅助更新能力需要同时提供。若装置只支持交替调用，则应按各模式实际得到的事件时间重新标定。

联合平衡分布和追加条件后的分布如下。表中分数由相应有限配分函数精确得到。

整数标签 n	占据 (N_{11}, N_{13})	六状态目标概率	增加 $13 \mid n$ 后
11	$(1,0)$	1859/2196	0
121	$(2,0)$	169/2196	0
143	$(1,1)$	143/2196	143/168
1573	$(2,1)$	13/2196	13/168
1859	$(1,2)$	11/2196	11/168
20449	$(2,2)$	1/2196	1/168

这组概率由两个窗口和配对交换形成。器件所需写入的是边界、模式时钟与温度条件，六个状态的目标权重用于独立核验。

8.3.2 运行时序

一次运行先核对输入窗口非空，再关闭采样交换、制备 $|11\rangle$，并确认边界已经设置。随后开启两模式的独立交换，按规定时刻停止并保持占据，读取两个标签，重构整数后交付结果。采样结果与失败记录使用同一计数口径保存。

用无量纲时间 $s = \kappa_0 \tau$ 表示交换时段。六状态占据生成元的非零弛豫率为

$$\frac{\gamma}{\kappa_0} \in \left\{ 1 - \frac{\sqrt{13}}{14},\ 1,\ 1 + \frac{\sqrt{13}}{14},\ 2 - \frac{\sqrt{13}}{14},\ 2 + \frac{\sqrt{13}}{14} \right\}.$$

联合谱隙约为 $0.742461\kappa_0$。采用 5.1.2 的统一下界 $\gamma_* \simeq 0.447229\kappa_0$ 和 $C_* = 0.1$，从指定下端初态出发，总变差容差 0.01 对应充分时间 $\tau_{0.01} \simeq 6.948124/\kappa_0$。在此时刻，理想生成元的数值总变差约为 3.31615×10^{-4}；器件偏差按 8.4 节的校准与误差合成计入。

一次完整周期包括

$$T_{\mathrm{cycle}} = T_{\mathrm{set}} + T_{\mathrm{prep}} + T_{\mathrm{run}} + T_{\mathrm{read}} + T_{\mathrm{reset}}.$$

该式适用于依次执行的过程。采用流水运行时，需要分别报告样本吞吐周期与单个输入到结果的延迟。测得 κ_0 后，归一化交换时间才能换算为实际时间。

8.3.3 条件更新

在已经完成的采样程序上增加条件 $13 \mid n$，控制器将 13 模式的下端从 0 改为 1，保持上端为 2；11 模式的窗口不变。它关闭连接 0 与 1 的采样边，并在制备阶段把系统制备到新的下端 $|143\rangle$，随后重新开启保留的内部交换。

更新后的允许集合为

$$143 \mid n \mid 20449, \qquad P_{\mathrm{new}}(n) = P_{\mathrm{old}}(n \mid 13 \mid n).$$

这给出表中的四状态目标。在平坦参考实现中，两模式现在都只有两个允许占据，联合生成元的谱为 $\{0, \kappa_0, \kappa_0, 2\kappa_0\}$。原装置、热比值和内部交换律继续使用，变化集中在边界及下端制备。成对加权实现同样保持表中的条件权重，更新后的谱由保留边的实际强度确定。

这一原型将 5.1.3 的条件更新落实为实际关边和重制备。更新耗时及供能单独记录，两轮输出分布、关闭边的泄漏和记录一致性共同构成验收（图 16）。

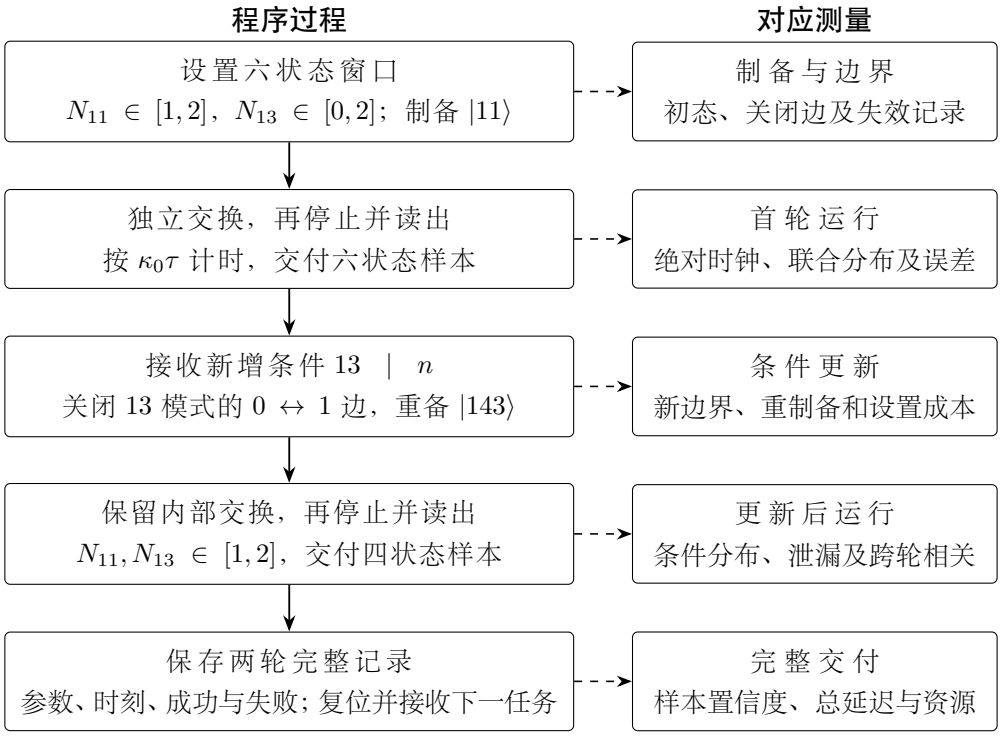


图 16: 两轮条件采样与实验验证，以平坦参考交换为例。左列给出实际执行顺序，右列给出同一步骤应保留的测量。第二轮复用原载体和内部交换，更新边界与下端制备；两轮的统计与资源均从完整记录取得。

8.4 实验验证

8.4.1 部件标定

部件标定从能够直接测量的量开始。先逐级测定能差和占据读出，再用已知输入标定受限上移与反向作用。在有效域内部，检查占据增量、辅助系统能量变化和成功概率；在上、下边界，检查关闭通道及越界记录。

对 8.2 的平坦相干交换设计，逐级标定其矩阵元。若某条配对边的矩阵元为 m_j，理想共振双态交换满足 $P_{j\to j+1}(\tau) = \sin^2(g_p|m_j|\tau)$，首次完整转移时刻满足

$$\tau_j^{\max} = \frac{\pi}{2g_p|m_j|}, \qquad \Omega_j := \frac{\pi}{2\tau_j^{\max}} = g_p|m_j|.$$

平坦设计给出 $\Omega_j/\Omega_{\ell_p} = 1$；裸谐振子线性耦合则给出 $\sqrt{(j+1)/(\ell_p+1)}$。实际损耗会改变最大转移，拟合时应同时报告模型与剩余偏差。耗散跃迁率与矩阵元模平方有关，须与这里定义的 Ω_j 分别测量。相干乘法门用各占据输入及其叠加检验完整操作的幅度、逐级相位和失败分支；若由复合脉冲实现，则直接标定其完整通道。

采样标定使用不同占据初态，测量各内部边两个方向的短时间转移及完整的 $P_j(\tau)$。平坦参考实现逐边核验常数速率；成对加权实现核验目标正反比值与实际边强度，并由重建的生成元给出谱或下界。平衡相邻比值检验热权重，短时转移和完整占据曲线共同检验实际速率与有限时间预测。

读出装置使用已知标签校准混淆矩阵，并记录漏检和无效结果。相位单元进一步检验 $F_q^{-1}V_cF_q$ 的输出及必要的相干测试。部件规格由这些测量给出，再用于计算整机误差。

8.4.2 机制检验

交换机制的检验需要同时改变物理条件并记录控制过程。在固定耦合脉冲及事件规则下改变温度，目标相邻比值应随 $e^{-\Delta_p/(k_{\mathrm{B}}T)}$ 改变；改变匹配的系统和辅助能隙时，也应得到相应响应。扫描过程中的重调谐、辅助制备和其他控制动作都属于实验设置，应与结果一同报告。

在碰撞构造中，辅助系统的热混合态是重要输入。仅用相干旋转制备 $|g\rangle$ 与 $|e\rangle$ 的叠加，通常保留浴相干，不能直接替代 $\tau_{B,p}$。可以通过热接触、具有已知概率的经典制备，或退相干并舍弃相应记录实现所需混合态，随后检查更新后的辅助系统是否与本轮输入保持所声明的独立性。

对照装置可以保留相同的静态能谱而改变交换通道，也可以在相同温度下改变逐级耦合。前者检查允许过程，后者区分平衡权重和弛豫速度。控制器的参数输入、随机源及逐事件动作也须纳入对照；单独符合一个比值不足以排除其他实现机制。

8.4.3 任务验收

部件连接后的验收以完整任务输出为对象。六状态原型需要在共同的制备、边界及交换时钟下，复现整组输出概率和有限时间接近过程；四状态更新需要同时保持新的允许域和正确条件权重。记录还应能够区分两轮设置、成功输出、制备失败及超时。

数学预测、数值核对与硬件测量分别承担不同作用。下表给出平坦参考原型的对应关系，数值列由本次有限模型计算及第五章结果核对。成对加权实现沿用目标概率，按实测速率更新有限时间参照。

对象	平坦参考模型的数学与数值结果	硬件需测量
局部交换	上下比值为 1/11、1/13；常数速率满足详细平衡	各内部边的正反转移、绝对时钟和边界泄漏
六状态平衡	两个局部权重相乘，得到表中的六个分数	全部输出概率、失效概率及模式间相关
有限时间	谱隙 $0.742461\kappa_0$；充分时间 $6.948124/\kappa_0$	多初态的占据曲线与目标时刻的联合误差
条件更新	四状态目标为 $(143, 13, 11, 1)/168$，按表中保留标签排列	更新后的制备、被关闭的边和完整输出
连续交付	一轮输入对应一轮设置、时序及报告	记录一致性、端到端延迟、复位及跨轮相关

原有数值研究中的较大窗口可作为后续规模对照。对 $\Lambda = \{11, 13, 17\}$、$\beta = 0.65$、下界 $(1, 0, 1)$、上界 $(4, 3, 3)$ 及模式时钟 $(1, 1.2, 0.9)$，48 状态平坦模型给出占据谱隙约 0.464049。目标总变差 0.05 的充分时间约为 10.067638，同一时刻的数值总变差约为 0.00104041。这些数据检验指定有限模型，物理时间由相应的实测速率确定。

本项目 2026 年 7 月 29 日保存的试运行摘要还记录了在通用量子处理器 ibm_fez 上执行碰撞门电路的结果。该实验采用另一组参数：$q = 7$、$\beta = 1$、四层系统、基态初始、五次碰撞及碰撞角 $\theta = 0.70$。摘要报告的底层相邻比值约为 0.560，采用动态解耦与随机化后的值约为 0.410，均明显偏离相应理想有限步值 0.12525。这说明协议已经进入过实际门电路运行，同时尚未达到该指标的定量验收；它既不是上述 11/13 原型的硬件结果，也不构成直接能量交换或温度扫描的验证。运行摘要及作业标识见记录 [42]，定量归因仍需要原始计数、校准和相应对照数据。

统计验收还需要样本数和置信度。设每次独立重新制备后得到一个报告，完整报告共有 d_{out} 类，包含声明的失败结果。真实交付分布为 P，M 次独立运行的经验分布为 $\widehat{P}$。对每类应用 Hoeffding 界并取并集 [43]，

$$\Pr\left(\max_{y}|\widehat{P}(y)-P(y)|>a\right)\le 2d_{\text{out}}e^{-2Ma^2}.$$

因此，以至少 $1-\alpha$ 的置信度，

$$\|P-P_{\text{target}}\|_{\text{TV}}\le\|\widehat{P}-P_{\text{target}}\|_{\text{TV}}+\frac{d_{\text{out}}}{2}\sqrt{\frac{\log(2d_{\text{out}}/\alpha)}{2M}}.$$

右端落入预先规定的任务容差，才给出这一采样规范下的验收。该界较保守，但明确列出了样本和置信度；连续相关轨迹需要另外控制其相关性。

8.4.4 误差合成

从部件指标推到整机保证，需要控制部件后的状态与记录。用共同编码把模型和器件置于可比较的有限空间，令 $\mathcal{M}_j$ 和 $\widetilde{\mathcal{M}}_j$ 为第 j 段理想与实际的完整通道。记录、控制器以及仍参与后续过程的相关环境均保留在输入输出中，失败和泄漏也作为结果处理。

若对所声明的输入及参考相关有统一的通道误差界

$$\frac{1}{2}\|\widetilde{\mathcal{M}}_j-\mathcal{M}_j\|_{\diamond}\le\delta_j,$$

记第 j 段后的联合态距离为 Δ_j。在实际输出和理想输出之间插入“实际通道作用于理想输入”，三角不等式与通道的迹距离收缩性给出

$$\begin{aligned}\Delta_j&\le\frac{1}{2}\|\widetilde{\mathcal{M}}_j(\widetilde{\rho}_{j-1})-\widetilde{\mathcal{M}}_j(\rho_{j-1})\|_1+\delta_j\\&\le\Delta_{j-1}+\delta_j.\end{aligned}$$

对有确定段数上界的程序逐段应用，并计入初始制备和最终读出，得到完整经典报告的界

$$\boxed{\|P_{\text{dev}}-P_{\text{target}}\|_{\text{TV}}\le\varepsilon_{\text{model}}+\delta_{\text{prep}}+\sum_j\delta_j+\delta_{\text{read}}.}$$

其中 $\varepsilon_{\text{model}}$ 是理想运行相对任务目标的误差，例如第五章的有限时间采样误差；已经计入某段通道的读出误差不重复加入终端项。随机调用次数可先规定截止次数，再把超出截止的概率计入报告；直接对完整有限时间通道给界时，也可把这一运行段作为一个整体。

只交付经典样本且后续仅依赖这些样本时，可以在相应统计范围内使用经典核的误差界。交付量子态或保留参考相关时，则采用上述联合通道规范。有限组测试并不自动给出完整的菱形范数界，其适用范围由已经建立的模型识别与校准决定。这样，部件测量、任务测试和理论误差在同一输出规范下汇合。

8.5 规模扩展

8.5.1 功能扩展

两模式原型首先实现占据程序。接入相位载体后，可以增加模加和编码转换；配置辅助系统控制的演化后，可以读取有限关联；增加传感与执行接口后，可以形成第五章的连续交互任务。每种扩展都沿用已有的条件输入、时序和记录，再为新增操作建立相应的部件及任务验收。

第七章的有限自关联证书具有直接的测量目标。对有限支撑系数族 c_n，取包含全部 $c_n \neq 0$ 标签的有限窗口 W，记 $Z_c = \sum_n |c_n|^2 > 0$，制备占据概率为 $|c_n|^2/Z_c$ 的状态 ρ_c。它可以是相应纯态，也可以是具有相同占据分布的混合态。取有限能谱 $H_W = \sum_{n\in W} (\log n)|n\rangle\langle n|$，有

$$\chi_c(t) := \mathrm{Tr}(\rho_c e^{-itH_W}), \qquad Z_c\chi_c(t) = \sum_n |c_n|^2 n^{-it} = C_x(t).$$

若器件能够实现辅助比特控制的演化

$$U_{\mathrm{ctrl}} = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes e^{-itH_W},$$

将辅助比特制备为 $|+\rangle$ 后，其输出约化态为

$$\rho_{\mathrm{a}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & \chi_c(t)^* \\ \chi_c(t) & 1 \end{pmatrix}.$$

因此辅助比特 Pauli 可观测量 X、Y 的期望值分别为 $\mathrm{Re}\,\chi_c(t)$ 和 $\mathrm{Im}\,\chi_c(t)$。对 $t \geq 0$，物理演化时长为 $\tau = \hbar t/E_*$；控制演化和辅助相干需要按这一时长实现。负参数关联由 $\chi_c(-t) = \overline{\chi_c(t)}$ 得到。

在 t 和 $2t$ 两个设置下取得关联，便可检验第七章的有限量

$$Q_x(t) = Z_c\big[3 + 4\,\mathrm{Re}\,\chi_c(t) + \mathrm{Re}\,\chi_c(2t)\big].$$

第 7.3.4 节的特征标证书还需要带相位权重的交叉关联。按主特征标对应的有限素数幂权重制备互素标签上的状态后，将第 5.2.2 节的特征标相位作用与本节的时间演化组合；相位作用在窗口其余标签上取任意模为一的相位，扩展为酉算子。受控实现该组合操作后，用同一辅助比特分别读取它及其平方的响应，便得到所需的两项特征标关联。若制备使用互素筛选，其成功概率也计入完整输出。

输出同时保留系数、参数和各测量区间。该装置检验的是指定有限实例及其实际误差，一般不等式仍由第七章的平方分解和参数化证明给出。这里占据载体未必需要跨标签相干，辅助控制与读出所用的相干则必须保持，符合第六章按任务分配保护的原则。

8.5.2 模式与精度

增加模式和占据层数会扩大可处理的标签范围，也会增加寻址、连接和读出的需求。模式地址由物理频率、空间位置或控制通道实现；共享频段和控制线时，最坏邻频间隔、线宽和串扰决定可同时选择的操作。

不同整数的能量可以非常接近。在允许标签恰为 $\{1, \ldots, N\}$ 的情况下，最小总能差为

$$\Delta E_{\min} = E_* \log \frac{N}{N-1} \qquad (N \geq 2).$$

按总能量直接区分相邻标签时，需要相应的分辨能力。逐模式读出则使用局部占据仪器，其规模成本由模式寻址、局部层数和联合报告决定。具体方案采用哪一种区分方式，就按相应的测量协议计算时间和精度。

对有限模式集的独立几何分布，若原占据从零开始而只保留 $0, \ldots, L_p$，单模式舍弃概率为 $p^{-\beta(L_p+1)}$。联合截断满足

$$P_{\mathrm{tail}} \leq \sum_{p\in\Lambda} p^{-\beta(L_p+1)}.$$

寄存器层数同时满足平衡尾概率要求和输入、中间操作的最大占据要求。

沿用第五章的窗口下端制备与模式独立性，局部初态有 $C_p = \pi_p(\ell_p)^{-1} - 1 \le z_p/(1 - z_p)$。当 $z_p \le z_* < 1$、$\kappa_p \ge \kappa_- > 0$，且成对加权实现的开放边满足统一下界 $c_{p,j} \ge c_- > 0$ 时，8.2 给出

$$\underline{\gamma} \ge c_-\kappa_-\frac{(1-\sqrt{z_*})^2}{1+z_*}, \qquad C_\Sigma \le N_{\mathrm{mode}}\frac{z_*}{1-z_*}.$$

代入联合分布界，充分交换时间仍按 $\log(N_{\mathrm{mode}}/\varepsilon)$ 增长。边强度或模式时钟随规模下降时，使用相应的实际谱率计算时间；固定总交换预算也按这一口径处理。分区连接可以减少局部串扰，跨区约束、编码转换及聚合读出则按实际连接核算。

8.5.3 性能评估

性能比较以完整任务为单位。对于条件采样，首先统一允许域、输入表示、目标分布、输出误差和置信度，再比较从输入可用到结果交付的时间、能量和装置规模。已给素数指数与只给普通整数是不同输入条件，独立样本与相关轨迹也具有不同交付规范。

采样器的比较还需统一可达集合。例如，只允许乘除有限素数集合 Λ 中的素数时，集合外的素因子部分 $c_\Lambda(n) = \prod_{p\notin\Lambda} p^{v_p(n)}$ 保持不变，态空间据此分为互不连通的类。双方限定到同一可达类及其条件目标分布后，混合时间和采样成本才对应同一任务。

对已经给出因子编码的窗口任务，经典程序也可以直接利用局部概率分解，应作为物理交换方案的对照。条件更新频率、样本需求、输入输出连接及实际并行资源决定双方成本。相位或联合态任务同样按其编码和交付规范选取对照实现。

当增加功能、模式和连接时，整机收益来自实际减少的转换、重试、控制或等待，而相应支出来自新增载体、模式时钟、辅助更新和读出。各项收益与成本在同一运行记录和任务规范下计量，才能确定结构优势在具体装置中的效果。

两模式六状态原型把编码、交换与读出落实到具体部件和时序，四状态更新进一步检验程序复用。部件标定、机制检验与完整输出验收相互衔接，误差合成把理论保证接到实际交付。在这一基础上加入相位处理、有限证书关联和交互连接，可以逐步扩展机器能力，并按同一任务规范评价其工程收益。

9 结论

BC 态空间计算机以共同的算术结构连接数据、操作与结果形成。整数的因子组成由模式占据承载，乘法直接改变相应占据，对数能谱使同一乘数规定确定的能量增量。在有限操作的有效域内，占据编码与协变关系共同表达这一联系。由此，已编码的组成信息可以连续用于寻址、运算和后续交接；同一能谱还组织相位响应，并在指定的热交换机制下进入输出的统计权重。数据关系因而成为实际处理过程的组成部分。

$$\boxed{\begin{aligned} n &= \prod_{p} p^{v_p(n)}, \\ [H, K_m] &= (\log m) K_m. \end{aligned}}$$

边界编程使任务条件直接参与过程的组织。整除约束可编译为逐模式的允许占据区间，条件的合并与更新则成为这些区间的调整。在已建立的独立窗口模型中，更新边界并制备到新下端后，同一组部件沿用内部交换律及相应的有限时间保证。这使部件能够复用到变化的任务条件中。指定的独立交换还允许各模式同时形成联合统计；制备、演化和读出共同决定计算的完成，任务所要求的分布由受约束的实际过程产生。数据表示、程序安排和结果核验由此在同一算术结构中建立对应（图 17）。

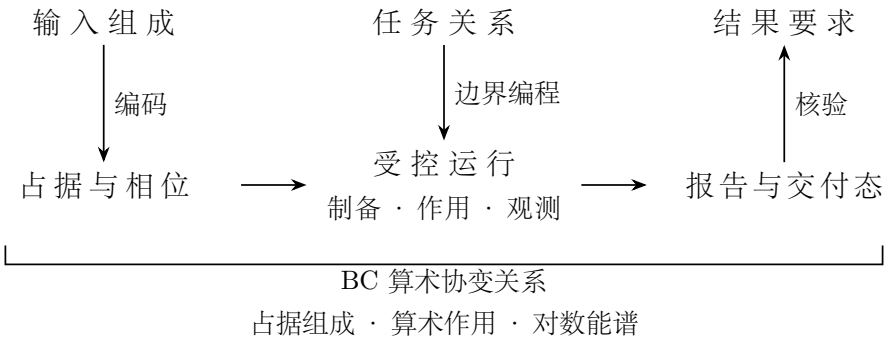


图 17: 共同算术结构贯通数据、程序与结果。上层是任务规范，下层是物理运行，竖向连线分别表示编码、边界编程和结果核验。占据、操作和能谱贯通编码、边界编程与结果核验；在本文窗口模型中，交换过程将这些关系实现为任务统计。

算术模块与交互模块共同使上述能力成为完整计算。外界条件经转导进入制备与控制，内部处理产生报告、交付状态或环境响应，仍参与后续作用的状态、记录及相关继续进入下一段运行（图18）。计算因而可以从单次求值延伸到连续检测与反馈。保持阶段的守恒条件保存占据记录，相应的非破坏读出支持重复读取；任务的完整后续读出则确定哪些相干需要保护。在既定跃迁与仪器保持不变的占据程序中，附加的纯占据退相干不改变报告统计；相位任务按其所用相干配置保护。程序复用、记录接续与按任务配置的保持要求，由此共同构成整机特性。

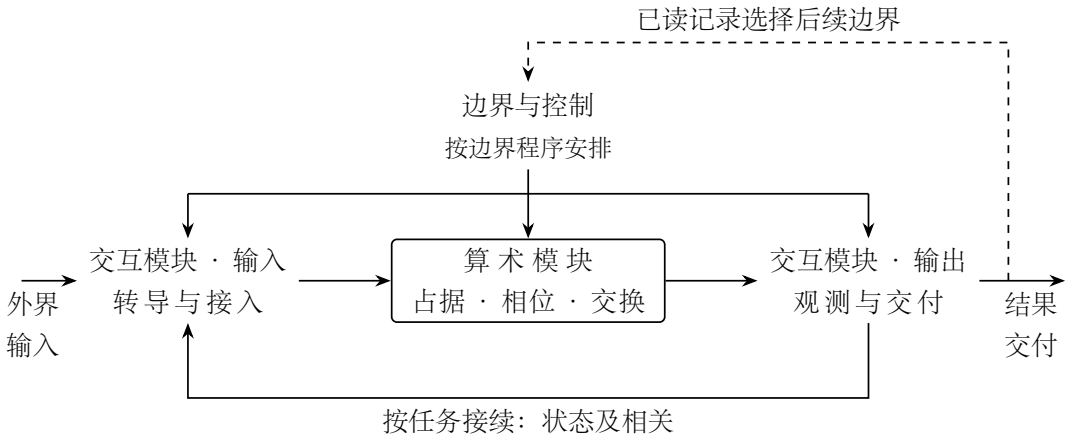


图 18: 边界程序组织完整、可接续的计算。两端分别画出交互模块的输入和输出功能，中间为算术模块。边界与控制按程序安排制备、作用及观测；已读记录可经虚线选择后续边界，仍参与作用的状态及相关经下方实线接续后续运行。两条接续共同保留联合输出中的记录、状态及相关；结果交付处也可作为任务终点。

这些结果支持我们提出以 BC 算术协变结构为基础的新一代态空间计算范式：数据组成直接参与操作，任务关系进入可编程边界，实际演化形成结果，状态与记录又能组织后续计算。有限关联的正性构造进一步给出可独立核验的证书，明确的分析步骤将其接到一般算术结论；两模式有限原型方案则将核心关系落实为部件、时序与验收要求。已建立的有限任务编译、完成保证和统计保护，为这一范式提供了具体依据。态空间由此同时成为信息的载体和计算关系的组织基础，使数据、程序与交互在同一物理运行中接续。

A 有限相位操作的闭合

第四章的平移、相位与 Fourier 操作在同一有限载体上闭合。取奇素数 q、$K \geq 1$，令 $d = q^K$、$R = \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$、$\omega = e^{2\pi i/d}$。以下指数中的 $1/2$ 表示 R 中 2 的乘法逆元。定义

$$X|x\rangle = |x+1\rangle, \qquad Z|x\rangle = \omega^x|x\rangle, \qquad D(a,b) = \omega^{ab/2}X^aZ^b.$$

因为 $ZX = \omega XZ$，直接相乘得到

$$D(a,b)D(a',b') = \omega^{(ba'-ab')/2}D(a+a',b+b').$$

这给出有限 Heisenberg 作用及其中心相位。定义 Fourier 变换、二次相位和单位乘法

$$F|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{d}}\sum_{y\in R}\omega^{xy}|y\rangle, \qquad C|x\rangle = \omega^{x^2/2}|x\rangle, \qquad M_u|x\rangle = |ux\rangle \quad (u \in R^\times).$$

逐基矢计算给出 $FXF^\dagger = Z$、$FZF^\dagger = X^{-1}$，以及 $CXC^\dagger = \omega^{1/2}XZ$。因此

$$\begin{aligned} FD(a,b)F^\dagger &= D(-b,a),\\ CD(a,b)C^\dagger &= D(a,b+a),\\ M_uD(a,b)M_u^\dagger &= D(ua,u^{-1}b). \end{aligned}$$

三种作用分别对应 R^2 上的矩阵 $J = \left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)$、$L_1 = \left(\begin{smallmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{smallmatrix}\right)$ 和 $\mathrm{diag}(u,u^{-1})$。C 的整数次幂给出任意 L_r；用 J 共轭可得到任意上三角剪切 $U_r = \left(\begin{smallmatrix}1 & r\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$。

这些矩阵生成 $\mathrm{SL}_2(R)$。事实上，行列式为 1 的矩阵第一列至少有一个单位，否则两项均被 q 整除。经 J 交换后可设左上元 a 为单位，此时

$$\begin{pmatrix} a & b\\ c & e\end{pmatrix} = L_{c/a}\begin{pmatrix} a & 0\\ 0 & a^{-1}\end{pmatrix}U_{b/a}, \qquad e = (1+bc)/a.$$

因此，每个辛变换均可由以上有限酉操作实现。Z 的谱单重，且 X 循环置换其全部本征向量，所以与 X, Z 同时对易的算子只能是标量。实现同一 $D(a,b)$ 共轭变换的两个酉算子于是仅相差整体相位。这正给出此处需要的有限 Weil 投影表示；表示的整体相位不改变上述共轭关系。

闭合范围由生成操作决定。例如在 $q > 3$ 时，三次相位 $C_3|x\rangle = \omega^{x^3}|x\rangle$ 将 X 共轭为带有 ω^{3x^2+3x+1} 的移位，其相位一般不再是 x 的一次函数，因而不属于上述 Heisenberg 作用的正规化群。一般位置相位由此扩展了操作类。

B　全环标签的衰减

考虑第四章指定的有限环 $\mathbb{Z}/q^K\mathbb{Z}$，其中 q 为奇素数、$K\ge 2$。对每条非自环无向边 $\{x,qx\}$ 赋予速率 $\kappa/(q+1)$，其连续时间生成元作用为

$$(Lf)(x)=\frac{\kappa}{q+1}\sum_{y:\{x,y\}\text{为边}}[f(y)-f(x)].$$

这里每条无向边只计一次，均匀分布满足详细平衡。该模型以整个有限环为载体；它与第五章的独立占据热链是两个不同的交换模型。

先取模 q^K 的本原乘性特征标 χ，并将其在非单位上延为零。单位 x 只有一个邻点 qx，故 $(L\chi)(x)=-\kappa\chi(x)/(q+1)$。赋值为 1 的非单位点，其单位子节点构成模 q^{K-1} 约化的一条纤维。本原性使 χ 在该纤维上的和为零；其余非单位点没有非零特征标子节点。因而在整个有限环上

$$L\chi=-\frac{\kappa}{q+1}\chi.$$

较慢的标签衰减来自非零分支必须经 0 交换。Teichmüller 单位群 T 的阶为 $q-1$，乘法作用与 L 对易。在任一非平凡 T 特征标扇区，$f(0)=0$。把该扇区的函数限制到一个固定非零 Teichmüller 标签分支，其余分支的值由特征标确定，所得算子是顶端在 0 吸收的有限树算子。每个内点有一个父节点、q 个子节点；最外层为单位叶节点。

这个连通 Dirichlet 树的衰减算子 $-L$ 具有严格为正、唯一至归一化的最低本征向量。树的自同构保持该向量，且在每个赋值层上传递作用，因此它只依赖赋值层 $j=v_q(x)$。最慢率遂等于径向吸收链衰减算子的最低本征值。以 κ 为速率单位，记无量纲生成元为 Q，则

$$\begin{aligned}(Qh)_0&=a(h_1-h_0),\\(Qh)_j&=a(h_{j+1}-h_j)+b(h_{j-1}-h_j),\quad 1\le j<K,\\a&=\frac{1}{q+1},\qquad b=\frac{q}{q+1},\qquad h_K=0.\end{aligned}$$

解 $-Qh=1$ 可得平均吸收时间。令 $d_j=h_j-h_{j+1}$，则 $ad_0=1$、$ad_j-bd_{j-1}=1$，由递推和求和得到

$$\begin{aligned}d_j&=\frac{q+1}{q-1}(q^{j+1}-1),\\h_j&=\frac{q+1}{(q-1)^2}(q^{K+1}-q^{j+1})-\frac{q+1}{q-1}(K-j).\end{aligned}$$

令 $\mu=\gamma_{\mathrm{tag}}/\kappa$ 为 $-Q$ 的最低本征值，并令 $\pi_j=q^{-j}/\sum_{r=0}^{K-1}q^{-r}$。$Q$ 在这个可逆权重下自伴。矩阵 $G=(-Q)^{-1}$ 非负，且 $G\mathbf{1}=h$；对最低正本征向量在最大分量处应用 $\varphi=\mu G\varphi$，得到 $\mu\ge 1/h_0$。另一方面，在 Rayleigh 商中取试探向量 h，再用二次均值不小于算术均值得

$$\boxed{\frac{1}{h_0}\le\mu\le\frac{\langle h,1\rangle_\pi}{\langle h,h\rangle_\pi}\le\frac{1}{\mathbb{E}_\pi h}.}$$

固定 q，由显式公式求和，h_0 和 $\mathbb{E}_\pi h$ 均为 $(q+1)q^{K+1}/(q-1)^2$ 乘以 $1+O(Kq^{-K})$。两边夹逼给出

$$\gamma_{\mathrm{tag}}=\kappa\frac{(q-1)^2}{(q+1)q^{K+1}}\bigl(1+O(Kq^{-K})\bigr)=\Theta(q^{-K})\kappa.$$

这里识别的是非平凡 Teichmüller 标签扇区的最慢衰减；本原乘性特征标则服从前述 $\kappa/(q+1)$ 速率。同一载体中不同观测分量可以具有不同衰减时间，不能把标签寿命直接解释为任意量子态的保持时间。

C　近似演化的条件误差界

此处给出第四章平均场估计所用的条件命题。设 $e(t)=\|A(t)-A^{\mathrm{MF}}(t)\|$ 为一阶矩误差，$C(t)$ 为在所选模型中定义的连通关联控制量。两者在 $[0,T]$ 上非负、绝对连续，满足 $e(0)=C(0)=0$。假定从实际生成元已经得到几乎处处成立的不等式

$$C' \le A_0 C + B_0, \qquad e' \le A_0 e + D_0 C,$$

其中 $A_0=2M\|f\|g$、$B_0=c_1M^3\|f\|g$、$D_0=\|f\|g$，$g,c_1\ge 0$，$M\ge 1$，f 为固定耦合张量。这些常数须在整个声明时间窗内有效。

对第一式使用积分因子，有

$$C(t) \le B_0 \int_0^t e^{A_0(t-s)}\,ds \le B_0 t e^{A_0 t}.$$

再代入第二式，得到

$$\begin{aligned} e(t) &\le D_0 \int_0^t e^{A_0(t-s)} C(s)\,ds \\ &\le D_0 B_0 e^{A_0 t} \int_0^t s\,ds = \frac{D_0 B_0}{2} t^2 e^{A_0 t}. \end{aligned}$$

因而

$$\boxed{e(t) \le \frac{c_1}{2} M^3 \|f\|^2 (gt)^2 e^{2M\|f\|gt}.}$$

这一积分估计也适用于 $g=0$。应用于具体模型时，需从完整生成元建立 C 及两条增长界；若耗散在 $g=0$ 时仍产生连通关联，第一式须加入相应源项，并据此重新积分。

参考文献

[1] R. P. Feynman, Simulating physics with computers, International Journal of Theoretical Physics 21 (1982), 467–488.

[2] I. M. Georgescu, S. Ashhab, F. Nori, Quantum simulation, Reviews of Modern Physics 86 (2014), 153–185.

[3] J.-B. Bost, A. Connes, Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory, Selecta Mathematica 1 (1995), 411–457. doi:10.1007/BF01589495.

[4] S.-W. Hu, The Unification of Matter, Forces, and Spacetime from the Bost – Connes System, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.21345360.

[5] S.-W. Hu, Dynamics of the Bost–Connes State Space, Zenodo (2026). doi:10.5281/zenodo.22896931.

[6] F. Verstraete, M. M. Wolf, J. I. Cirac, Quantum computation and quantum-state engineering driven by dissipation, Nature Physics 5 (2009), 633–636. doi:10.1038/nphys1342.

[7] R. Raussendorf, H. J. Briegel, A One-Way Quantum Computer, Physical Review Letters 86 (2001), 5188–5191.

[8] B. T. Torosov, G. Della Valle, S. Longhi, Quantum simulation of the Riemann – Hurwitz ζ function, Physical Review A 87 (2013), 032103. doi:10.1103/PhysRevA.87.032103.

[9] C. Weiss, S. Page, M. Holthaus, Factorising numbers with a Bose – Einstein condensate, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 341 (2004), 586–606. doi:10.1016/j.physa.2004.05.047.

[10] F. Gleisberg, R. Mack, K. Vogel, W. P. Schleich, Factorization with a logarithmic energy spectrum, New Journal of Physics 15 (2013), 023037. doi:10.1088/1367-2630/15/2/023037.

[11] F. Gleisberg, F. Di Pumpo, G. Wolff, W. P. Schleich, Prime factorization of arbitrary integers with a logarithmic energy spectrum, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 51 (2018), 035009. doi:10.1088/1361-6455/aa9957.

[12] V. B. Braginsky, F. Ya. Khalili, Quantum nondemolition measurements: the route from toys to tools, Reviews of Modern Physics 68 (1996), 1–11. doi:10.1103/RevModPhys.68.1.

[13] NIST Digital Library of Mathematical Functions, Gauss Sum, §20.11(i), Eq. 20.11.2. https://dlmf.nist.gov/20.11.E2.

[14] A. Weil, Sur certains groupes d'opérateurs unitaires, Acta Mathematica 111 (1964), 143–211.

[15] R. Haag, N. M. Hugenholtz, M. Winnink, On the equilibrium states in quantum statistical mechanics, Communications in Mathematical Physics 5 (1967), 215–236.

[16] E. T. Jaynes, Information Theory and Statistical Mechanics, Physical Review 106 (1957), 620–630.

[17] J.-P. Serre, Trees, Springer (1980).

[18] E. B. Davies, Markovian master equations, Communications in Mathematical Physics 39 (1974), 91–110.

[19] G. Lindblad, On the generators of quantum dynamical semigroups, Communications in Mathematical Physics 48 (1976), 119–130; V. Gorini, A. Kossakowski, E. C. G. Sudarshan, Completely positive dynamical semigroups of N-level systems, Journal of Mathematical Physics 17 (1976), 821–825.

[20] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, Jr., M. P. Vecchi, Optimization by Simulated Annealing, Science 220 (1983), 671–680.

[21] Yu. Matiyasevich, Hilbert's 10th Problem, MIT Press (1993).

[22] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, E. Teller, Equation of State Calculations by Fast Computing Machines, Journal of Chemical Physics 21 (1953), 1087–1092.

[23] C. E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal 27 (1948), 379–423, 623–656.

[24] D. Reeb, M. M. Wolf, An improved Landauer Principle with finite-size corrections, New Journal of Physics 16 (2014), 103011. doi:10.1088/1367-2630/16/10/103011.

[25] S. Lloyd, Universal Quantum Simulators, Science 273 (1996), 1073–1078. doi:10.1126/science.273.5278.1073.

[26] S. Ebadi et al., Quantum optimization of maximum independent set using Rydberg atom arrays, Science 376 (2022), 1209–1215. doi:10.1126/science.abo6587.

[27] S. Ikehara, An Extension of Landau's Theorem in the Analytical Theory of Numbers, Journal of Mathematics and Physics 10 (1931), 1–12. doi:10.1002/sapm19311011.

[28] B. N. Maurizi, Extending Landau's Theorem on Dirichlet Series with Non-Negative Coefficients, arXiv:1009.0228 (2010).

[29] J. Friedlander, H. Iwaniec, Opera de Cribro, American Mathematical Society Colloquium Publications 57 (2010), Chapter 16. doi:10.1090/coll/057.

[30] E. S. Lee, N. Leong, New explicit bounds for Mertens function and the reciprocal of the Riemann zeta-function, arXiv:2208.06141v5 (2026).

[31] M. Um et al., Phonon arithmetic in a trapped ion system, Nature Communications 7 (2016), 11410. doi:10.1038/ncomms11410.

[32] M. Hofheinz et al., Synthesizing arbitrary quantum states in a superconducting resonator, Nature 459 (2009), 546–549. doi:10.1038/nature08005.

[33] J. Huang, E. Kasaba, T. J. DiNapoli, T. Roy, S. Chakram, Universal Jaynes–Cummings Control of an Oscillator, arXiv:2605.18658v2 (2026), 预印本（2026 年 8 月 29 日版本）. doi:10.48550/arXiv.2605.18658.

[34] Q. Beaufils et al., Laser Controlled Tunneling in a Vertical Optical Lattice, Physical Review Letters 106 (2011), 213002. doi:10.1103/PhysRevLett.106.213002.

[35] A. Dutt et al., Creating boundaries along a synthetic frequency dimension, Nature Communications 13 (2022), 3377. doi:10.1038/s41467-022-31140-7.

[36] V. Scarani, M. Ziman, P. Štelmachovič, N. Gisin, V. Bužek, Thermalizing Quantum Machines: Dissipation and Entanglement, Physical Review Letters 88 (2002), 097905. doi:10.1103/PhysRevLett.88.097905.

[37] V. So et al., Experimental Realization of Thermal Reservoirs with Tunable Temperature in a Trapped-Ion Spin-Boson Simulator, Physical Review Letters 137 (2026), 050604. doi:10.1103/mf8d-91ws.

[38] L. Bretheau, P. Campagne-Ibarcq, E. Flurin, F. Mallet, B. Huard, Quantum dynamics of an electromagnetic mode that cannot contain N photons, Science 348 (2015), 776–779. doi:10.1126/science.1259345.

[39] M. Reck, A. Zeilinger, H. J. Bernstein, P. Bertani, Experimental realization of any discrete unitary operator, Physical Review Letters 73 (1994), 58–61. doi:10.1103/PhysRevLett.73.58.

[40] J. Carolan et al., Universal linear optics, Science 349 (2015), 711–716. doi:10.1126/science.aab3642.

[41] D. I. Schuster et al., Resolving photon number states in a superconducting circuit, Nature 445 (2007), 515–518. doi:10.1038/nature05461.

[42] S.-W. Hu, 第零档判决实验：预注册方案书与数字碰撞试运行记录，项目实验记录（2026 年 7 月 29 日，未公开）。归档文件：study/tier0_protocol.md、study/tier0_digital/ibm_jobs.md、study/tier0_digital/ibm_run.py。ibm_fez 作业：d9lere8ii2cc73ehdhk0（8192 次采样）、d9lesdabr2fc73e8jjbg（16384 次采样）。

[43] W. Hoeffding, Probability Inequalities for Sums of Bounded Random Variables, Journal of the American Statistical Association 58 (1963), 13–30. doi:10.1080/01621459.1963.10500830.